



UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA  
BARCELONATECH

Escola Superior d'Enginyeries Industrial,  
Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

# Estudi de la viabilitat d'un model de decisió automatitzat per a mercats financers

Document:

Memòria

Autor:

Daniel Collado Bescos

Director:

Pedro Monagas Asensio

Titulació:

Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials

Convocatòria:

Primavera, 2026.

TREBALL DE FI D'ESTUDIS



## Agraïments

Vull agrair al meu tutor, Pedro Monagas, la seva guia, els seus consells i el temps que ha dedicat a aquest projecte. La seva orientació m'ha ajudat a donar forma al treball i a resoldre els dubtes que han sorgit al llarg del procés.

També vull agrair a la meva família el suport incondicional i la paciència que m'han ofert durant tota la carrera universitària. En els moments de més càrrega de treball, d'exàmens o de dubtes sobre el projecte, el seu suport m'ha permès seguir endavant sense desanimar-me. Sense la seva confiança aquesta etapa no hauria estat la mateixa, i els estic agraït per haver-me acompanyat fins al final del grau.

## Resum

Aquest Treball de Final de Grau analitza la viabilitat tècnica i econòmica d'un sistema de decisió automatitzat aplicat als mercats financers, amb l'actiu Or al comptat (XAU/USD) com a cas d'estudi. La pregunta de recerca que articula tot el projecte planteja si és possible dissenyar un model algorítmic capaç d'obtenir un rendiment net positiu fora de les dades d'entrenament, amb el risc controlat i amb un rendiment econòmic superior al de la inversió passiva en el mateix subjacent.

El treball presenta quatre estratègies de trading algorítmic estratègicament diferenciades per cobrir un espectre ampli d'hipòtesis de mercat: l'estratègia 1 (ABIR), concebuda per quantificar el biaix de resolució intrabarra (Coarse Data Bias), l'estratègia 2 (ZScore Momentum Dynamic), un sistema de reversió a la mitjana condicionat al règim de mercat; l'estratègia 3 (Grid-Martingale), un cas d'estudi contrastiu que documenta empíricament el col·lapse de sistemes amb risc exponencial no acotat, i l'estratègia 4 (Família Donchian D1), un sistema de ruptura tendencial que actua com a referència de viabilitat.

La infraestructura tècnica integra un doble entorn d'execució en Python i MQL5. Les simulacions utilitzen dades de ticks reals (~99–100%) de l'actiu XAUUSD i s'articulen al voltant d'una separació estricta *In-Sample* / *Out-of-Sample* (IS: 2016–2023; OOS: 2023–2026) per prevenir la sobreoptimització. L'avaluació s'aplica sobre un conjunt de mètriques preregistrades: *Sharpe Ratio*, *Maximum Drawdown*, *Profit Factor*, taxa d'encert i eficiència holdout (HE\_PF).

Tres de les sis hipòtesis de recerca obtenen confirmació empírica. L'Estratègia 1 mesura una diferència de taxa d'encert de 56,19 punts percentuals entre el motor optimista (81,90%) i el pessimista (25,71%), amb MetaTrader 5 situant-se estrictament entre tots dos (62,86%): resultat que quantifica el biaix d'execució sobre dades OHLC de baixa resolució (H1). L'Estratègia Grid-Martingale entra en col·lapse en quatre de les cinc corrudes avaluades, amb *drawdowns* màxims d'entre el 85,28% i el 98,11%, evidenciant la inviabilitat estructural dels sistemes amb progressió exponencial de l'exposició (H3). La reproductibilitat independent del flux de treball, garantida pel versionat amb Git i el desplegament contenidoritzat, confirma H6. Per la seva banda, les hipòtesis H2 queda no concloent perquè supera el límit de *drawdown* i H4 queda formalment satisfeta però no validada de manera robusta per insuficiència mostral.

Els resultats determinen que cap de les estratègies avaluades és viable per al desplegament en compte real. El model amb millors registres, la variant 4a P21 de la Família Donchian, presenta una eficiència ajustada al risc (Net/DD OOS = 7,97) lleugerament inferior a la inversió passiva Buy & Hold (Net/DD OOS ≈ 8,90), i els seus resultats OOS positius resten condicionats per la insuficiència mostral (N = 19 operacions), la modelització incompleta dels costos de transacció i la restricció unidireccional en un mercat alcista atípic (+133,3% USD durant el període OOS). Les contribucions d'enginyeria del treball inclouen la documentació i quantificació del Coarse Data Bias, la formalització d'un protocol IS/OOS per a la validació estadística en sistemes rule-based i la construcció d'una infraestructura de *backtesting* reproduïble i contenidoritzada.

## Abstract

This Bachelor's Thesis examines the technical and economic feasibility of an automated decision-making system applied to financial markets, with spot gold (XAU/USD) as the case study. The central research question asks whether it is possible to design an algorithmic model capable of generating a positive net return on out-of-sample data with controlled risk and an economic performance superior to that of a passive investment in the same underlying asset.

The study presents four algorithmic trading strategies with strategically differentiated profiles that span a broad spectrum of market hypotheses: Strategy 1 (ABIR), conceived to quantify the intrabar resolution bias (Coarse Data Bias), Strategy 2 (ZScore Momentum Dynamic), a mean-reversion system conditioned on market regime, Strategy 3 (Grid-Martingale), a contrastive case study that empirically documents the collapse of systems with unbounded exponential risk, and Strategy 4 (Donchian D1 Family), a trend-following breakout system serving as the viability reference.

The technical infrastructure integrates a dual execution *pipeline* in Python and MQL5, deployed on a Docker architecture with a PostgreSQL database. Simulations draw on real tick data (~99-100%) of the XAUUSD asset and are structured around a strict In-Sample / Out-of-Sample split (IS: 2016-2023; OOS: 2023-2026) to prevent overfitting. Evaluation is conducted against a pre-registered set of metrics: Sharpe Ratio, Maximum Drawdown, Profit Factor, win rate and holdout efficiency (HE\_PF).

Three of the six research hypotheses receive empirical confirmation. Strategy 1 measures a win rate difference of 56.19 percentage points between the optimistic engine (81.90%) and the pessimistic engine (25.71%), with MetaTrader 5 placing strictly in between (62.86%): a result that quantifies the execution bias inherent in low-resolution OHLC data (H1). The Grid-Martingale strategy collapses in four of the five evaluated runs, with maximum equity drawdowns ranging from 85.28% to 98.11%, evidencing the structural non-viability of systems with exponentially growing exposure (H3). Independent reproducibility of the *pipeline*, ensured through Git versioning and containerised deployment, confirms H6. Hypothesis H2 remains inconclusive as it breaches the protocol's drawdown, while H4 is formally satisfied but not robustly validated owing to an insufficient OOS sample.

The results establish that none of the evaluated strategies is viable for deployment in a live account. The best-performing model, the Donchian Family variant 4a P21, achieves a risk-adjusted efficiency (Net/DD OOS = 7.97) marginally lower than the passive Buy & Hold benchmark (Net/DD OOS  $\approx$  8.90), with its positive OOS results conditioned by insufficient sample size (N = 19 trades), incomplete modelling of transaction costs, and a long-only restriction during an atypically bullish market (+133.3% USD during the OOS period). The work's engineering contributions comprise the documentation and quantification of the Coarse Data Bias, the formalisation of an IS/OOS protocol for the statistical validation of rule-based systems, and the construction of a reproducible, containerised backtesting infrastructure.

## Declaració d'ús d'eines d'intel·ligència artificial generativa

En aquest treball s'han utilitzat les eines d'intel·ligència artificial generativa següents: Claude (versions 3.5 Sonnet i Sonnet 4.5, Anthropic), Gemini (versions 3.1 i 3.5, Google) i Perplexity AI, per als usos descrits a continuació.

L'ús d'aquestes eines s'ha aplicat en les parts següents del treball: el suport a la redacció i revisió lingüística en diversos apartats de la memòria, el desenvolupament i depuració del codi del Capítol 4 (Enginyeria de Programari i Desenvolupament) i la generació de figures i gràfiques dels Capítols 4 i 5 (Resultats del *Backtesting* i Validació).

En concret, s'han utilitzat per a:

- Suport a la redacció i revisió lingüística (Claude, Gemini): comprovació d'estil, coherència i re-redacció puntual en diversos apartats de la memòria.
- Depuració de codi i generació de fragments de codi Python (Claude): suport tècnic en el desenvolupament algorítmic del sistema.
- Generació de codi per a la visualització de resultats (Claude): creació de figures i gràfiques interactives en format HTML, de les quals s'han obtingut captures de pantalla per a la seva inclusió al document.
- Comprensió de documentació tècnica (Claude, Gemini, Perplexity): interpretació de llibreries, APIs i literatura especialitzada.
- Tot el contingut generat amb suport d'eines d'IA ha estat revisat, contrastat i editat per mi abans de la seva inclusió en la versió final del document.

El contingut final és una representació del treball realitzat i de les meves contribucions intel·lectuals.

Declaro sota la meva responsabilitat que el contingut del treball és honest, complet i correcte, que he fet un ús transparent de les eines d'IA generativa i que assumeixo la responsabilitat final sobre l'autoria i el contingut d'aquest treball.

## Índex

|                                                                                          |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Resum.....</b>                                                                        | <b>1</b>  |
| <b>Abstract.....</b>                                                                     | <b>2</b>  |
| <b>Declaració d'ús d'eines d'intel·ligència artificial generativa.....</b>               | <b>3</b>  |
| <b>Índex.....</b>                                                                        | <b>4</b>  |
| <b>Índex de taules.....</b>                                                              | <b>6</b>  |
| <b>Índex de figures.....</b>                                                             | <b>7</b>  |
| <b>Llista d'abreviatures/Glossari.....</b>                                               | <b>9</b>  |
| <b>1. Introducció.....</b>                                                               | <b>2</b>  |
| 1.1 Motivació i context del projecte.....                                                | 2         |
| 1.2 Objectius generals i específics.....                                                 | 2         |
| 1.3 Abast i limitacions del treball.....                                                 | 3         |
| 1.4 Planificació i cronograma del projecte.....                                          | 3         |
| 1.5 Estructura de la memòria.....                                                        | 4         |
| <b>2 Fonaments teòrics.....</b>                                                          | <b>6</b>  |
| 2.1 Mercats financers i l'actiu d'estudi.....                                            | 6         |
| 2.2 Trading algorítmic: concepte i classificació.....                                    | 6         |
| 2.3 Indicador tècnics i quantitatius.....                                                | 7         |
| 2.3.1 Indicadors de tendència.....                                                       | 7         |
| 2.3.2 Oscil·ladors.....                                                                  | 8         |
| 2.3.3 Indicadors de volatilitat.....                                                     | 8         |
| 2.3.4 Indicadors de força i estandardització estadística.....                            | 8         |
| 2.4 Fonaments teòrics de les mètriques de rendiment i risc.....                          | 9         |
| 2.5 Principis de <i>backtesting</i> i validació estadística.....                         | 10        |
| 2.5.1 Separació <i>In-Sample</i> i <i>Out-of-Sample</i> .....                            | 10        |
| 2.5.2 Overfitting i sobreoptimització.....                                               | 11        |
| 2.5.3 Data snooping i biaixos metodològics.....                                          | 11        |
| 2.6 Estat de l'art en models de decisió automatitzats.....                               | 12        |
| <b>3 Definició del projecte.....</b>                                                     | <b>15</b> |
| 3.1 Tipus d'actiu seleccionat i justificació.....                                        | 15        |
| 3.2 Horitzó temporal d'estudi.....                                                       | 15        |
| 3.3 Fonts de dades i tractament previ.....                                               | 16        |
| 3.4 Estratègies seleccionades.....                                                       | 17        |
| 3.4.1 Estratègia 1: ABIR: demostració del Coarse Data Bias.....                          | 18        |
| 3.4.2 Estratègia 2: ZScore Momentum Dynamic: viabilitat condicional al règim alcista D.. | 18        |
| 3.4.3 Estratègia 3: Grid-Martingale D1: inviabilitat estructural i risc de cua.....      | 19        |
| 3.4.4 Estratègia 4: Família Donchian D1: perfils viables de seguiment de tendència.....  | 19        |
| 3.5 Mètriques d'avaluació.....                                                           | 19        |
| 3.5.1 Mètriques de rendiment.....                                                        | 20        |
| 3.5.2 Mètriques de risc.....                                                             | 20        |
| 3.5.3 Mètriques de robustesa temporal.....                                               | 20        |
| 3.5.4 Mètriques d'executabilitat Python ↔ MT5.....                                       | 20        |
| 3.5.5 Mètriques d'inviabilitat estructural.....                                          | 21        |
| 3.5.6 Criteris de viabilitat i perfils diagnòstics.....                                  | 21        |

|                                                                                     |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3.6 Hipòtesis de treball.....                                                       | 23        |
| <b>4 Enginyeria de Programari i Desenvolupament.....</b>                            | <b>25</b> |
| 4.1 Arquitectura general del sistema.....                                           | 25        |
| 4.1.1 Diagrama de blocs i descomposició funcional.....                              | 25        |
| 4.1.2 Patró de doble pipeline d'execució.....                                       | 27        |
| 4.2 Entorn tecnològic i integració (Python, MT5, PostgreSQL).....                   | 27        |
| 4.3 Desenvolupament algorítmic de senyals.....                                      | 30        |
| 4.3.1 Estratègia 1: ABIR Fase 1.1.....                                              | 31        |
| 4.3.2 Estratègia 2: ZScore Momentum Dynamic.....                                    | 32        |
| 4.3.3 Estratègia 3: Grid-Martingale.....                                            | 33        |
| 4.3.4 Estratègia 4: Família Donchian.....                                           | 34        |
| 4.4 Gestió del risc i del capital (Position Sizing).....                            | 35        |
| 4.4.1 Polítiques d'exposició: nominal fix, % balanç, i lotatge seqüencial.....      | 35        |
| 4.4.2 Formalització matemàtica per estratègia.....                                  | 36        |
| 4.5 Modelització computacional de costos transaccionals.....                        | 38        |
| 4.5.1 Components i tractament per estratègia.....                                   | 38        |
| 4.5.2 Asimetria dels costos i impacte diferencial per estratègia.....               | 39        |
| 4.6 Proves i Validació del Programari.....                                          | 40        |
| 4.6.1 Validació de la lògica de senyals.....                                        | 40        |
| 4.6.2 Proves d'integració i limitacions.....                                        | 40        |
| <b>5 Resultats i validació.....</b>                                                 | <b>42</b> |
| 5.1 Avaluació individualitzada dels models.....                                     | 42        |
| 5.1.1 Simulació de l'Estratègia 1.....                                              | 42        |
| 5.1.2 Simulació de l'Estratègia 2.....                                              | 44        |
| 5.1.3 Simulació de l'Estratègia 3.....                                              | 45        |
| 5.1.4 Simulació de l'Estratègia 4.....                                              | 47        |
| 5.2 Anàlisi comparativa i selecció del model dominant.....                          | 52        |
| 5.2.1 Posicionament en l'espai Rendiment vs. Risc (Drawdown).....                   | 52        |
| 5.2.2 Consistència estructural <i>In-Sample</i> vs. <i>Out-of-Sample</i> .....      | 54        |
| 5.3 Avaluació de rendiment contra Benchmark (Buy & Hold).....                       | 55        |
| 5.4 Sensibilitat paramètrica i robustesa del model òptim.....                       | 57        |
| <b>6 Viabilitat Econòmica, Operativa i Sostenibilitat.....</b>                      | <b>60</b> |
| 6.1 Viabilitat econòmica.....                                                       | 60        |
| 6.1.1 Esperança matemàtica i capacitat d'explotació.....                            | 60        |
| 6.1.2 Escalabilitat i viabilitat comercial.....                                     | 60        |
| 6.2 Riscos operatius.....                                                           | 61        |
| 6.3 Pressupost del projecte.....                                                    | 61        |
| 6.4 Impacte social, ambiental i sostenibilitat.....                                 | 62        |
| <b>7 Conclusions i treball futur.....</b>                                           | <b>63</b> |
| 7.1 Síntesi del projecte i validació de les hipòtesis.....                          | 63        |
| 7.2 Dictamen final de viabilitat del sistema automatitzat.....                      | 64        |
| 7.3 Reflexió crítica sobre les limitacions acadèmiques i tècniques de l'estudi..... | 65        |
| 7.4 Treball futur i propostes de millora (WFA, VPS, Dades Alternatives).....        | 65        |
| <b>8 Referències bibliogràfiques.....</b>                                           | <b>67</b> |
| <b>9 Annexos.....</b>                                                               | <b>70</b> |



## Índex de taules

|                                                                                                          |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Taula 1.1. Distribució temporal del projecte per fases.....                                              | 4  |
| Taula 3.1. Posicionament de les quatre estratègies en el disseny experimental.....                       | 17 |
| Taula 3.2. Definició i cronograma dels subperíodes de backtesting.....                                   | 20 |
| Taula 3.3. Criteris de viabilitat per a l'estratègia de referència.....                                  | 22 |
| Taula 3.4. Perfils diagnòstics i resultats esperats per a cada estratègia.....                           | 22 |
| Taula 4.1. Responsabilitats dels mòduls funcionals.....                                                  | 25 |
| Taula 4.2. Resum d'implementació per estratègia.....                                                     | 26 |
| Taula 4.3. Entorn tecnològic del projecte per capa funcional.....                                        | 27 |
| Taula 4.4. Resum de les condicions d'entrada per estratègia.....                                         | 31 |
| Taula 4.5. Resum de les quatre variants de l'estratègia 4.....                                           | 34 |
| Taula 4.6. Polítiques de risc i capital per a cadascuna de les quatre estratègies.....                   | 36 |
| Taula 4.7. Tractament dels costos de transacció per estratègia.....                                      | 38 |
| Taula 4.8. Correspondència del nombre d'operacions entre motors Python i MT5.....                        | 40 |
| Taula 4.9. Contrast HTML ↔ CSV per a l'Estratègia 3.....                                                 | 41 |
| Taula 5.1. Mètriques MT5 de l'Estratègia 1, passada R0.....                                              | 42 |
| Taula 5.2. Comparativa de Win Rate entre motors Python i MT5 per a l'Estratègia 1.....                   | 43 |
| Taula 5.3. Mètriques MT5 de l'Estratègia 2, Preset A (XAUUSD_TFG, D1).....                               | 44 |
| Taula 5.4. Mètriques MT5 de l'Estratègia 3, cinc passades definitives.....                               | 46 |
| Taula 5.5. Valors de paràmetres d'entrada definitius.....                                                | 50 |
| Taula 5.6. Resum comparatiu de les variants de la família E4 (IS i OOS).....                             | 51 |
| Taula 5.7. Mètriques consolidades de totes les estratègies per subperíode.....                           | 52 |
| Taula 5.8. Matriu d'avaluació multicriterial. Màxim 25 punts.....                                        | 54 |
| Taula 5.9. Retorn nominal sobre base 10.000 EUR per subperíode. Variants E4.....                         | 56 |
| Taula 5.10. Comparativa de risc ajustat. B&H: DD estimat sobre tancaments diaris.....                    | 56 |
| Taula 5.11. Eficiència holdout (HE_PF) i variació del <i>drawdown</i> ( $\Delta DD$ , pp) per model..... | 57 |
| Taula 5.12. Sensibilitat a l'apalancament - variant 4a P21, FULL 2016-2026.....                          | 58 |
| Taula 5.13. Avaluació integrada de robustesa.....                                                        | 59 |
| Taula 6.1. Síntesi d'esperança matemàtica IS. Robustesa IS→OOS: apartat 5.4.....                         | 60 |
| Taula 6.2. Distribució del pressupost.....                                                               | 61 |

## Índex de figures

|                                                                                                            |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Figura 4.1. Diagrama de blocs del sistema.....                                                             | 26 |
| Figura 4.2. Línia temporal del patró causal.....                                                           | 31 |
| Figura 4.3. Diagrama de flux de l'Estratègia 1 (ABIR Fase 1.1). ....                                       | 32 |
| Figura 4.4. Diagrama de flux de l'Estratègia 2 (ZScore Momentum Dynamic). ....                             | 33 |
| Figura 4.5. Diagrama de flux de l'Estratègia 3 (Grid-Martingale). ....                                     | 34 |
| Figura 4.6. Diagrama de flux de l'Estratègia 4. Font elaboració pròpia.....                                | 35 |
| Figura 5.1. Corba d'equitat i gràfic de balanç - Estratègia 1 .....                                        | 43 |
| Figura 5.2.a. Dashboard de mètriques comparatives IS/OOS - Estratègia 2. . ....                            | 44 |
| Figura 5.2.b. Evolució de l'equitat, resultats anuals i <i>drawdown</i> (IS/OOS) - Estratègia 2. . ....    | 45 |
| Figura 5.3. Evolució de l'equitat, resultats anuals i <i>drawdown</i> - Estratègia 3.....                  | 46 |
| Figura 5.4.a. Resultats mètriques IS i OOS - variant 4a P21. . ....                                        | 47 |
| Figura 5.4.b. Evolució de l'equitat, resultats anuals i <i>drawdown</i> (IS/OOS).....                      | 48 |
| Figura 5.5. Evolució de l'equitat, resultats anuals i <i>drawdown</i> (IS/OOS) - variant 4a P69.. ....     | 48 |
| Figura 5.6. Evolució de l'equitat, resultats anuals i <i>drawdown</i> (IS/OOS) - variant 4b P7. . ....     | 49 |
| Figura 5.7. Evolució de l'equitat, resultats anuals i <i>drawdown</i> (IS/OOS) - variant 4c P79. . ....    | 50 |
| Figura 5.8. Evolució de l'equitat, resultats anuals i <i>drawdown</i> (IS/OOS) - variant 4d FUSION. . .... | 51 |
| Figura 5.9. Gràfic de Barres (PF IS vs PF OOS i Sharpe IS vs Sharpe OOS).. ....                            | 53 |
| Figura 5.10 Gràfic Scatter DD OOS (eix x) vs Sharpe OOS (eix y).....                                       | 54 |
| Figura 5.11. Gràfic radar multicriterial (C1-C5) - variants E4 (Taula 5.8).. ....                          | 55 |
| Figura 5.12. Corbes d'equitat combinades i normalitzades - variants E4 .....                               | 57 |

## Llista d'abreviatures/Glossari

| Símbol          | Significat                                             | Unitats                 | Aparició principal    |
|-----------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| $H_t, L_t, C_t$ | Màxim, mínim i tancament de la barra $t$               | USD/oz                  | Cap. 2.3.3, eq. (2.1) |
| $OHLC, OHLCV$   | Open, High, Low, Close (, Volume)                      | USD/oz (i ticks)        | Cap. 2.5.3            |
| $SMA$           | Mitjana mòbil simple sobre $n$ o $w$ períodes          | USD/oz                  | Cap. 2.3.1            |
| $EMA$           | Mitjana mòbil exponencial                              | USD/oz                  | Cap. 2.3.1, 4.3.4     |
| $TR(t)$         | True Range a la barra $t$                              | USD/oz                  | Cap. 2.3.3, eq. (2.1) |
| $ATR(n)$        | Average True Range (suavitzat Wilder, $\alpha = 1/n$ ) | USD/oz                  | Cap. 2.3.3, eq. (2.2) |
| $+DI, -DI$      | Indicadors direccionals positiu i negatiu              | adimensional            | Cap. 2.3.4            |
| $ADX(t)$        | Average Directional Index                              | adimensional, 0–100     | Cap. 2.3.4, eq. (2.3) |
| $RSI(n)$        | Relative Strength Index                                | adimensional, 0–100     | Cap. 2.3.2            |
| $w, k$          | Finestra i amplada en $\sigma$ (Bandes de Bollinger)   | períodes / adimensional | Cap. 2.3.2            |
| $Z(t)$          | Z-score sobre finestra mòbil                           | adimensional            | Cap. 2.3.4, eq. (2.4) |
| $\sigma(n)$     | Desviació estàndard mòbil (ddof = 0)                   | USD/oz                  | Cap. 4.3.2            |
| $ROC$           | Rate of Change a $k$ períodes                          | USD/oz                  | Cap. 2.3.4, 4.3.2     |
| $ADR(n)$        | Average Daily Range (p. ex. $ADR(14)$ )                | USD/oz                  | Cap. 4.4.2            |
| $V_0, V_f$      | Capital inicial i final del període                    | USD/EUR                 | Cap. 2.4              |
| $T$             | Durada del període d'avaluació                         | anys                    | Cap. 2.4, eq. (2.12)  |
| $CAGR$          | Compound Annual Growth Rate                            | %/any                   | Cap. 2.4, eq. (2.12)  |

**Estudi de la viabilitat d'un model de decisió  
automatitzat per a mercats financers**

|                       |                                                    |                           |                           |
|-----------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <i>Sharpe Ratio</i>   | Ràtio de rendiment ajustat al risc (anualitzat)    | adimensional              | Cap. 2.4, eq. (2.13)      |
| <i>MDD</i>            | Maximum Drawdown                                   | %                         | Cap. 2.4, eq. (2.15)      |
| <i>RF</i>             | Factor de recuperació (Recovery Factor)            | adimensional              | Cap. 2.4, eq. (2.16)      |
| <i>PF</i>             | Profit Factor                                      | adimensional              | Cap. 2.4, eq. (2.17–2.18) |
| <i>WR</i>             | Win Rate (taxa d'encert)                           | %                         | Cap. 2.4                  |
| <i>E[R]</i>           | Esperança matemàtica per operació                  | USD                       | Cap. 2.4, eq. (2.19)      |
| <i>E[X]</i>           | Esperança matemàtica empírica per operació         | USD                       | Cap. 6.1.1                |
| <i>DSR</i>            | Deflated Sharpe Ratio                              | adimensional, entre 0 i 1 | Cap. 2.5.3                |
| <i>RRR</i>            | Ràtio recompensa/risc (reward-to-risk ratio)       | adimensional              | Cap. 2.2                  |
| <i>PnL</i>            | Profit and Loss per operació o període             | USD/EUR                   | Cap. 4.4.2                |
| $P_{entry}, P_{exit}$ | Preu d'entrada i de sortida de l'operació          | USD/oz                    | Cap. 4.4.2                |
| <i>SL, TP</i>         | Stop-Loss i Take-Profit                            | USD/oz                    | Cap. 4.4.2                |
| <i>C0</i>             | Capital inicial                                    | EUR (=10.000)             | Cap. 4.4.2                |
| $\alpha$              | Fracció de capital per operació (ABIR; allocation) | adimensional (=0,05)      | Cap. 4.4.2                |
| <i>Bt</i>             | Balanç viu a la barra t                            | USD/EUR                   | Cap. 4.4.2                |
| $\rho$                | Risc per operació (% del balanç)                   | %                         | Cap. 4.4.2                |
| <i>L0</i>             | Lot base Grid-Martingale                           | lots (=0,05)              | Cap. 4.4.2                |
| $L(n), L_{total}(n)$  | Lot al nivell n i lot total acumulat               | lots                      | Cap. 4.4.2                |
| <i>M</i>              | Multiplicador Martingale                           | adimensional (=2,0)       | Cap. 4.4.2                |
| <i>n</i>              | Nivell d'acumulació de la graella                  | adimensional (enter)      | Cap. 2.2, 4.4.2           |
| $n^*$                 | Nivell crític Martingale (Marge(n) = C0)           | adimensional (enter)      | Cap. 4.4.2                |
| <i>GRID_STEP</i>      | Pas de la graella Grid                             | USD/oz (=3,0)             | Cap. 4.3.3, 5.1           |
| $\mu$                 | Marge requerit per lot                             | USD/lot                   | Cap. 4.4.2                |



|                        |                                                               |                   |                   |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| $V_{tick}, S_{tick}$   | Valor i mida del tick                                         | USD i USD/oz      | Cap. 4.4.2        |
| $\Delta WR_{opt-pes}$  | Diferència de Win Rate entre motors High-first i Low-first    | punts percentuals | Cap. 3.5.4, 5.1   |
| $\Delta PnL_{opt-pes}$ | Diferència de PnL entre motors optimista i pessimista         | USD               | Cap. 3.5.4, 4.4.2 |
| $\Delta PF$            | Degradació del Profit Factor IS→OOS                           | adimensional      | Cap. 3.5.3        |
| $ABIR$                 | Ambiguous Bar Intrabar Resolution (Coarse Data Bias)          | -                 | Cap. 2.5.3        |
| $IS, OOS$              | In-sample, Out-of-sample                                      | -                 | Cap. 2.5.1, 3.5.3 |
| $WFA$                  | Walk-Forward Analysis                                         | -                 | Cap. 3.2, 7.4     |
| $B\&H$                 | Buy & Hold (inversió passiva)                                 | -                 | Cap. 3.5, 5.3     |
| $EMH$                  | Efficient Market Hypothesis (Hipòtesi dels Mercats Eficients) | -                 | Cap. 2.1          |
| $OTC$                  | Over-The-Counter (mercat extrabursari)                        | -                 | Cap. 2.1          |
| $MA$                   | Moving Average (Mitjana Mòbil genèrica)                       | -                 | Cap. 3.4.2        |
| $VIX$                  | Índex de volatilitat de l'S&P 500 (mesura d'incertesa)        | -                 | Cap. 2.1          |
| $VPS$                  | Virtual Private Server (Servidor Privat Virtual)              | -                 | Cap. 7.4          |
| $ECN$                  | Electronic Communication Network                              | -                 | Cap. 4.2          |
| $DMA$                  | Direct Market Access                                          | -                 | Cap. 4.2          |
| $FIX$                  | Financial Information eXchange (protocol)                     | -                 | Cap. 4.2          |

# 1. Introducció

## 1.1 Motivació i context del projecte

El trading algorítmic neix de la integració entre l'enginyeria de sistemes, l'estadística aplicada i la programació, amb l'objectiu de construir models de decisió completament autònoms. La hipòtesi de partida és simple, però amaga una dificultat d'implementació considerable que afirma que si els preus presenten patrons estadístics regulars, un sistema automatitzat els pot detectar i explotar mitjançant regles objectives, reproduïbles i verificables. A més d'accelerar l'execució, l'automatització elimina els dos grans inconvenients de l'operativa manual: el biaix emocional de l'operador, sovint propens a decisions irracionals sota pressió, i la manca de constància en l'aplicació de les regles establertes.

Des de la perspectiva de l'enginyeria, l'atractiu del problema es centra en el repte tècnic per sobre del rendiment financer. El desafiament és desenvolupar un flux de treball capaç d'adquirir dades, calcular indicadors, generar senyals i executar ordres de manera automàtica, tot verificant-ne la robustesa mitjançant un protocol estadístic rigorós. Aquest procés porta associats riscos metodològics complexos, com ara la sobreoptimització del model o la incorporació de biaixos en la simulació. El Capítol 2 examina en detall aquestes dificultats.

Aquest treball sorgeix precisament d'aquesta visió del trading algorítmic com a problema d'enginyeria. L'objectiu no és trobar una fórmula que garanteixi beneficis recurrents al mercat, el qual és un repte que la teoria financera descriu com a extremadament difícil d'assolir de forma persistent, sinó avaluar amb rigor si diversos sistemes automatitzats compleixen uns criteris mínims de viabilitat definits prèviament sobre dades reals. La pregunta de recerca que estructura tot el projecte busca respondre si és possible dissenyar un model de decisió automatitzat que obtingui un rendiment net positiu fora de les dades d'entrenament mantenint el risc sota control.

## 1.2 Objectius generals i específics

Aquest treball té com a objectiu general analitzar la viabilitat tècnica i econòmica d'un model de decisió automatitzat aplicat als mercats financers. Amb aquest propòsit, es dissenyen, s'implementen i es validen quatre estratègies de trading algorítmic amb dades històriques de l'actiu XAUUSD, comparant-ne el rendiment sota els mateixos criteris.

Per dur a terme aquest plantejament, es defineixen els objectius específics següents:

- a) **Disseny de les estratègies.** Definir quatre estratègies amb perfils metodològics complementaris: l'estratègia 1 (ABIR), un sistema per analitzar el biaix de dades en condicions d'execució idealitzades; l'estratègia 2 (ZScore Momentum Dynamic), un sistema dependent del règim de mercat basat en Z-score i momentum; l'estratègia 3 (Grid-Martingale), una configuració deliberadament inviable per il·lustrar el col·lapse de sistemes amb risc exponencial; i l'estratègia 4 (Família Donchian D1), un sistema de ruptura tendencial que actua com a referència de viabilitat. Cada proposta detalla les seves regles d'entrada, sortida i gestió del risc per tal de fer possible la seva reproducció independent.

- b) **Implementació del sistema.** Desenvolupar la infraestructura tècnica necessària per fer funcionar les estratègies: el processament de dades, el càlcul d'indicadors, la simulació d'operacions i la integració dels costos reals d'execució.
- c) **Validació estadística.** Aplicar un protocol de validació basat en la separació de dades *in-sample* (utilitzades per a l'entrenament i l'optimització de l'estratègia) i *out-of-sample* (dades històriques no vistes pel model, usades per avaluar-ne el rendiment real) per garantir que els resultats no siguin producte d'una sobreoptimització del model.
- d) **Avaluació quantitativa.** Mesurar el rendiment i el risc de cada estratègia a través de mètriques predefinides: *Sharpe Ratio*, *Maximum Drawdown*, *Profit Factor*, taxa d'encert, etc. I determinar si superen els criteris mínims de viabilitat establerts.
- e) **Comparació amb un *benchmark*.** Contrastar els resultats obtinguts amb una estratègia passiva de referència (buy and hold) per comprovar si el sistema automatitzat aporta valor real un cop ajustat al risc.

### 1.3 Abast i limitacions del treball

Aquest estudi es concentra en el disseny i la validació de sistemes de trading algorítmic a partir de dades històriques del mercat.

S'ha seleccionat un actiu líquid amb un historial suficient per assegurar la validesa de l'anàlisi estadística. La plataforma de simulació recrea les condicions de l'operativa real, incloent-hi els costos de transacció associats a l'actiu (spread i swap), i l'avaluació de les estratègies utilitza mètriques quantitatives fixades prèviament a la fase d'experimentació.

Cal tenir en compte que diverses limitacions condicionen els resultats obtinguts.

En primer lloc, l'estudi depèn exclusivament de dades del passat. Per molt precís que sigui el *backtesting*, es tracta d'una simulació sobre l'històric: el mercat futur pot evolucionar de manera significativament diferent a l'observada fins ara, i cap model basat en preus anteriors pot anticipar una ruptura imprevisible del règim de mercat. D'altra banda, el projecte no contempla l'execució en temps real; no es connecta cap compte real ni es gestiona capital efectiu.

Pel que fa a la metodologia, totes les estratègies es basen en sistemes de regles clàssics (rule-based systems) associats a indicadors tècnics tradicionals. Les tècniques de machine learning queden fora d'abast, atès que requeririen protocols de validació específics que excedeixen l'abast d'aquest treball.

Finalment, les simulacions assumeixen una liquiditat de mercat suficient perquè les execucions siguin representatives, la qual cosa exclou actius de baix volum o mercats amb poca profunditat. Pel que fa a l'avaluació de costos, l'entorn de simulació utilitzat (MetaQuotes-Demo) no disposa de parametrització nativa per a les comissions fixes per operació (round-turn), sent aquesta una limitació inherent dels informes resultants. Igualment, el projecte omet els aspectes fiscals, legals i regulatoris de l'activitat financera, i se centra exclusivament en l'àmbit tècnic i quantitatiu.

### 1.4 Planificació i cronograma del projecte

El projecte s'ha executat en sis fases seqüencials durant el període febrer-juny 2026, per un total aproximat de 400 hores de dedicació. La distribució temporal és la següent:

**Taula 1.1.** Distribució temporal del projecte per fases.

| <i>Fase</i> | <i>Descripció</i>                                        | <i>Durada</i> | <i>Mesos</i>              |
|-------------|----------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|
| <b>1</b>    | Recerca i fonamentació teòrica                           | 6 setmanes    | Febrer – meitat Març 2026 |
| <b>2</b>    | Recopilació de dades i depuració (ETL)                   | 2 setmanes    | Meitat Març 2026          |
| <b>3</b>    | Desenvolupament algorítmic i programació (Python / MQL5) | 6 setmanes    | Març – Maig 2026          |
| <b>4</b>    | Backtesting i optimització de paràmetres                 | 4 setmanes    | Maig 2026                 |
| <b>5</b>    | Anàlisi de viabilitat econòmica i validació              | 2 setmanes    | Meitat Juny 2026          |
| <b>6</b>    | Redacció de la memòria                                   | 4 setmanes    | Febrer - Juny 2026        |

Font: Elaboració pròpia.

## 1.5 Estructura de la memòria

La memòria s'organitza en nou capítols que cobreixen totes les fases del projecte.

El **Capítol 1 (Introducció)** estableix el context del treball, enuncia els objectius generals i específics, delimita l'abast de l'estudi i descriu la planificació temporal del projecte.

El **Capítol 2 (Marc Teòric i Estat de l'Art)** proporciona les bases conceptuals necessàries per comprendre l'estudi. Cobreix el funcionament dels mercats financers i la tipologia d'actius (apartat 2.1), el trading algorítmic i la seva classificació (apartat 2.2), els indicadors tècnics i quantitatius emprats en les estratègies (apartat 2.3), els fonaments de les mètriques de rendiment i risc (apartat 2.4), els principis de *backtesting* i validació estadística, incloent-hi la separació IS/OOS, l'overfitting i el data snooping (apartat 2.5), i una revisió de l'estat de l'art en models de decisió automatitzats (apartat 2.6).

El **Capítol 3 (Metodologia i Disseny de l'Estudi)** documenta totes les decisions de disseny experimental prèvies a l'experimentació. Justifica la selecció de l'actiu (XAUUSD D1) (apartat 3.1) i l'horitzó temporal (apartat 3.2), descriu les fonts de dades i el procés de neteja (apartat 3.3), defineix les quatre estratègies d'inversió, és a dir, l'estratègia 1 (ABIR), l'estratègia 2 (ZScore Momentum Dynamic), l'estratègia 3 (Grid-Martingale) i l'estratègia 4 (Família Donchian D1) (apartat 3.4), especifica el disseny experimental i les mètriques d'avaluació preregistrades (apartat 3.5), i enuncia les hipòtesis de la recerca (apartat 3.6).

El **Capítol 4 (Enginyeria de Programari i Desenvolupament)** descriu la implementació tècnica del sistema. Presenta l'arquitectura de doble *pipeline* Python/MT5 i el diagrama funcional del sistema (apartat 4.1), l'entorn tecnològic i la integració de PostgreSQL i el *dashboard* HTML personalitzat (apartat 4.2), el desenvolupament algorítmic dels motors de senyal (apartat 4.3), el model de gestió de risc i position sizing (apartat 4.4), la modelització computacional dels costos transaccionals, com l'spread i l'swap (apartat 4.5), i el protocol de proves i validació del programari (apartat 4.6).



El **Capítol 5 (Resultats del Backtesting i Validació)** presenta i analitza els resultats quantitatius de totes les simulacions. Avalua de forma individualitzada cadascuna de les quatre estratègies (apartat 5.1), realitza una anàlisi comparativa multicriterial per identificar el model dominant de la família de l'estratègia 4 (apartat 5.2), contrasta el rendiment algorítmic contra el benchmark Buy & Hold sobre l'actiu XAUUSD (apartat 5.3) i analitza la sensibilitat paramètrica i la robustesa del model òptim (apartat 5.4).

El **Capítol 6 (Viabilitat Econòmica, Operativa i Sostenibilitat)** trasllada els resultats del Capítol 5 al marc de la viabilitat pràctica. Calcula l'esperança matemàtica i projecta els retorns (apartat 6.1.1), analitza la strategy capacity i els models de negoci viables (apartat 6.1.2), cataloga els riscos operatius i condicionants d'explotació (apartat 6.2), presenta la síntesi del pressupost del projecte (apartat 6.3) i avalua l'impacte social, ambiental i els criteris de sostenibilitat (apartat 6.4).

El **Capítol 7 (Conclusions i Treball Futur)** tanca la memòria amb una síntesi del projecte i la validació de les hipòtesis de la recerca (apartat 7.1), el dictamen final de viabilitat del sistema automatitzat (apartat 7.2), una reflexió crítica sobre les limitacions acadèmiques i tècniques de l'estudi (apartat 7.3) i les propostes de millora i línies de treball futur, com el Walk-Forward Analysis, els servidors VPS i l'ús de dades alternatives (apartat 7.4).

Finalment, el document es tanca amb el **Capítol 8 (Bibliografia)**, que recull totes les referències acadèmiques i tècniques emprades, i el **Capítol 9 (Annexos)**, on s'adjunta el codi font rellevant, les taules extenses de resultats i el cronograma de planificació.

## 2 Fonaments teòrics

### 2.1 Mercats financers i l'actiu d'estudi

Des de la perspectiva d'un sistema de decisió automatitzat, el mercat és un generador de sèries temporals (preus, volums, profunditat del llibre d'ordres) que reflecteix el resultat conjunt de totes les operacions creuades en temps real.

Dins del conjunt d'instruments financers, la categoria específica d'aquest treball és l'Or al comptat OTC (XAU/USD). Aquest actiu opera de forma contínua durant les sessions de Londres, Nova York i Àsia, oferint una alta liquiditat i spreads *bid-ask* reduïts en condicions normals. La seva cotització presenta una alta correlació negativa amb el dòlar nord-americà i alta correlació positiva amb la incertesa macroeconòmica (mesurable per l'índex VIX).

La **Hipòtesi dels Mercats Eficients (EMH)** de (Fama, 1970, com es cita a AvaTrade, s.d.) postula que els preus incorporen en tot moment tota la informació disponible. Si l'EMH en la seva forma feble fos estrictament certa, les sèries de preus serien martingales i qualsevol model basat en preus passats mancaria de poder predictiu. No obstant això, evidències empíriques com l'efecte momentum (Jegadeesh & Titman, 1993) o la reversió a la mitjana en horitzons curts (Lo & MacKinlay, 1988) demostren que l'eficiència de mercat no és un resultat exacte. Són precisament aquestes ineficiències parcials i transitòries les que justifiquen l'existència d'estratègies quantitatives: si les regularitats estadístiques existeixen, és possible dissenyar sistemes que les explotin abans que la pròpia pressió dels operadors del mercat les elimini.

### 2.2 Trading algorítmic: concepte i classificació

El trading algorítmic és l'execució automàtica d'ordres de compra i venda d'instruments financers per un sistema informàtic que actua d'acord amb un conjunt de regles predefinides, sense intervenció humana en el moment de la decisió individual. La lògica del sistema deriva de l'anàlisi tècnica, de models quantitatius o de la combinació d'ambdós, i s'activa quan les condicions de mercat satisfan uns criteris estrictament especificats.

Des de la perspectiva d'enginyeria de sistemes, l'arquitectura funcional d'un sistema de trading algorítmic es descompon en tres mòduls diferenciats:

1. **Mòdul d'adquisició i preprocessament:** obtenció de dades de mercat en brut i transformació al format de càlcul d'indicadors. Inclou operacions de neteja, detecció de gaps, normalització i emmagatzematge persistent.
2. **Mòdul de generació de senyals:** avaluació de les condicions de mercat en cada barra temporal i determinació de l'acció (obertura, manteniment o tancament de posició).
3. **Mòdul d'execució i gestió del risc:** materialització d'ordres al mercat i control de l'exposició en tot moment, incloent-hi el dimensionament de posicions, el stop-loss, el take-profit i el monitoratge del capital.

En funció de la hipòtesi de mercat sobre la qual operen, les estratègies de trading algorítmic es classifiquen en:

**Seguiment de tendència (trend-following).** Parteix de la premissa que un actiu amb moviment direccional consistent tendirà a prolongar-lo durant un interval definit. La família Donchian Breakout (Estratègia 4) pertany a aquesta categoria: un senyal d'entrada s'activa quan el preu trenca el màxim o el mínim dels darrers N períodes, moment en el qual es pressuposa l'inici d'una tendència nova. El perfil de rendiment típic d'aquestes estratègies consisteix en una proporció elevada d'operacions amb pèrdues modestes, compensades per un nombre reduït d'operacions amb guanys substancials, estructura que exigeix un ràtio recompensa/risc (reward-to-risk ratio, RRR) superior a 1 per ser viable.

**Reversió a la mitjana (mean reversion).** Assumeix que, després d'una desviació estadísticament significativa, el preu d'un actiu revertirà cap al seu valor central. Aquesta lògica es fonamenta en la propietat d'estacionarietat observable en determinats oscil·ladors tècnics i s'implementa, en el cas d'aquest treball, via Z-Score sobre finestra mòbil (Estratègia 2).

**Estratègies dependents del règim de mercat (regime-switching).** Incorporen un mecanisme explícit de classificació de l'estat del mercat que condiciona el comportament del sistema. El sistema detecta si el mercat es troba en règim tendencial, lateral o de transició, i activa un motor d'entrada diferent en funció del context. L'estratègia 2 implementa un filtre de règim de primer nivell basat en la MA(50): la lògica de reversió Z-Score s'activa únicament en entorns classificats com a alcistes.

**Sistemes de graella amb progressió Martingale (grid trading).** Defineixen una xarxa de preus equiespaiats i obren noves posicions cada cop que el preu trenca un nivell de la graella, multiplicant el volum per un factor  $k$  (major que 1) a cada nivell subsegüent. L'exposició total creix de forma geomètrica amb el nombre de nivells activats: el volum en el nivell  $n$  és igual al volum inicial multiplicat per  $k$  elevat a  $n$  ( $V_n = V_0 \cdot k^n$ ). Qualsevol tendència adversa de durada suficient esgota el marge disponible i provoca la liquidació forçada de totes les posicions. Des d'un punt de vista estructural, la win rate és alta en fases laterals però l'esperança matemàtica a llarg termini és negativa quan es té en compte la cua de col·lapse. L'estratègia 3 formalitza empíricament aquest cas d'inviabilitat estructural.

## 2.3 Indicadors tècnics i quantitius

Els indicadors tècnics transformen les sèries temporals de preus i volums en senyals de decisió. A diferència dels models de valoració tradicional, operen exclusivament sobre les observacions de mercat directament mesurables, sense requerir l'estimació de factors estructurals externs.

### 2.3.1 Indicadors de tendència

**Mitjana Mòbil Simple (SMA) i Exponencial (EMA).** La SMA calcula la mitjana aritmètica del preu sobre un interval donat, mentre que l'EMA assigna un pes que decreix exponencialment amb l'antiguitat de l'observació per reaccionar més ràpidament. En les estratègies d'aquest projecte, s'utilitzen principalment com a portes de règim per filtrar les operacions a favor de la tendència principal.

**Canal de Donchian.** Defineix un rang dinàmic format pel màxim i el mínim dels darrers N períodes:

- Límit superior: màxim dels preus màxims (H) dels darrers N períodes
- Límit inferior: mínim dels preus mínims (L) dels darrers N períodes

Aquest rang s'utilitza com a mecanisme de generació de senyals de ruptura: una barra que tanca per sobre del límit superior genera un senyal alcista; una que tanca per sota del límit inferior, un senyal baixista.

### 2.3.2 Oscil·ladors

**Relative Strength Index (RSI).** Introduït per Wilder (1978), mesura la magnitud relativa dels moviments alcistes enfront dels baixistes en una finestra de n períodes per identificar esgotament direccional. S'utilitza de forma auxiliar en la generació de condicions tàctiques de reversió.

**Bandes de Bollinger.** Es defineixen com:

- Banda superior:  $SMA(w) + k \cdot \text{desviació típica de la finestra } w$
- Banda inferior:  $SMA(w) - k \cdot \text{desviació típica de la finestra } w$

on w és la finestra de períodes i k el nombre de desviacions típiques (habitualment  $k = 2$ ). Quan el preu s'aproxima a una banda exterior, es genera un senyal potencial de reversió, atès que l'amplada de la banda s'adapta dinàmicament a la volatilitat realitzada.

### 2.3.3 Indicadors de volatilitat

**Average True Range (ATR).** Proposat per Wilder (1978), mesura la volatilitat de mercat com a suavitzat del true range (TR), definit com el major dels tres valors següents:

$$TR(t) = \max [(H_t - L_t), |H_t - C_{t-1}|, |L_t - C_{t-1}|] \quad (\text{eq. 2.1})$$

L'ATR s'obté aplicant el suavitzat:

$$ATR(n) \text{ en } t = (1 - 1/n) \cdot ATR(n) \text{ en } (t-1) + (1/n) \cdot TR(t) \quad (\text{eq. 2.2})$$

**Nota:** En tots els càlculs d'ATR del projecte s'utilitza el suavitzat de Wilder estricte amb  $\alpha = 1/n$ . Aquesta convenció (nativa de MetaTrader 5 i replicada al codi Python) s'utilitza per fixar la distància de l'Stop-Loss inicial, moure el Trailing Stop i calcular el volum de l'operació (Position Sizing).

### 2.3.4 Indicadors de força i estandardització estadística

**Average Directional Index (ADX).** Mesura la força d'una tendència amb independència de la seva direcció, suavitzant i normalitzant els moviments direccionals positius i negatius (+DI i -DI) a través de l'ATR:

$$ADX(t) = \text{Suavitzat de Wilder} \left( 100 \cdot \frac{|(+DI) - (-DI)|}{(+DI) + (-DI)} \right) \quad (\text{eq. 2.3})$$

A les estratègies d'aquest treball, l'ADX s'empra exclusivament com a filtre de tendència: lectures inferiors al llindar de 25 indiquen un mercat lateral no operable per a la ruptura direccional, mentre que valors superiors a 25 confirmen presència tendencial ferma.

**Z-Score i Momentum.** El Z-Score és una mesura d'estandardització que expressa quantes desviacions típiques s'allunya una observació de la seva mitjana mòbil recent:

$$Z(t) = \frac{X_t - \mu_n}{\sigma_n} \quad (\text{eq. 2.4})$$

Aquesta normalització permet que el llindar d'entrada s'adapti automàticament a la volatilitat del moment. Al sistema, aquest indicador es combina sinèrgicament amb un filtre de Momentum (o Rate of Change, que mesura la variació absoluta del preu en k períodes) per detectar desviacions estadísticament significatives que, alhora, presentin signes d'esgotament direccional.

## 2.4 Fonaments teòrics de les mètriques de rendiment i risc

L'avaluació rigorosa d'un sistema de trading exigeix mètriques que quantifiquin simultàniament el rendiment obtingut i el risc assumit per aconseguir-lo. Cap indicador considerat de forma aïllada ofereix una imatge completa; només la lectura conjunta de diverses mesures permet valorar-ne la qualitat real i comparar estratègies de manera homogènia.

**Rendiment total net.** Variació percentual del capital entre l'inici ( $V_0$ ) i el final ( $V_f$ ) del període d'avaluació, un cop descomptats costos de transacció. És insuficient per si sol: no informa sobre consistència ni sobre el risc suportat per obtenir-lo.

**CAGR (Compound Annual Growth Rate).** Expressa el rendiment total com a taxa de creixement anual equivalent, cosa que facilita la comparació entre estratègies avaluades sobre horitzons de diferent durada:

$$\text{CAGR} = (V_f / V_0)^{1/T} - 1 \quad (\text{eq. 2.12})$$

on T és la durada del període en anys. Per exemple, si el capital ha passat de 10.000 a 16.000 en 4 anys:  $\text{CAGR} = (16.000/10.000)^{(1/4)} - 1 = 1,6^{0,25} - 1 \approx 12,5\%$  anual.

**Sharpe Ratio.** Proposat per William Sharpe (1966), és la mesura ajustada al risc més àmpliament adoptada a la literatura financera. Quantifica l'excés de rendiment per unitat de risc total (volatilitat dels rendiments):

$$\text{Sharpe Ratio} = (\text{rendiment del portafoli} - \text{taxa lliure de risc}) / \text{desviació típica dels rendiments} \quad (\text{eq. 2.13})$$

En trading algorítmic, es calcula habitualment en base anualitzada prenent la taxa lliure de risc igual a 0. Valors de *Sharpe* superiors a 1,0 s'interpreten com a acceptables; superiors a 2,0, com a indicatius d'un perfil risc-rendiment excel·lent.

**Maximum Drawdown (MDD).** Pèrdua acumulada màxima des d'un pic de capital fins al mínim registrat posteriorment al llarg del període:

$$\text{MDD} = \text{màxima caiguda observada des de qualsevol pic de capital fins al punt més baix posterior} \quad (\text{eq. 2.15})$$

Dit d'una altra manera, per a cada moment t, es calcula quant ha baixat el capital respecte al màxim que havia assolit fins aquell punt; el MDD és el pitjor d'aquests valors al llarg de tot el període. Un MDD elevat implica que l'estratègia ha suportat períodes de pèrdues sostingudes que un operador real podria no estar disposat a tolerar, independentment del rendiment acumulat final. El **factor de recuperació** (recovery factor, RF) estableix la relació entre el rendiment total net i el MDD:

$$\text{RF} = (V_f - V_0) / \text{MDD} \quad (\text{eq. 2.16})$$

Un RF superior a 1 indica que el sistema recupera les pèrdues màximes i genera benefici net addicional; valors de RF superiors a 3 s'associen a estratègies amb perfil de recuperació robust.

**Profit Factor (PF).** Quocient entre la suma de tots els guanys bruts i la suma de totes les pèrdues brutes durant el període analitzat:

$$PF = (\text{suma de tots els guanys bruts}) / (\text{suma de totes les pèrdues brutes}) \quad (\text{eq. 2.17})$$

Aquesta mateixa fórmula es pot descompondre com:

$$PF = (WR \cdot \text{guany mitjà per operació guanyadora}) / ((1 - WR) \cdot \text{pèrdua mitjana per operació perdadora}) \quad (\text{eq. 2.18})$$

on WR és la taxa d'encert. Aquest desglossament mostra clarament que el Profit Factor és el producte de dos termes: la freqüència d'encerts i la ràtio guany/pèrdua. Un PF superior a 1,0 indica viabilitat global; la literatura considera PF superior a 1,3 com a marge suficient per absorbir variacions adverses de les condicions de mercat.

**Taxa d'encert (Win Rate, WR).** Percentatge d'operacions tancades en positiu respecte al total. La seva interpretació aïllada pot ser enganyosa: un WR del 30% pot ser viable si el ràtio recompensa/risc és prou gran perquè el PF superi 1. Inversament, un WR elevat no garanteix la rendibilitat si les pèrdues, tot i poc freqüents, són desproporcionadament grans.

**L'esperança matemàtica per operació (E[R])** és la magnitud que integra ambdues dimensions:

$$E[R] = WR \cdot \text{guany mitjà} - (1 - WR) \cdot \text{pèrdua mitjana} \quad (\text{eq. 2.19})$$

Un sistema és viable si i només si E[R] és positiu, condició equivalent a tenir un PF superior a 1.

## 2.5 Principis de *backtesting* i validació estadística

El *backtesting* consisteix a simular l'execució d'una estratègia de trading sobre dades històriques per avaluar-ne el comportament esperat en condicions reals de mercat. És l'eina central de validació per a qualsevol model de decisió automatitzat. Aplicar-lo correctament és imprescindible per distingir entre rendiment real i derivades del procés d'optimització.

### 2.5.1 Separació *In-Sample* i *Out-of-Sample*

El principi bàsic de la validació estadística en trading algorítmic és la partició del conjunt de dades en dos blocs independents i ordenats temporalment. El conjunt *In-Sample* (IS), o de desenvolupament, s'utilitza per dissenyar l'estratègia i ajustar-ne els paràmetres, és a dir, per seleccionar la configuració que optimitza una funció objectiu determinada a priori. El conjunt *Out-of-Sample* (OOS), o de prova, es manté totalment aïllat durant aquesta fase i s'utilitza exclusivament per avaluar el rendiment de l'estratègia amb els paràmetres fixats.

La lògica d'aquesta separació és la següent: qualsevol algorisme d'optimització que maximitza una funció de rendiment sobre les dades IS selecciona, entre totes les configuracions candidates, aquella que millor s'ajusta a les condicions concretes d'aquell conjunt específic. Si el conjunt OOS hagués participat en el procés d'optimització, les mètriques d'avaluació resultants no serien mesures fiables del rendiment esperat en



dades futures, sinó valors sobreestimat a causa del volum de proves d'optimització. La proporció exacta de la divisió IS/OOS d'aquest treball es defineix al capítol 3.

### 2.5.2 Overfitting i sobreoptimització

L'overfitting (sobreajustament) es produeix quan un model captura el soroll estadístic i les particularitats del conjunt IS en comptes dels patrons estructurals reals. L'evidència clàssica és una estratègia amb resultats notables sobre les dades IS que es degrada significativament, o fins i tot genera pèrdues, al conjunt OOS.

El fonament estadístic d'aquest efecte és el següent: quan un procés d'optimització avalua  $N$  configuracions independents, el valor màxim del rendiment IS creix en funció de  $N$  fins i tot si cada configuració individual no té cap poder predictiu. Dit d'una altra manera: com més configuracions es provin, més probable és que alguna surti bé per pur atzar, i si seleccionem la millor d'entre totes obtenim un resultat esbiaixat cap amunt que no es reproduirà en dades noves. Per tant, la selecció per màxim rendiment IS és un estimador esbiaixat a l'alça del rendiment esperat en dades futures.

Les causes operatives de l'overfitting en sistemes de trading són:

- Nombre excessiu de paràmetres lliures en relació amb la quantitat de dades disponibles, que permet al model ajustar-se a patrons purament casuais.
- Optimització sobre un nombre insuficient d'operacions (mida mostral reduïda), que redueix la significació estadística dels resultats.
- Selecció de la configuració que maximitza el rendiment IS sense cap criteri de penalització per complexitat del model.

Les mesures de mitigació habituals inclouen la restricció del nombre de paràmetres, l'exigència d'una mida mostral mínima en termes de nombre d'operacions, la verificació de la robustesa dels resultats davant de variacions paramètriques petites (anàlisi de sensibilitat) i la condició que el rendiment IS es confirmi, sense re-optimització, sobre el conjunt OOS.

### 2.5.3 Data snooping i biaixos metodològics

**Data snooping (biaix de comparacions múltiples).** Es produeix quan s'avaluen repetidament nombroses variants d'una estratègia sobre el mateix conjunt de dades. A mesura que augmenta el nombre de configuracions testades, la probabilitat que alguna presenti resultats positius per pur atzar creix substancialment. Formalment, si el nivell de significació d'un test individual és  $\alpha$  (alfa), el nivell de significació familiar per a  $m$  comparacions és:  $1 - (1 - \alpha)^m$ , que s'aproxima a  $m \cdot \alpha$  quan  $m$  és petit.

La correcció estàndard de Bonferroni ajusta el nivell de significació per comparació a  $\alpha/m$ , però resulta conservadora quan les proves no són independents. Bailey, D. H., & López de Prado, M. (2014) van proposar el **Deflated Sharpe Ratio (DSR)** com a correcció estadística que descompta explícitament la inflació del *Sharpe Ratio* guanyador pel volum de proves realitzades. De manera simplificada, el DSR transforma el *Sharpe Ratio* observat a través d'una funció que penalitza tres factors:

- El volum de proves de l'optimització (és a dir, quantes configuracions s'han avaluat).
- L'asimetria i la probabilitat de resultats extrems de la distribució de rendiments per operació.
- El nombre d'observacions disponibles.

El resultat és un valor entre 0 i 1 que indica la confiança estadística real que l'estratègia guanyadora tingui un *Sharpe Ratio* positiu un cop eliminat l'efecte del pur atzar. Un valor DSR igual o superior a 0,95 permet rebutjar la hipòtesi nul·la que el *Sharpe Ratio* real

sigui zero o negatiu, amb una confiança del 95% i descomptant la inflació derivada d'aquest volum de proves.

Harvey, Liu i Zhu (2016) estenen aquest marc per a correccions de comparacions múltiples en *backtests* financers a gran escala. La implementació d'aquesta correcció per al guanyador Donchian es detalla a l'apartat 3.5.

**Biaix de resolució intrabar (Coarse Data Bias o ABIR).** Es produeix quan el motor de *backtesting* opera sobre dades OHLC (*Open, High, Low, Close*) de baixa resolució i no disposa d'informació sobre l'ordre real en el qual es van assolir el màxim i el mínim intrabarra. En absència d'informació de ticks, el motor ha d'assumir un ordre d'avaluació de màxim i mínim. Dues convencions extremes delimiten l'espai de biaix:

- Motor optimista (*High-first*): avalua el màxim de la barra abans que el mínim. Maximitza el nombre de *Take Profits* activats en posicions llargues i de *Stop Losses* activats en posicions curtes.
- Motor pessimista (*Low-first*): avalua el mínim de la barra abans que el màxim. Maximitza el nombre de *Stop Losses* activats en posicions llargues.

La diferència de *Win Rate* entre ambdós motors és una mesura directa de la magnitud del biaix. En aquest treball, l'estratègia 1 quantifica empíricament una diferència de *Win Rate* superior a 40 punts percentuals (81,9% vs. 25,7%) sobre la mateixa sèrie OHLC diària, mentre que el motor de MetaTrader 5 amb ticks reals obté un *Win Rate* del 62,86%, valor situat dins de l'interval entre els dos extrems i consistent amb la naturalesa del biaix. La solució consisteix a modelar el *backtesting* amb ticks reals d'alta resolució ("cada tick basat en ticks reals" en MT5), cosa que elimina l'ambigüitat sobre l'ordre intrabar.

**Biaix de supervivència (survivorship bias).** Apareix quan el *backtesting* opera sobre un grup d'actius que han sobreviscut fins al present, excloent els que han estat suprimits, fusionats o han deixat de cotitzar. Introdueix un biaix favorable que sobreestima el rendiment esperat, especialment en estratègies sobre accions individuals. En el cas d'aquest treball, l'actiu operat és únic i continu (XAU/USD), de manera que el biaix no és aplicable.

**Biaix de mirada futura (look-ahead bias).** Es produeix quan el sistema utilitza, en el moment de generar un senyal, informació que en temps real no hauria estat disponible. L'exemple més habitual és fer servir el preu de tancament  $C(t)$  per calcular un indicador i simultàniament generar una ordre executada al mateix preu  $C(t)$ . La presència d'aquest biaix invalida per complet els resultats del *backtesting*, ja que simula coneixement del futur que no és replicable en operativa real. Per aquest motiu, la variant D (FUSION) s'exclou preventivament pel risc d'anticipació de dades detectat durant la fase de revisió de codi.

**Biaix de costos transaccionals.** Es produeix quan la simulació no incorpora adequadament les friccions reals d'execució: el diferencial de compra-venda, les comissions del broker i el *slippage* (la diferència entre el preu previst d'execució i el preu efectivament obtingut, especialment rellevant en condicions de baixa liquiditat o volatilitat extrema). En aquest treball, el *slippage* es modela explícitament a 30 punts per a l'estratègia 1, l'estratègia 3 i l'estratègia 4, i a 20 punts per a l'estratègia 2.



## 2.6 Estat de l'art en models de decisió automatitzats

**Trend-following sobre matèries primeres i or.** Hurst, Ooi i Pedersen (2017) documenten un segle d'evidència empírica favorable al trend-following sobre futurs de matèries primeres, inclòs l'or. El mecanisme atribuït és l'absorció gradual de nova informació macroeconòmica pels mercats, que genera autocorrelació positiva de curta i mitjana durada en sèries de preus de matèries primeres. Faber (2007) proposa un sistema clàssic de seguiment de tendència per SMA de llarg termini aplicable a actius líquids, i mostra que la regla per la qual el preu actual superi la SMA de 10 mesos genera retorns ajustats al risc superiors al Buy & Hold sobre un conjunt ampli d'actius durant el període 1900-2005. Aquesta línia de recerca fonamenta la inclusió de l'estratègia 4 (Donchian Breakout) com a referència de viabilitat tendencial sobre XAUUSD.

**Coarse Data Bias i qualitat de simulació.** Bailey, Borwein, López de Prado i Zhu (2014) alerten sobre el risc de pseudo-matemàtiques en *backtests* financers, inclosa la idealització d'execució sobre barres OHLC sense reconstrucció intrabar. En aquesta mateixa línia, López de Prado (2018) quantifica la divergència estadística entre la simulació sobre dades cronològiques (OHLC) i l'execució real sobre tick data, i evidencia com l'agregació temporal oculta el risc d'execució i infla artificialment el Win Rate. L'estratègia 1 d'aquest treball implementa i quantifica explícitament aquest biaix com a variable d'estudi (diferència de Win Rate superior a 40 punts percentuals), fet que constitueix una contribució empírica directa a aquesta línia de recerca.

**Sistemes de progressió Martingale com a casos d'invialibilitat estructural.** La literatura sobre grid trading i progressió Martingale documenta de forma recurrent el patró d'alta win rate seguida de col·lapse terminal en presència de tendències contràries de llarga durada. Thorp (2008) analitza la invialibilitat matemàtica de la progressió Martingale pura en jocs de suma zero amb capital finit. Aquest treball formalitza aquest fenomen amb dades de l'estratègia 3, quantificant la pèrdua del 97% del capital inicial.

**Overfitting i validació estadística.** Pardo (2008) estableix els estàndards clàssics de Walk-Forward Analysis i avaluació de sistemes de trading, fixant el protocol IS/OOS com a requisit mínim de validació. Es fonamenta la necessitat de mides mostrals mínimes (mínim 30 operacions) per a conclusions estadísticament fiables sobre distribucions de rendiments per operació. López de Prado (2018) sintetitza les pràctiques modernes de validació de *backtests* i descriu el mecanisme pel qual la inflació del *Sharpe Ratio* per comparacions múltiples invalida les conclusions de la majoria de *backtests* publicats sense la correcció DSR. Aquests marcs informen els criteris de viabilitat d'aquest treball i la correcció per comparacions múltiples de l'apartat 3.5.

**Aprenentatge automàtic (*Machine Learning* i *Deep Learning*).** La literatura recent documenta l'aplicació creixent de xarxes neuronals i *Deep Reinforcement Learning* al trading algorítmic (Dixon et al. 2020). Tanmateix, a causa de la inestabilitat estadística de les sèries financeres, aquests models autònoms tendeixen a sobreoptimitzar de manera sistemàtica si no disposen de protocols de validació molt rigorosos i conjunts de dades enormes. Per aquest motiu, i atès que s'opera amb dades diàries en una finestra de 10 anys, aquest treball descarta els enfocaments de *Machine Learning* i opta per sistemes de regles explícites (*rule-based*), els quals minimitzen el risc d'*overfitting* estructural i mantenen la transparència lògica del model.

**Negociació d'alta freqüència (HFT).** L'adopció massiva d'algorismes HFT ha traslladat l'avantatge competitiu en escales de fraccions de segon cap a la velocitat de la infraestructura tecnològica, generant unes barreres d'entrada estructurals inassumibles per a operadors particulars (Brogaard et al., 2014). Aquest fenomen justifica la decisió metodològica d'aquest projecte d'operar exclusivament en temporalitat diària (D1), on l'avantatge prové de la captura eficient de primes de risc macroeconòmiques i el temps de resposta de la connexió resulta irrellevant sobre l'esperança matemàtica.

**Entorns de simulació (*Backtesting Frameworks*).** Per garantir el màxim rigor acadèmic, l'arquitectura d'aquest treball utilitza directament el motor natiu de MetaTrader 5, que permet una avaluació tick a tick precisa per a les estratègies operatives, i ho combina amb un motor de simulació propi desenvolupat en Python, dedicat exclusivament a avaluar l'impacte d'idealització del Coarse Data Bias.

## 3 Definició del projecte

### 3.1 Tipus d'actiu seleccionat i justificació

L'actiu escollit per a tot el treball és el parell XAUUSD (or contra dòlar nord-americà). La decisió de concentrar tota l'anàlisi en un únic actiu és d'ordre metodològic: si l'actiu es manté fix, qualsevol diferència de rendiment entre les estratègies s'explica per la lògica de cada sistema, no pel comportament particular d'un mercat o d'un altre. Treballar amb aquest mateix actiu elimina una variable de confusió que d'altra manera complicaria la interpretació dels resultats.

XAUUSD reuneix, a la pràctica, les condicions que el projecte necessita. La seva liquiditat és elevada, de manera que els *spreads bid-ask* resulten continguts i el *slippage* esperable no distorsiona les simulacions de forma significativa. A més, existeixen sèries històriques àmpliament disponibles a través de brokers regulats, amb qualitat suficient per cobrir el mínim de deu anys que requereix el protocol de validació.

El comportament de l'or contra el dòlar alterna períodes de tendència clara amb fases de consolidació i episodis de volatilitat elevada. Aquesta diversitat de règims és rellevant perquè les quatre estratègies d'aquest treball parteixen de principis operatius fonamentalment diferents (anàlisi de biaix d'execució intrabar per a l'estratègia 1, momentum estadístic dependent del règim per a l'estratègia 2, progressió de risc exponencial per a l'estratègia 3 i ruptura tendencial per a l'estratègia 4), i un actiu amb comportament massa uniforme no permetria discriminar el rendiment de cada enfocament.

Des del punt de vista pràctic, limitar l'estudi a un sol parell simplifica la gestió tècnica del projecte, ja que, s'opera sobre una única sèrie temporal, un únic conjunt de costos de transacció i un únic context de mercat, aspectes que faciliten la verificació dels experiments i mantenen el mètode d'avaluació delimitat. Aquesta decisió no limita la solidesa de l'anàlisi; tot al contrari, la reforça, perquè evita introduir variables addicionals que podrien ocultar les diferències reals entre estratègies.

El marc d'anàlisi del capítol queda, doncs restringit a XAUUSD. Les diferències de temporalitat i de configuració operativa entre les estratègies es detallen en els apartats següents.

**Nota:** sobre l'elecció de l'actiu. L'Or (XAUUSD) ha mantingut una forta tendència alcista durant la dècada 2016–2026 (amb gairebé un +250% de pujada acumulada). És important reconèixer que aquest context tan positiu afavoreix naturalment les estratègies compradores i de seguiment de tendència. Per tant, cal deixar clar que els resultats d'aquest projecte demostren que els sistemes algorítmics desenvolupats són rendibles aplicats a l'Or durant aquests deu anys concrets, però no es pot donar per fet que funcionessin igual de bé en actius més plans o sense una direcció clara (com podria ser el parell de divises EURUSD).

### 3.2 Horitzó temporal d'estudi

Les quatre estratègies seleccionades operen sobre temporalitats diàries (D1) de XAUUSD: l'estratègia 1 (ABIR), l'estratègia 2 (ZScore Momentum Dynamic), l'estratègia 3 (Grid-Martingale D1) i l'estratègia 4 (Donchian D1), per complir amb les exigències del protocol unificat de validació. El conjunt de dades de referència cobreix des de l'11 de

maig de 2016 fins a l'11 de maig de 2026, és a dir, deu anys de dades històriques. Aquesta amplitud temporal no és aleatòria: amb un interval menor, el risc de validar les estratègies sobre un únic règim de mercat seria alt i les conclusions perdrien representativitat estadística. Amb l'abast temporal actual, es travessen contextos prou diversos (la fase alcista de 2019–2020, els episodis d'alta volatilitat deguts a la pandèmia, correccions intermèdies i la tendència alcista sostinguda dels darrers anys) per poder avaluar la robustesa de cada sistema en entorns canviants.

El conjunt històric es divideix en dos blocs contigus i estrictament independents. El període *in-sample* (IS) comprèn des de l'11 de maig de 2016 fins al 10 de maig de 2023 i s'utilitza per dissenyar, calibrar i optimitzar les estratègies. El període *out-of-sample* (OOS) va des de l'11 de maig de 2023 fins a l'11 de maig de 2026 i es reserva únicament per a la validació que cap decisió de disseny ni d'ajust de paràmetres es pren amb dades d'aquest tram. El punt de tall se situa en una data fixa i l'ordenació és cronològica, de manera que es reproduïx la condició real en la qual un sistema es construeix sobre el passat i s'avalua sobre dades que, en el moment del disseny, representen el futur. Aquesta divisió IS/OOS s'aplica de forma idèntica a totes les estratègies en D1 on el punt de tall temporal és el mateix i el principi d'exclusió de les dades de validació és idèntic en tots els casos.

Sobre l'absència de Walk-Forward Analysis (WFA). Aquest estudi adopta una separació estàtica IS/OOS en lloc d'una validació WFA per dues raons metodològiques concretes. El motiu principal és garantir la claredat analítica: el preregistre dels paràmetres del Donchian guanyador de l'optimització genètica a MetaTrader 5 s'exposa completament al document per fer-lo totalment reproduïble. En un sistema WFA, l'optimització es torna a executar a cada iteració, cosa que complica la traçabilitat del resultat individual. El segon argument és mantenir l'homogeneïtat entre estratègies. Com que l'estratègia 2 i l'estratègia 3 operen com a algorisme amb paràmetres fixos al Strategy Tester; aplicar WFA únicament a l'estratègia 1 i a l'estratègia 4 introduiria una asimetria metodològica en tot el procés d'avaluació. La replicació del Donchian amb WFA i la comparativa entre separació IS/OOS estàtica i mòbil es proposen com a línia de treball futur (apartat 7.4).

### 3.3 Fonts de dades i tractament previ

L'adquisició i tractament de dades d'aquest projecte s'ha estructurat en dos nivells per poder abastir tant el *backtesting* natiu de MetaTrader 5 com el flux de treball de simulació desenvolupat en Python. El rang temporal global cobreix de l'11/05/2016 a l'11/05/2026, respectant la divisió estricta establerta al protocol: 11/05/2016 - 10/05/2023 per al període *in-sample* (IS), i 11/05/2023 - 11/05/2026 per al de validació (OOS).

Per als *backtests* amb MetaTrader 5, la font de referència principal és el símbol personalitzat XAUUSD\_TFG, carregat via Quant Data Manager amb una cobertura de ticks reals propera al 100%. Aquesta qualitat d'història és un requisit metodològic crític, especialment per a l'estratègia 1, ja que l'argument central del *Coarse Data Bias* exigeix una resolució intrabar real per situar el win rate MT5 entre els dos motors OHLC de Python. A efectes de sensibilitat, l'estratègia 1 inclou una prova complementària amb el símbol natiu del broker (XAUUSD), que presenta una cobertura de ticks reals inferior (~73%), cosa que permet quantificar la degradació del resultat associada a la qualitat de l'història. L'estratègia 1 utilitza, a més, una sèrie OHLC diària en format CSV (XAUUSD\_Daily\_2016\_2026.csv) per al procés d'optimització Python previ, desvinculat de l'entorn de simulació de MT5.

El format base és OHLCV, on el volum correspon al volum de ticks. Tot i que aquesta columna es conserva al conjunt de dades, les estratègies es basen fonamentalment en el

preu i en indicadors derivats (mitjanes mòbils, ATR, ADX, bandes de Bollinger, RSI), de manera que el volum no té un paper central en la generació de senyals.

El tractament previ s'implementa en Python amb les llibreries pandas i NumPy. El primer pas és una verificació de coherència estructural que implica l'ordenació cronològica estricta, detecció i eliminació de duplicats, validació dels camps numèrics i identificació de valors absents o fora de rang. Es comprova també la continuïtat de la sèrie per distingir interrupcions tècniques (errors de captura, buits de transmissió) de salts de preu de mercat reals. L'objectiu d'aquesta fase no és modificar el comportament del preu, sinó garantir que les dades que arriben al motor de simulació estiguin lliures d'anomalies i siguin interpretables sense cap ambigüitat pels algorismes de càlcul posterior.

Després de la neteja, s'unifiquen formats temporals, estàndards de preu i criteris de precisió decimal perquè tots els registres siguin directament processables pels algorismes de *backtesting* sense ambigüitats de representació.

Les variables derivades (indicadors tècnics, filtres de volatilitat, classificadors de règim) es calculen sempre amb un criteri estrictament causal. Cada valor processa únicament informació disponible fins a la barra que s'està avaluant, sense incorporar observacions futures. Respectar aquest principi és imprescindible per evitar el biaix d'informació futura que, com s'ha exposat al apartat 2.5.3, invalidaria per complet els resultats del *backtesting*.

Un cop el flux de treball de dades és complet, les estratègies s'executen en dos patrons diferenciats. L'estratègia 1 (ABIR) segueix un flux de doble etapa. La primera part consisteix en un optimitzador Python que treballa sobre la sèrie OHLC diària per seleccionar, sobre el conjunt IS, la configuració que maximitza la sensibilitat al biaix d'execució intrabar. Després d'això, els paràmetres es congelen i es validen en una única passada a MetaTrader 5 amb modelatge tick-by-tick, sense cap re-optimització al provador. Les estratègies 2 (ZScore Momentum Dynamic), 3 (Grid-Martingale) i 4 (Família Donchian D1) s'implementen directament com a Expert Advisors nadius a MT5. Aquesta configuració implica que la lògica de decisió està programada totalment en cada algorisme i la calibració de paràmetres es realitza exclusivament dins l'entorn de la plataforma (en el cas de la família de l'estratègia 4, mitjançant l'optimitzador del Provador d'estratègies sobre el conjunt IS).

Per la seva banda, en el cas de les estratègies 2 i 3, a partir de paràmetres establerts a priori per criteris de disseny experimental). En tots els casos, el modelatge de la simulació és tick a tick a partir del mateix historial de referència d'alta qualitat, fet que garanteix la comparabilitat entre estratègies. Aquesta distinció és metodològicament rellevant. El motiu és que l'estratègia 1 és l'única que permet comparar explícitament el comportament idealitzat (Python sobre OHLC) amb el comportament en entorn real (MT5 amb ticks reals), mentre que la resta operen en condicions de mercat realistes des del primer moment.

### 3.4 Estratègies seleccionades

Totes les estratègies dissenyades en aquest treball operen sobre el parell XAUUSD en el timeframe diari (D1) i comparteixen la mateixa partició temporal 11/05/2016 al 10/05/2023 per al període d'entrenament (IS), i 11/05/2023 al 11/05/2026 per al període de validació cega (OOS), garantint la comparabilitat directa de resultats.

**Taula 3.1.** Posicionament de les quatre estratègies en el disseny experimental.

| Estratègia | Nom operatiu | Temporalitat | Pipeline principal | Rol metodològic |
|------------|--------------|--------------|--------------------|-----------------|
|------------|--------------|--------------|--------------------|-----------------|

|   |                                |    |                                                                |                                                             |
|---|--------------------------------|----|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1 | ABIR - <i>Coarse Data Bias</i> | D1 | Python (recerca IS) + MT5 (validació única passada)            | Demostració del biaix d'idealització OHLC                   |
| 2 | ZScore Momentum Dynamic D1     | D1 | MT5 natiu ( <i>Preset A</i> oficial + <i>Preset B</i> ablació) | Viabilitat condicional al règim alcista de mercat           |
| 3 | Grid-Martingale D1             | D1 | MT5 natiu (quatre modes experimentals)                         | Inviabilitat estructural i risc de cua                      |
| 4 | Família Donchian D1            | D1 | MT5 natiu (optimització IS + validació OOS congelada)          | Família de quatre perfils viables de seguiment de tendència |

Font: Elaboració pròpia.

Els quatre subapartats que segueixen descriuen el principi operatiu, la filosofia de mercat i les característiques conceptuals diferenciadores de cadascuna. La descripció es limita, en aquest capítol, a allò necessari per entendre el rol de cada estratègia dins l'estudi, mentre que els paràmetres tècnics definitius i els diagrames de flux detallats es presenten al Capítol 4.

### 3.4.1 Estratègia 1: ABIR: demostració del *Coarse Data Bias*

**Rol metodològic.** L'estratègia 1 (ABIR, Ideal Python) no es defineix com un sistema operatiu d'inversió, sinó com un instrument d'avaluació del biaix que s'introdueix en la simulació quan s'opera sobre barres OHLC diàries sense reconstruir-ne la trajectòria interna. La hipòtesi central (*Coarse Data Bias*) afirma que l'ordre en el qual el simulador assumeix que s'activen els límits dins d'una mateixa barra pot inflar artificialment la taxa d'encert de forma significativa.

**Filosofia de mercat.** Pertany a la família de reversió a la mitjana en zona de sobrevenuda. Opera exclusivament en compres quan el preu traspasa la banda inferior de *Bollinger* i s'observa una expansió anormal del rang diari. El *take-profit* i el *stop-loss* s'estableixen de forma totalment simètrica, una decisió deliberada per maximitzar el nombre de barres ambigües (aquelles on el preu toca els dos límits en la mateixa sessió) i posar a prova el motor del simulador.

### 3.4.2 Estratègia 2: ZScore Momentum Dynamic: viabilitat condicional al règim alcista D

**Rol metodològic.** Aquesta estratègia 2 il·lustra el concepte de dependència del règim. El seu objectiu és demostrar que un motor tàctic pot presentar un marge estadístic real, però que aquest és condicional al context del mercat i es degrada significativament si s'opera sense el filtre adequat.

**Filosofia de mercat i disseny d'ablació.** La lògica s'estructura en dues capes: una porta de règim tendencial que només autoritza entrades si el mercat es troba en fase alcista confirmada, i un motor estadístic tàctic basat en Z-score i momentum per generar el senyal. Per demostrar empíricament d'on prové l'avantatge matemàtic, el disseny experimental inclou una variant d'ablació que desactiva explícitament els filtres de règim però manté el motor estadístic intacte. Això permet quantificar causalment el pes de la dependència contextual.



### 3.4.3 Estratègia 3: Grid-Martingale D1: inviabilitat estructural i risc de cua

**Rol metodològic.** És l'element de contrast inviable del projecte. L'objectiu no és generar rendiment, sinó documentar quantitativament el comportament dels sistemes amb risc exponencial, on una fase inicial de petits guanys recorrents acaba inevitablement en un col·lapse potencialment irreversible per l'acumulació exponencial de risc.

**Filosofia de mercat.** A diferència de les altres estratègies, no filtra el mercat ni cerca condicions estadístiques òptimes. Obre noves posicions en curt cada cop que el preu trenca un pas preestablert d'una matriu de preus, multiplicant el volum invertit exponencialment. L'únic mecanisme de sortida positiva és el tancament conjunt de tota la cartera de posicions (*basket take-profit*).

### 3.4.4 Estratègia 4: Família Donchian D1: perfils viables de seguiment de tendència

**Rol metodològic.** És l'única família del projecte candidata a viabilitat econòmica real i actua com a referència de rendiment contra la qual s'interpreten els resultats de les altres tres. El seu disseny no busca coronar un sol model guanyador, sinó que es presenta com un conjunt de perfils diferenciats per explorar exhaustivament l'espai risc-rendiment que ofereix el seguiment de tendències.

**Filosofia de mercat comuna.** Tots els perfils d'aquesta família comparteixen la mateixa intuïció primària, segons la qual el preu tendeix a mantenir la direcció quan trenca el límit superior o inferior del seu canal recent de Donchian, sempre que estigui recolzat per una forta direccionalitat del mercat. La sortida no es fixa prèviament, sinó que s'utilitzen *trailing stops* dinàmics vinculats a la volatilitat per deixar córrer els beneficis en tendències fortes.

### Justificació del disseny experimental

Les quatre estratègies s'han seleccionat estratègicament i de manera intencionada per cobrir conjuntament tot l'abast del problema que l'estudi vol analitzar. Cadascuna actua com a test d'una hipòtesi diferent sobre la viabilitat d'un sistema de decisió automatitzat. D'aquesta manera, l'estratègia 1 mesura fins a quin punt el rendiment simulat pot ser un resultat enganyós atribuïble a la hipòtesi d'execució dins del mateix període. L'Estratègia 2 examina si la dependència al règim de mercat permet sostenir resultats en fases concretes sense garantir un rendiment en qualsevol entorn. Per la seva banda, l'Estratègia 3 demostra a la pràctica que una estratègia pot presentar rendibilitat aparent durant períodes llargs i, malgrat tot, ser estructuralment inviable pel comportament exponencial del seu risc de pèrdues atípiques. Com a tancament, l'Estratègia 4 proporciona la referència de viabilitat real contra la qual interpretar els resultats de les tres anteriors.

Totes quatre s'avaluen sota un marc d'avaluació estandarditzat, definit a l'apartat 3.5, sobre el mateix parell (XAUUSD), en la mateixa temporalitat (D1) i amb la mateixa partició IS/OOS (11/05/2016 - 10/05/2023 / 11/05/2023 - 11/05/2026). Aquesta uniformitat de condicions experimentals garanteix que qualsevol diferència de resultat observada entre estratègies sigui conseqüència directa de la lògica de decisió de cada sistema i no pas de variacions en les dades, el parell, el capital inicial o el protocol d'avaluació.

## 3.5 Mètriques d'avaluació

Avaluar un sistema de trading automatitzat exigeix un esquema de mètriques que vagi més enllà del rendiment net agregat. Les quatre estratègies presenten perfils de risc i característiques d'execució qualitativament diferents, de manera que disposar d'un conjunt únic i homogeni de mètriques és la condició necessària per fer comparacions vàlides i emetre veredictes rigorosos. L'esquema adoptat s'organitza en cinc blocs, cadascun orientat a capturar una dimensió diferent del comportament del sistema.

### 3.5.1 Mètriques de rendiment

Les mètriques emprades per a l'avaluació del rendiment absolut i relatiu són les definides formalment a l'apartat 2.4 les quals inclouen el benefici net (i balanç final), la taxa de creixement anual composta (CAGR), el Profit Factor (PF) i la taxa d'encert (Win rate). A més, es reporta el nombre total d'operacions (trades) com a mètrica de significació estadística.

### 3.5.2 Mètriques de risc

L'avaluació del risc de capital es fonamenta en el *Maximum Drawdown* percentual (MDD), definit anteriorment a l'apartat 2.4. Per tal de caracteritzar millor l'impacte temporal i els riscos extrems, s'incorporen dues mètriques complementàries: els mesos sota el màxim (temps acumulat on el capital es troba per sota del seu pic previ) i la pèrdua de cua (el percentil 5 de les pitjors operacions, especialment rellevant per avaluar l'asimetria de l'estratègia 3).

### 3.5.3 Mètriques de robustesa temporal

Les mètriques temporals examinen si el sistema es comporta de manera consistent al llarg del temps o si la seva qualitat es concentra en un sol cicle de mercat.

El **profit net per any** desglossa el resultat total any per any. Una estratègia robusta ha de generar resultats positius de forma consistent, no únicament en anys excepcionals.

El **Profit Factor per any** aplica el mateix criteri al quocient guanys/pèrdues anual. Permet detectar exercicis amb perfil estructuralment negatiu que un PF global positiu podria amagar.

El **nombre d'anys rendibles** resumeix la consistència en un sol indicador. És a dir que aquest valor mostra de tots els anys del *backtest*, en quants el sistema ha tancat en positiu.

La **separació In-Sample / Out-of-Sample** és la partició metodològica central del projecte, definida pel protocol vigent:

**Taula 3.2.** Definició i cronograma dels subperíodes de *backtesting*.

| Subperíode | Rang Temporal           | Rol                                     |
|------------|-------------------------|-----------------------------------------|
| IS         | 11/05/2016 – 10/05/2023 | Calibració i optimització (només IS)    |
| OOS        | 11/05/2023 – 11/05/2026 | Validació cega amb paràmetres congelats |

Font: Elaboració pròpia.

Aquesta partició permet verificar si un sistema que ha funcionat en l'entorn IS manté la mateixa direccionalitat en el règim OOS, i fins a quin punt la contribució de cada bloc és equilibrada. La degradació del *Profit Factor* entre IS i OOS ( $\Delta PF = PF_{OOS} - PF_{IS}$ ), actua com a indicador operatiu d'*overfitting*. En aquest sentit, una caiguda pronunciada suggereix que la configuració seleccionada ha capturat soroll específic del període de calibració.

### 3.5.4 Mètriques d'executabilitat Python ↔ MT5

Aquest bloc és específic de l'estratègia 1 (ABIR) i no té equivalent en les altres tres. La seva funció és quantificar la degradació de rendiment que ocorre en el pas d'una simulació diària idealitzada a una execució real en MetaTrader 5.

El nombre d'operacions ambigües compta les operacions en les quals, dins d'una mateixa barra D1, tant el *take-profit* com el *stop-loss* haurien estat activats. La dada OHLC no permet determinar quin dels dos s'ha produït primer.



La **ràtio d'ambigüitat** (ràtio d'ambigüitat = operacions ambigües / total d'operacions) expressa la proporció d'operacions afectades sobre el total. Un valor elevat indica que el resultat final del sistema és molt sensible a l'assumpció d'execució adoptada.

La **diferència de win rate** entre algorismes mesura quants punts percentuals de taxa d'encert separen l'algorisme optimista (*High-first*) de l'algorisme pessimista (*Low-first*). Quantifica directament el biaix favorable que introdueix el supòsit optimista.

La **diferència de PnL** entre algorismes mesura la variació del resultat econòmic net (*Profit and Loss*) entre el motor optimista (*High-first*) i el motor pessimista (*Low-first*). Quantifica directament l'impacte monetari del biaix favorable que introdueix el supòsit optimista.

La **taxa de rebuig per spread** mesura el percentatge de senyals vàlids que MT5 no executa perquè el diferencial en aquell instant supera el màxim permès configurat. Quantifica les ineficiències d'execució que la simulació Python no modela si no incorpora dades de *spread* dinàmic.

### 3.5.5 Mètriques d'invialibilitat estructural

Aquest bloc és específic de l'estratègia 3 (Grid-Martingale) i reflecteix la mecànica del col·lapse, un fenomen que les mètriques clàssiques dels Blocs 1 i 2 passen per alt mentre l'estratègia mostra una viabilitat enganyosa.

El **temps fins a l'estat crític** mesura el nombre de barres des de l'inici de la sèrie fins que el sistema entra per primera vegada en una fase de fragilitat extrema (margin level per sota del nivell definit com a crític).

El **temps fins al col·lapse** registra el nombre de barres fins a la pèrdua total del marge. La diferència entre les dues mètriques quantifica la velocitat de la caiguda. De fet, si és breu, el sistema passa ràpidament de l'aparença d'estabilitat a la ruïna.

El **nivell màxim d'acumulació assolit** indica fins a quants nivells ha crescut la seqüència d'entrades en el pitjor dels cicles. Juntament amb el multiplicador Martingale, determina l'exposició total màxima assolida.

El **pic d'ús de marge expressa**, en valor absolut, el màxim de capital immobilitzat com a marge de garantia al llarg de la simulació.

El **mínim de margin level** és el percentatge de marge disponible en el moment de màxima tensió. Un valor proper al 100% indica que el broker estava a punt d'executar el stop-out automàtic.

El **tipus de detonant del col·lapse** classifica la causa terminal. L'algorisme diferencia entre una tendència negativa persistent, un rebuig d'ordre per marge insuficient o la liquidació forçada del broker.

### 3.5.6 Criteris de viabilitat i perfils diagnòstics

Per establir conclusions comparables cal definir prèviament un criteri de viabilitat en termes quantitatius. Els valors de referència de la Taula 3.3 segueixen els estàndards documentats a la bibliografia acadèmica:  $PF \geq 1,3$  com a marge mínim sobre la paritat (Pardo, 2008, cap. 7);  $MDD \leq 25\%$  com a límit de tolerància institucional típica per a fons d'inversió alternativa (Bailey & López de Prado, 2012);  $Sharpe \geq 1,0$  com a llindar d'equilibri clàssic davant un fons indexat a renda variable (Sharpe, 1994); i  $trades/IS \geq 30$  com a mida mostral mínima absoluta exigida pel teorema central del límit aplicat a la distribució de rendiments per operació (Aronson, 2006), tot i que l'estàndard òptim per a una inferència estadística completament robusta se situa en  $\geq 50$  operacions (Pardo, 2008).

Aquests paràmetres es van fixar el 15/01/2026, abans de l'execució de les optimitzacions genètiques de la Família Donchian (Estratègia 4) a l'entron de simulació de MT5 (apartat

4.2), i no s'han modificat amb posterioritat a la disponibilitat dels resultats. La traçabilitat d'aquest preregistre es manté en el control de versions del repositori.

Una estratègia es considera viable si satisfà simultàniament les condicions de la Taula 3.3, totes avaluades sobre el conjunt *Out-of-Sample* (11/05/2023 – 11/05/2026):

**Taula 3.3.** Criteris de viabilitat per a l'estratègia de referència

| Mètrica                       | Llindar      | Justificació                                            |
|-------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------|
| <i>Profit Factor</i> OOS      | $\geq 1,3$   | Marge mínim sobre la paritat de guanys i pèrdues        |
| <i>Maximum Drawdown</i> OOS   | $\leq 25 \%$ | Pèrdua acumulada tolerable per a XAUUSD                 |
| Rendiment net OOS             | $> 0 \%$     | Condició necessària de viabilitat econòmica             |
| <i>Sharpe Ratio</i> anual OOS | $\geq 1,0$   | Estàndard de rendiment ajustat al risc                  |
| Operacions IS                 | $\geq 30$    | Mínim per a significació estadística en la fase d'ajust |

Font: Elaboració pròpia a partir de Pardo (2008), Bailey et al. (2014), Aronson (2006)

**Nota:** sobre la limitació d'operacions al període de validació (OOS) i els llindars de significació estadística. Al llarg del document es fan servir dos llindars de referència: el criteri d'Aronson ( $N \geq 30$ ), que actua com a mínim absolut indispensable pel teorema central del límit (TCL) indicat a la Taula 3.3, i el criteri de Pardo ( $N \geq 50$ ), exigint a les conclusions com a llindar per a una inferència estadística completament robusta. Cal tenir present que aquests criteris no es poden aplicar de forma estricta al període de validació (OOS). Això es degut al fet que la longitud reduïda d'aquest tram (uns 36 mesos hàbils entre 2023 i 2026) fa impossible arribar a les 30 o 50 operacions en aquelles estratègies que operen amb baixa freqüència (com la variant 4a, que només obre unes 5 operacions a l'any). Com que disposarem d'una mostra petita en aquest tram, els resultats es podrien veure distorsionats per l'atzar. Per solucionar aquesta falta de potència estadística, a l'apartat 5.4 s'aplicaran tècniques de remostreig per calcular quin és el marge d'error d'aquests resultats (interval de confiança). Aquesta limitació mostral es declara obertament com una de les fronteres o limitacions inevitables d'aquest treball.

No obstant això, no totes les estratègies aspiren a complir el criteri de viabilitat. El disseny experimental requereix que cada estratègia s'avaluï contra el perfil de referència que li correspon, el qual predetermina quin resultat s'espera i sota quines condicions es considera confirmat el comportament previst:

**Taula 3.4.** Perfils diagnòstics i resultats esperats per a cada estratègia

| Estratègia                             | Perfil diagnòstic               | Resultat esperat                                                                                        |
|----------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estratègia 1 - ABIR                    | No traslladable<br>Python → MT5 | $\Delta Pn_{L-opt-pes}$ significatiu, degradació greu de resultats quan s'aplica l'algorisme pessimista |
| Estratègia 2 - ZScore Momentum Dynamic | Regime - dependent              | Rendiment net OOS positiu però inestable i/o dependent si s'analitza any per any                        |

|                                       |                                     |                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estratègia 3 -<br>Grid-Martingale D1  | <b>Estructuralment<br/>inviàble</b> | Col·lapse documentat amb les mètriques<br>del Bloc 5; mínim de <i>margin level</i> crític                                                                   |
| Estratègia 4 - Família<br>Donchian D1 | <b>Robusta</b>                      | Almenys una variant compleix<br>simultàniament els cinc criteris de la Taula<br>3.3. Les restants il·lustren perfils de<br>risc/rendibilitat complementaris |

Font: Elaboració pròpia.

Aquesta classificació prèvia és una peça fonamental de l'estudi. Concretament, la confirmació o el rebuig de cada hipòtesi (H1-H4 de l'apartat 3.6) no depèn que totes les estratègies compleixin els mateixos l·lindars, sinó que cadascuna presenti el comportament que el seu disseny de risc prediu. La coherència entre el comportament observat i el comportament predit és el que dona valor científic al disseny experimental.

Com a referència comparativa addicional, els resultats de les estratègies viables es contrastaran amb un *benchmark* passiu. Això equival a una posició buy and hold de XAUUSD mantinguda durant tot el període OOS (11/05/2023 - 11/05/2026). Aquesta comparació permet valorar si el sistema automatitzat aporta valor real ajustat al risc respecte simple exposició al mercat sense cap gestió activa.

### 3.6 Hipòtesis de treball

Tot model quantitatiu opera dins d'un conjunt de premisses que en condicionen la validesa. Abans de plantejar les hipòtesis específiques, s'estableixen les premisses metodològiques fonamentals de l'estudi:

**A1: Eficiència parcial dels mercats.** Aquest projecte parteix de la premissa que el mercat de l'or (XAUUSD) no opera sota un nivell d'eficiència absolut, tal com defineix la hipòtesi forta de Fama (1970). De fet, s'observen ineficiències parcials i transitòries, documentades a les publicacions prèvies (apartat 2.1), les quals són susceptibles de ser explotades sistemàticament per un sistema de regles basat en indicadors tècnics.

**A2: Estacionarietat relativa de les condicions de mercat.** Es pressuposa que les propietats estadístiques de la sèrie temporal no varien de forma tan dràstica entre el període *IS* (11/05/2016 - 10/05/2023) i l'OOS (11/05/2023 - 11/05/2026) com per invalidar completament els patrons identificats durant la calibració. Canvis estructurals (regulatoris, tecnològics o macroeconòmics) poden degradar el rendiment d'una estratègia sense que la causa sigui el sobreajustament.

**A3 - Representativitat dels costos simulats.** Els *spreads*, comissions i *slippage* modelats ofereixen una aproximació realista dels costos d'execució, fet validat per l'ús de dades directes de MetaTrader 5.

**A3.1 - Cost zero a la simulació idealitzada ABIR.** L'estratègia 1 es simula sense incloure cap cost de transacció, com a component instrumental de la hipòtesi H1. En aquest sentit, l'objectiu no és produir un *PnL* realista sinó maximitzar la distància entre el rendiment Python "idealitzat" i el rendiment MT5 "amb fricció". Aquesta condició seria inacceptable per a sistemes que aspirin a viabilitat (com l'estratègia 4), però és necessària per a l'estratègia 1 perquè aïlla el biaix d'execució intrabar de la resta de friccions de microestructura.

**A4 - Absència de biaix de *look-ahead*.** Cap de les estratègies implementades utilitza, en el moment de generar un senyal, informació que no hauria estat disponible en temps real. El compliment d'aquesta condició és un requisit estructural estricte que es verifica de manera rigorosa durant la implementació.

Sobre aquesta base es formulen les hipòtesis específiques del projecte. Cadascuna expressa la relació esperada entre la lògica de cada sistema operatiu i els resultats sobre les dades d'avaluació.

**H1 - Fragilitat per idealització d'execució (Estratègia 1: ABIR).** El rendiment reportat pel motor de simulació optimista difereix significativament del reportat pel motor pessimista, evidenciant que una resolució insuficient en les dades intra-diàries (*Coarse Data Bias*) infla artificialment el *Win Rate*.

**H2 - Adaptabilitat contextual (Estratègia 2: ZScore Momentum Dynamic).** El sistema genera rendiment net positiu sobre el conjunt OOS (11/05/2023 - 11/05/2026), però mostra una corba clarament irregular al llarg del temps, en resultar altament dependent del règim i context macroeconòmic.

**H3 - Inviabilitat estructural de cua (Estratègia 3: Grid-Martingale D1).** Sobre la sèrie XAUUSD de la dècada 2016-2026, el sistema entra inevitablement en estat de col·lapse de marge abans del final del període com a resultat de l'exposició exponencial al risc, independentment de l'acumulació temporal de petits guanys.

**H4 - Robustesa tendencial (Estratègia 4: Família Donchian D1).** El sistema de ruptura de canal Donchian, dissenyat sobre la fase IS i sotmès a validació cega OOS, presenta almenys una variant capaç de satisfer simultàniament els cinc criteris de viabilitat establerts a la Taula 3.3.

**H5 - Valor informatiu del disseny experimental multiestrategia.** El veredict de l'estudi distingeix coherentment els quatre perfils diagnòstics predefinits (robustesa, dependència de règim, inestabilitat d'execució i inviabilitat estructural), de manera que les estratègies no resulten redundants i la seva comparació aporta valor empíric real per comprendre el mercat automatitzat.

**H6 - Reproductibilitat com a propietat d'enginyeria.** El flux de treball complet es manté versionat, documentat i traçable mitjançant contenidors Docker i control de versions (veure repositori Git associat al projecte). La presència permanent d'un fitxer CSV estàtic assegura que qualsevol agent extern pot replicar els resultats íntegrament sense dependre dels serveis temporals dels brokers.

Com a tancament metodològic, cal puntualitzar que mentre les hipòtesis H1–H4 s'avaluen de manera individual mitjançant simulacions quantitatives a la plataforma, l'H5 es verificarà transversalment per contrast (Capítol 5), i l'H6 valida exclusivament la qualitat de l'arquitectura d'enginyeria de programari del projecte.

## 4 Enginyeria de Programari i Desenvolupament

### 4.1 Arquitectura general del sistema

El sistema d'experimentació té una estructura de plataforma d'execució dual que integra dos modes d'execució de simulació independents basats en l'ús de Python i MetaTrader 5. Aquest plantejament neix del fet que les quatre estratègies del projecte presenten requisits d'execució altament diferenciats que no es poden satisfer adequadament amb una única plataforma de simulació. En aquest sentit, forçar-les a un entorn comú introduiria asimetries metodològiques que distorsionarien les comparacions entre estratègies.

El mode d'execució de Python actua com a entorn de simulació idealitzada per a l'Estratègia 1 (ABIR), on el control absolut sobre la condició d'execució intrabar és la variable d'interès central. MetaTrader 5, en canvi, ofereix les condicions de simulació més properes a l'operativa real mitjançant la integració d'un *spread* dinàmic barra a barra, la gestió d'ordres event-driven i la modelització del *slippage*. Per aquest motiu, és l'entorn natiu per a l'Estratègia 2 (ZScore Momentum Dynamic), l'estratègia 3 (Grid-Martingale D1) i l'estratègia 4 (Família Donchian D1), a més de servir com a entorn de verificació final per a l'estratègia 1.

Internament, per a l'organització de les dades experimentals s'ha utilitzat una base de dades PostgreSQL, que actua com a repositori central on l'script *analytics/ingest\_runs.py* insereix les diferents execucions. Per a la presentació visual dels resultats, s'ha desenvolupat un dashboard a mida en format HTML, que garanteix una lectura i comparació clares de les mètriques de cada estratègia.

#### 4.1.1 Diagrama de blocs i descomposició funcional

L'estructura s'organitza en set mòduls funcionals que van des de l'adquisició de les dades fins a la visualització dels resultats. La descripció dels mòduls funcionals es troba a l'Annex B, mentre que el detall de l'arquitectura i l'esquema de base de dades es pot consultar a l'Annex C.

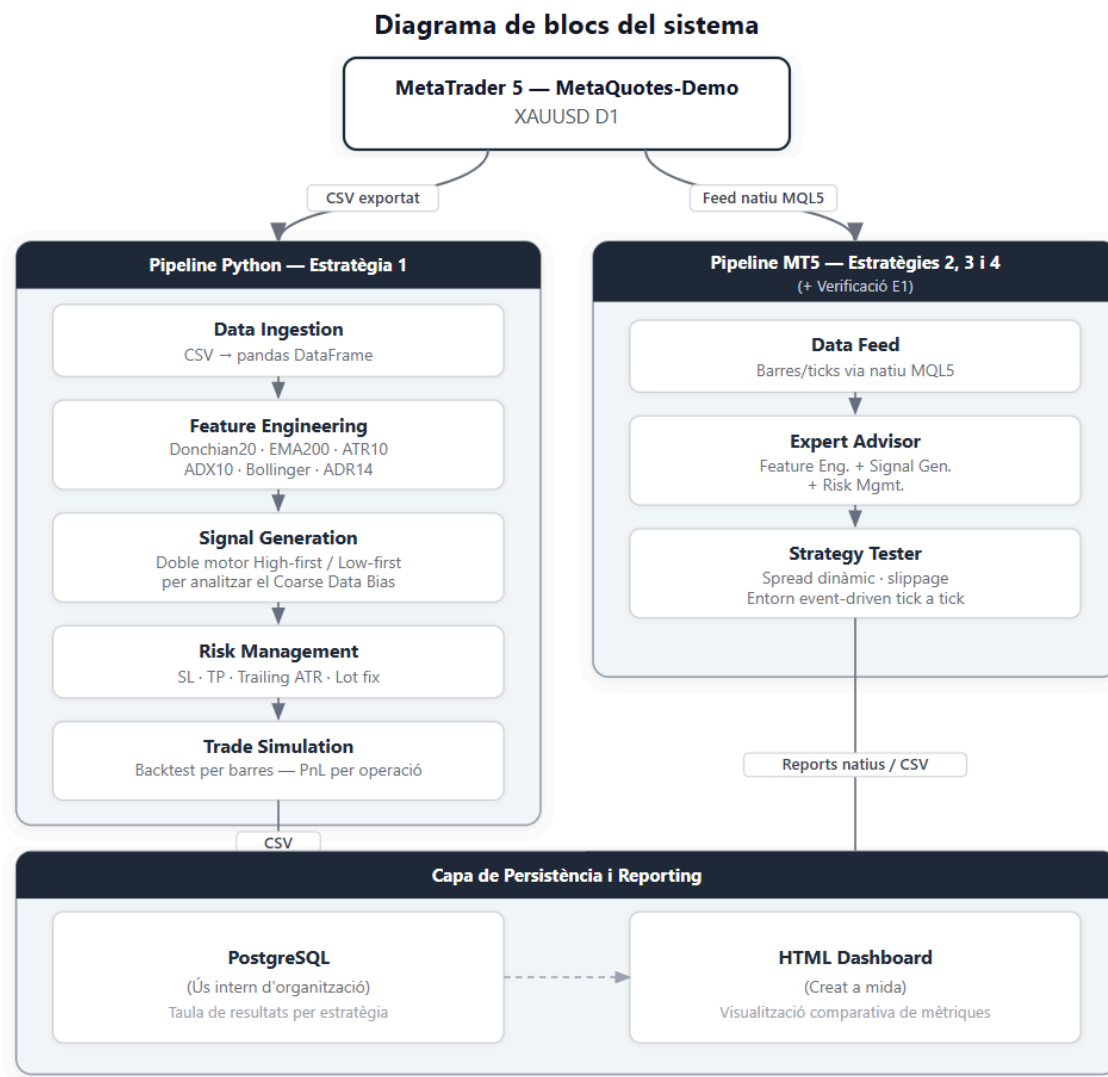
**Taula 4.1.** Responsabilitats dels mòduls funcionals

| Mòdul                         | Responsabilitat principal                                                                                |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Data Ingestion</b>      | Adquisició i normalització de les sèries temporals de preus (OHLCV).                                     |
| <b>2. Feature Engineering</b> | Càlcul d'indicadors tècnics i variables derivades com a <i>inputs</i> operatius.                         |
| <b>3. Signal Generation</b>   | Avaluació de condicions de mercat per dictaminar el sentit de l'entrada (llarg/curt).                    |
| <b>4. Risk Management</b>     | Dimensionament de la posició i establiment de nivells de protecció de capital ( <i>SL</i> , <i>TP</i> ). |
| <b>5. Execution</b>           | Materialització d'ordres, simulació de l'entorn de mercat i registre del resultat obert/tancat.          |
| <b>6. Persistence</b>         | Estructuració i emmagatzematge dels resultats de l'execució en formats persistents.                      |

## 7. Analytics & Reporting

Consolidació de dades i generació de la visualització final (*Dashboard*) per a la comparativa.

Font: elaboració pròpia



**Figura 4.1.** Diagrama de blocs del sistema. Font: elaboració pròpia

**Taula 4.2.** Resum d'implementació per estratègia

| Estratègia                 | Pipeline principal | Propietat diferencial                                                                    |
|----------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1 - ABIR</b>            | Python (i MT5)     | Doble motor ( <i>High-first / Low-first</i> ) per quantificar el biaix <i>intraday</i> . |
| <b>2 - ZScore Momentum</b> | MT5                | Accés a la microestructura ( <i>spread</i> dinàmic, rellotge) per a filtres tàctics.     |



|                                |     |                                                                                       |
|--------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3 -<br/>Grid-Martingale</b> | MT5 | Dependència estricta de la gestió de marge del<br><i>broker</i> (liquidació forçada). |
| <b>4 - Donchian D1</b>         | MT5 | Aprofitament de l'optimitzador genètic natiu per a<br>la selecció paramètrica.        |

Font: elaboració pròpia

#### 4.1.2 Patró de doble *pipeline* d'execució

##### Justificació metodològica del patró de doble flux de treball.

L'ús d'aquest patró de doble flux de treball no es basa en cap preferència instrumental o de programari. Molt al contrari, és una decisió indispensable per poder garantir els requisits metodològics que exigeixen les hipòtesis de recerca del projecte.

**Necessitat del *pipeline* Python per a l'estratègia 1.** L'estratègia 1 requereix el control absolut sobre la condició d'execució intrabar. El flux de treball Python és l'únic entorn on es pot implementar de forma neta el doble algorisme High-first / Low-first que permet quantificar el biaix  $\Delta PnL_{opt-pes}$  i  $\Delta WR_{opt-pes}$ . Sense aquest entorn idealitzat, la hipòtesi H1 (fragilitat per idealització d'execució) no seria instrumentalment verificable. Per a la resta d'estratègies (inclosa l'estratègia 4), l'optimitzador genètic natiu del Strategy Tester de MT5 ha resultat suficient i extremadament eficaç per dur a terme la selecció de les variables.

**Motiu d'ús del *pipeline* MT5 per a les Estratègies 2, 3 i 4.** L'estratègia 2 incorpora mesures tàctiques, com el filtre de diferencial màxim de 35 punts, finestra d'inactivitat per canvi de dia 21h–1h, tancament preventiu de posicions, etc, que requereixen accés en temps real als preus *bid/ask* i al rellotge del servidor. Aquestes propietats no es poden replicar en un *backtester* Python genèric sense una capa de simulació detallada del funcionament a nivell de tick que excedeix l'abast del projecte. L'estratègia 3 opera en MT5 per tenir accés als mecanismes de stop-out i liquidació forçada del broker, que depenen del margin level calculat per la plataforma en cada tick. Sense aquests mecanismes nadius, la documentació pràctica de la hipòtesi H3 (inviabilitat estructural de cua) seria incompleta.

**Valor de la capa d'analítica i visualització.** La capa de presentació de resultats tanca el patró doble *pipeline*. Malgrat que s'utilitza PostgreSQL per a l'organització interna de les dades massives, el document fa servir un panell HTML personalitzat per estructurar i presentar els resultats. Aquesta decisió evita asimetries de format i nivell de detall en la comparativa de la hipòtesi H5, i substitueix eines molt pesades per una solució de visualització lleugera, en coherència amb la hipòtesi H6.

## 4.2 Entorn tecnològic i integració (Python, MT5, PostgreSQL)

Aquest apartat descriu la implementació concreta de les capes del sistema a través de les solucions tecnològiques que en fan possible el funcionament. El capítol s'organitza en quatre blocs, primer s'introdueix el resum de les aplicacions per capes i l'organització interna de la capa d'analítica. Tot seguit, s'expliquen les pautes de disseny de Python i les mateixes pautes per a MT5.

**Entorn tècnic per capes.** La taula 4.3 enumera les tecnologies associades a cada capa del sistema. Totes les dependències de Python s'instal·len via *pip*.

**Taula 4.3.** Entorn tecnològic del projecte per capa funcional.

| Capa | Tecnologia | Versió / imatge | Funció principal |
|------|------------|-----------------|------------------|
|------|------------|-----------------|------------------|



|                              |                        |                             |                                                    |
|------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| Adquisició de dades (Python) | pandas                 | última estable              | Càrrega CSV, neteja, indicadors mòbils             |
| Ingesta de dades (Python)    | NumPy                  | última estable              | Operacions vectoritzades sobre matrius de dades    |
| Estructures de dades         | dataclasses (stdlib)   | Python $\geq 3.7$           | Resultats immutables per combinació (ComboResult)  |
| Persistència                 | psycopg v3             | v3.x                        | Connexió PostgreSQL, <code>Json()</code> per JSONB |
| Utilitats                    | json, pathlib (stdlib) | Python $\geq 3.4$           | Serialització i navegació de fitxers               |
| Execució MT5                 | MQL5 / MetaTrader 5    | build MetaQuotes-Demo       | EA basat en esdeveniments, <i>Strategy Tester</i>  |
| Emmagatzematge               | PostgreSQL 16          | postgres:16-alpine (Docker) | Organització de taules + JSONB + vistes            |
| Visualització                | HTML/JS                | Natiu                       | Taulers interactius ( <i>Dashboard</i> )           |
| Coordinació de l'entorn      | Docker Compose         | v2                          | Desplegament reproducible de PG                    |

Font: elaboració pròpia

**Implementació en Python per a l'adquisició de dades i la garantia de la causalitat.** El punt d'entrada de qualsevol execució en Python és la càrrega del fitxer CSV exportat des de MetaTrader 5. La funció `load_daily_csv` del codi principal d'optimització (`abir_fase11_optimizer.py`) gestiona la variabilitat de separadors del format MT5, modifica els títols de les columnes cap a un format uniforme, converteix els tipus i garanteix l'ordre cronològic amb la corresponent eliminació de duplicats.

La seva lògica central és:

```
df = df.rename(columns={"<DATE>": "date", "<OPEN>": "open", "<HIGH>": "high", "<LOW>": "low", "<CLOSE>": "close", "<SPREAD>": "spread"})
```

```
return
```

```
df.dropna(subset=["date", "open", "high", "low", "close"]).sort_values("date").drop_duplicates(subset=["date"], keep="last").reset_index(drop=True)
```

El pseudocodi complet de la funció `load_daily_csv`, incloent la gestió de separadors i la conversió de tipus, es troba a l'Annex A.1.1.

El requisit de causalitat estricta s'implementa per defecte dins `precompute_features`. Tots els indicadors s'assignen a la posició temporal `t` aplicant un `.shift(1)` obligatori, de manera que el valor disponible per a l'algorisme de senyal a la barra `t` correspon exclusivament a dades tancades fins a `t-1`. La línia que demostra aquest principi per a l'ADR14 es detalla a continuació:

```
work["adr14_prev"] = work["adr14"].shift(1) # valor de t-1, equivalent a [1] en MQL5.
```

Aquesta norma de programació és equivalent al [1] que els EAs de MT5 utilitzen per llegir la barra anterior. El fragment complet de `precompute_features`, incloent el càlcul de la memòria cau de les bandes de Bollinger sobre tota la combinatòria de paràmetres ( $w$ ,  $k$ ), es troba a l'Annex A.1.2.

Compatibilitat amb la norma de MQL5. L'estratègia 4 calcula tots els indicadors (específicament EMA, ATR i ADX) mitjançant les funcions natives de MetaTrader 5 (`iMA`, `iATR`, `iADX`) dins l'algorisme, i la selecció de les variables es realitza íntegrament al *Strategy Tester* en mode d'optimització genètica, sense cap arxiu executable extern de Python. L'ATR utilitza el filtratge de Wilder amb  $\alpha=1/n$ , que és la lògica nativa de `iATR()`.

### Implementació en Python del doble algorisme d'execució (Estratègia 1)

El centre operatiu de l'Estratègia 1 està programat dins `evaluate_combo`. Un cop identificades les barres amb senyal d'entrada, la funció construeix en paral·lel dues sèries vectoritzades de preus de sortida, una per a cada hipòtesi d'ordre d'activació intrabar. La bifurcació central d'aquest doble algorisme és la següent:

```
ambiguous = hit_tp & hit_sl    #barres on TP i SL s'activen el mateix dia
exit_opt = np.where(hit_tp, frame["tp"], np.where(hit_sl, frame["sl"],
frame["close"])) #High-first

exit_pes = np.where(hit_sl, frame["sl"], np.where(hit_tp, frame["tp"],
frame["close"])) #Low-first
```

### Implementació de MT5 per al cicle de vida dels indicadors i la generació de senyals

En MQL5, els indicadors es gestionen a través de *handles* creats durant la inicialització de l'EA. El patró és uniforme en totes les estratègies MT5 del projecte: *OnInit* demana els *handles* i verifica que siguin vàlids, deixant que *OnDeinit* els alliberi. Aquesta separació entre fase de configuració i fase d'execució respon a un requisit de l'estructura basada en esdeveniments de MetaTrader 5. La verificació dels tres identificadors de l'Estratègia 4 és:

```
g_emaHandle = iMA(_Symbol, InpTimeframe, InpEmaFilter, 0, MODE_EMA,
PRICE_CLOSE);

g_atrHandle = iATR(_Symbol, InpTimeframe, InpATRPeriod);

g_adxHandle = iADX(_Symbol, InpTimeframe, InpADXPeriod);

if(g_emaHandle == INVALID_HANDLE || g_atrHandle == INVALID_HANDLE ||
g_adxHandle == INVALID_HANDLE)

    // retorn INIT_FAILED
```

El pseudocodi complet de la inicialització (*OnInit*), amb la creació i verificació de tots els *handles*, es troba a l'Annex A.2.1. La lògica de senyal s'executa a cada nova barra D1 dins *ProcessNewDailyBar*, que llegeix els valors d'EMA, ATR i ADX de la barra anterior (índex 1 via *CopyOne*), calcula el canal Donchian sobre les barres  $[2 \dots period+1]$  i avalua les condicions d'entrada. Les condicions essencials per entrar al mercat són les següents:

```
const bool longSignal = (closePrev > donHighPrev && closePrev > emaPrev
&& adxPrev >= InpADXThreshold);
```

```
const bool shortSignal = (InpAllowShort && closePrev < donLowPrev &&
closePrev < emaPrev && adxPrev >= InpADXThreshold);
```

El mètode *GetDonchianPrev* consulta *CopyHigh* i *CopyLow* amb rang  $[2 \dots period+1]$ , excloent la barra en curs i la de senyal: el canal es calcula sobre les 20 barres anteriors, cosa equivalent al *shift(1)* sobre un *rolling(20).max()* en Python. La funció *ProcessNewDailyBar* completa, amb la gestió de la posició existent (*trailing*, time exit i flip), es troba a l'Annex A.2.2.

## Persistència i implementació del patró d'escriptura combinada JSONB

La funció *insert\_run* de *analytics/ingest\_runs.py* s'encarrega de la càrrega de resultats a PostgreSQL. El disseny fonamental és la mecànica de sobreescritura intel·ligent. La referència de control (*source\_file*, *row\_index*) identifica amb total exactitud cada fila, de manera que una lectura repetida del mateix fitxer actualitza les files existents en lloc de crear duplicats. L'ordre de codi que garanteix que no es generin entrades dobles és:

```
ON CONFLICT (source_file, row_index) DO UPDATE SET
    net_profit = EXCLUDED.net_profit, params_json = EXCLUDED.params_json,
    ingested_at = NOW()
```

Els camps basats en claus i valors es codifiquen com a *Json()* de *psycopg v3*, que els envia directament com a JSONB al costat de PostgreSQL.

## 4.3 Desenvolupament algorítmic de senyals

### Patró causal bàsic de generació i execució

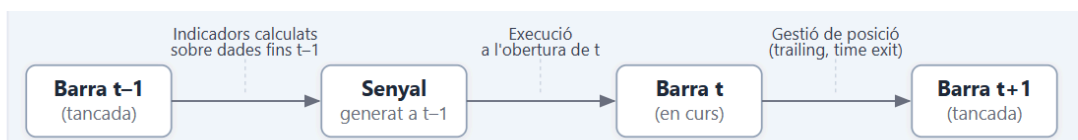
Totes les estratègies del projecte, independentment de l'algorisme d'execució, respecten un requisit seqüencial obligatori, on la decisió de trading que s'executa a la barra *t* es basa exclusivament en informació de la barra *t-1* (ja tancada i, per tant, observable en temps real sense cap element futur). Aquest principi és la protecció fonamental contra el biaix de *look-ahead* descrit a l'apartat 2.5.3, i es concreta de forma diferent en cada flux de treball.

En l'entorn de Python, el principi s'implementa aplicant *.shift(1)* a totes les sèries d'indicadors i mètriques addicionals calculades sobre la sèrie *OHLCV*. El valor de qualsevol indicador disponible per al model de senyal a la barra *t* és, des del disseny base, el valor calculat sobre dades fins a *t-1*.

En canvi en l'entorn de MT5, el principi s'implementa consultant sempre l'índex [1] (la barra ja tancada) en les funcions *CopyBuffer*, *CopyClose* i *GetDonchianPrev*. L'obertura de posicions es produeix a través de *trade.Buy* / *trade.Sell* sobre el preu de compra o venda de la barra corrent, equivalent al preu d'obertura de la barra *t*.

L'estratègia 3 segueix un patró causal per tick: *OnTick()* que s'executa en cada variació de preu, de manera que el control del margin level i la detecció del *basket* TP operen de forma quasi contínua. Aquest disseny no introdueix biaix de *look-ahead* perquè la lògica d'activació de les Sell Limits respon a preus de mercat presents, no a informació futura, però difereix estructuralment del patró per barra de les altres tres estratègies.

La Figura 4.2 il·lustra la línia temporal del patró causal per a les Estratègies 1, 2 i 4.



**Figura 4.2.** Línia temporal del patró causal. Font: elaboració pròpia

La decisió es pren sobre la barra tancada t-1 i s'executa a l'obertura de t, sense cap accés a dades de t en el moment de la decisió.

**Taula 4.4.** Resum de les condicions d'entrada per estratègia

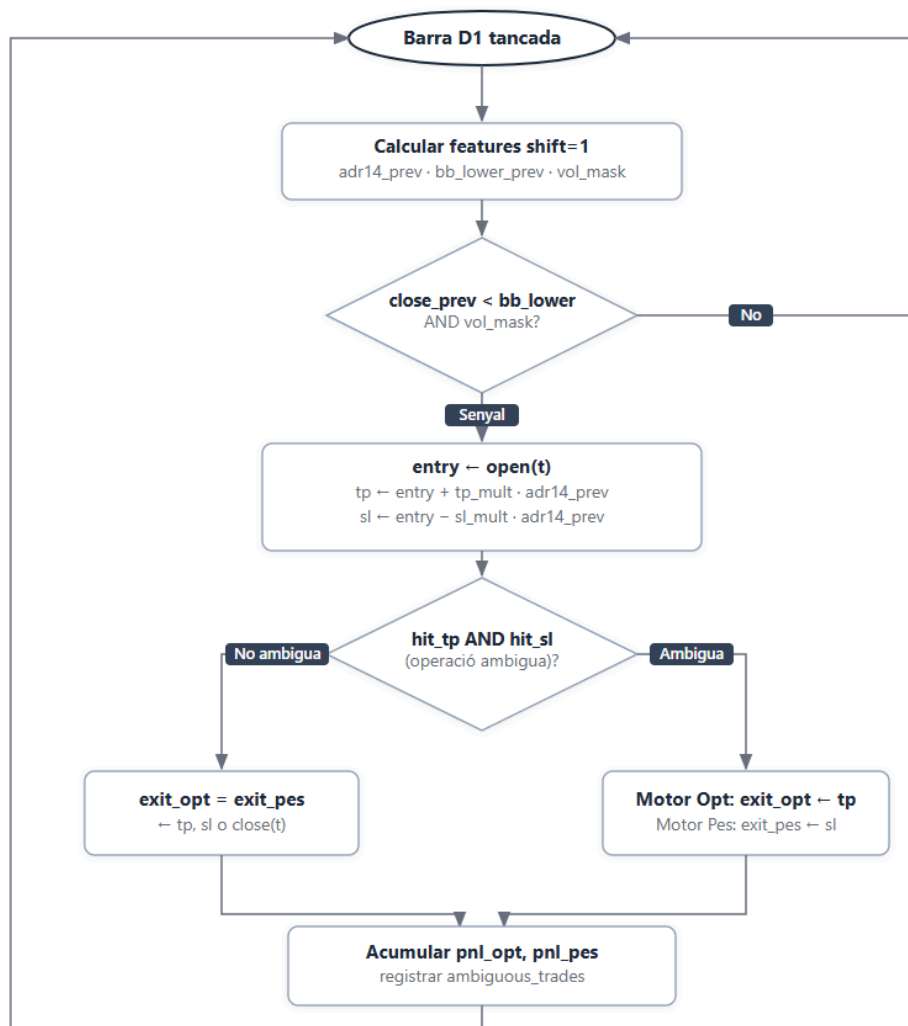
| Estratègia      | Lògica Principal         | Condicció d'Entrada                                                                          | Filtres Tàctics i de Risc                                                              |
|-----------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 (ABIR)        | Reversió a la mitjana    | $\text{close\_prev} < \text{banda\_inferior\_bollinger}$                                     | Filtre de volatilitat relativa activa ( $\text{vol\_mask}$ ).                          |
| 2 (ZScore Mom.) | Momentum i Reversió      | Combinació Z-Score i ROC (3 nivells de convicció)                                            | Filtre de règim (SMA 50), filtre <i>spread</i> i filtre hora ( <i>anti-rollover</i> ). |
| 3 (Grid)        | Xarxa d'ordres limitades | Execució de <i>Sell Limit</i> per desplaçament de preu ( $\text{GRID\_STEP}$ )               | Cap indicador tècnic. Risc gestionat per liquidació forçada.                           |
| 4 (Donchian)    | Ruptura de canal         | $\text{close\_prev} > \text{donchian\_high}$ (o inferior a $\text{donchian\_low}$ per curts) | Tendència a favor (EMA 200) i força direccional ( $\text{ADX} \geq 25$ ).              |

Font: elaboració pròpia

#### 4.3.1 Estratègia 1: ABIR Fase 1.1

**Convenció estadística.** En tots els càlculs de desviació estàndard mòbil del present treball s'utilitza l'estimador de població ( $\text{ddof}=0$ ), coherent amb les funcions natives de MetaTrader 5 (*iStdDev*, *iBands*). Per a les finestres de *Bollinger* utilitzades ( $w \in \{14, 20, 26, 30\}$ ), la diferència relativa està entre 1,7% i 3,7%, i s'absorbeix dins la combinatòria d'optimització del paràmetre  $k$  (amplada en desviacions).

L'Estratègia 1 s'articula al voltant d'un senyal de reversió a la mitjana estadística (preu de tancament per sota de la banda inferior de Bollinger) condicionat a un filtre de volatilitat relativa. La seva singularitat és el doble motor d'execució on per a cada operació activada, es calcula en paral·lel el resultat sota l'assumpció optimista (*High-first*, el TP s'activa primer si hi ha ambigüitat intrabar) i l'assumpció pessimista (*Low-first*, el SL s'activa primer). La diferència entre els dos resultats quantifica el biaix d'idealització d'execució, objecte de la hipòtesi H1. La configuració no optimitza el rendiment sinó la màxima delta de biaix (diferència de *WR* entre motors), exigint un mínim de 100 operacions per garantir robustesa estadística.

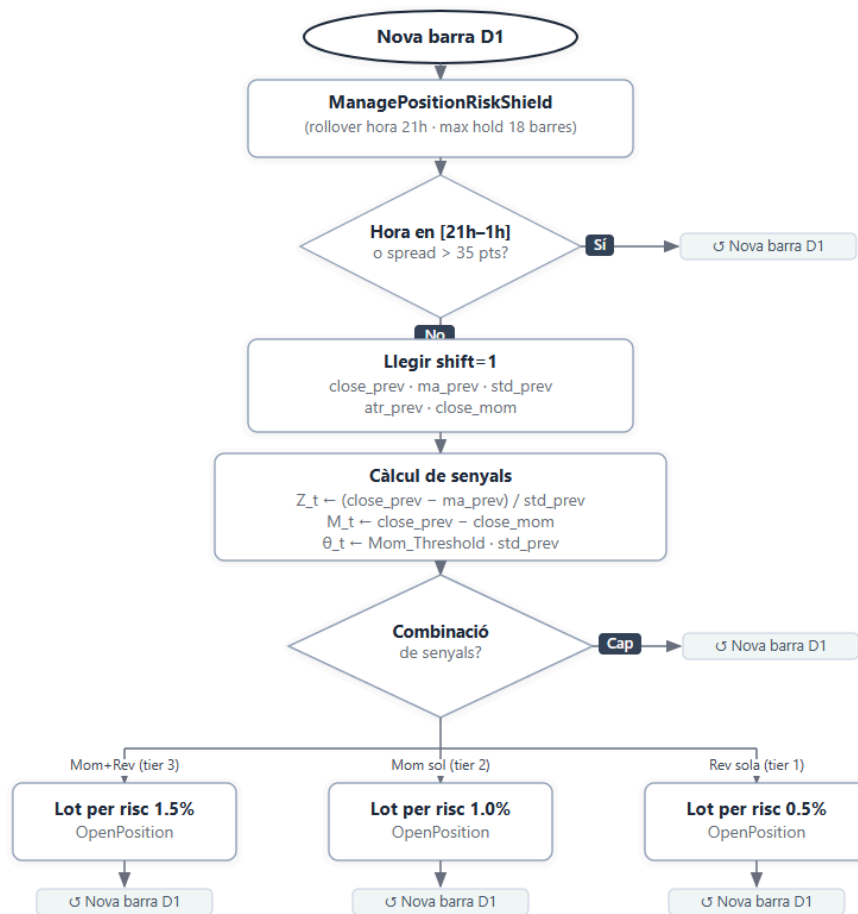


**Figura 4.3.** Diagrama de flux de l'Estratègia 1 (ABIR Fase 1.1). Font: elaboració pròpia

El pseudocodi complet d'aquest algorisme es pot consultar a l'Annex E.1.

#### 4.3.2 Estratègia 2: ZScore Momentum Dynamic

L'estratègia 2 combina dos components quantitatius sobre barres D1 i els jerarquitzava en tres nivells de convicció. El component de reversió estadística mesura quantes desviacions típiques el preu s'allunya de la seva SMA mòbil ( $Z_t$ ) i el component ROC mesura si la variació de preu sobre una finestra de 72 barres supera un llindar adaptatiu proporcional a la volatilitat  $\sigma_n(t)$ . La confluència dels dos components en la mateixa direcció representa la màxima convicció (tier 3, risc 1,5%) i la presència d'un sol component redueix el risc assignat (tier 2: 1,0%; tier 1: 0,5%). Prèviament a l'avaluació del senyal, l'EA verifica el filtre d'hora (finestra *anti-rollover* 21h-1h) i el filtre de *spread* màxim (35 punts).



**Figura 4.4.** Diagrama de flux de l'Estratègia 2 (ZScore Momentum Dynamic). Font: elaboració pròpia

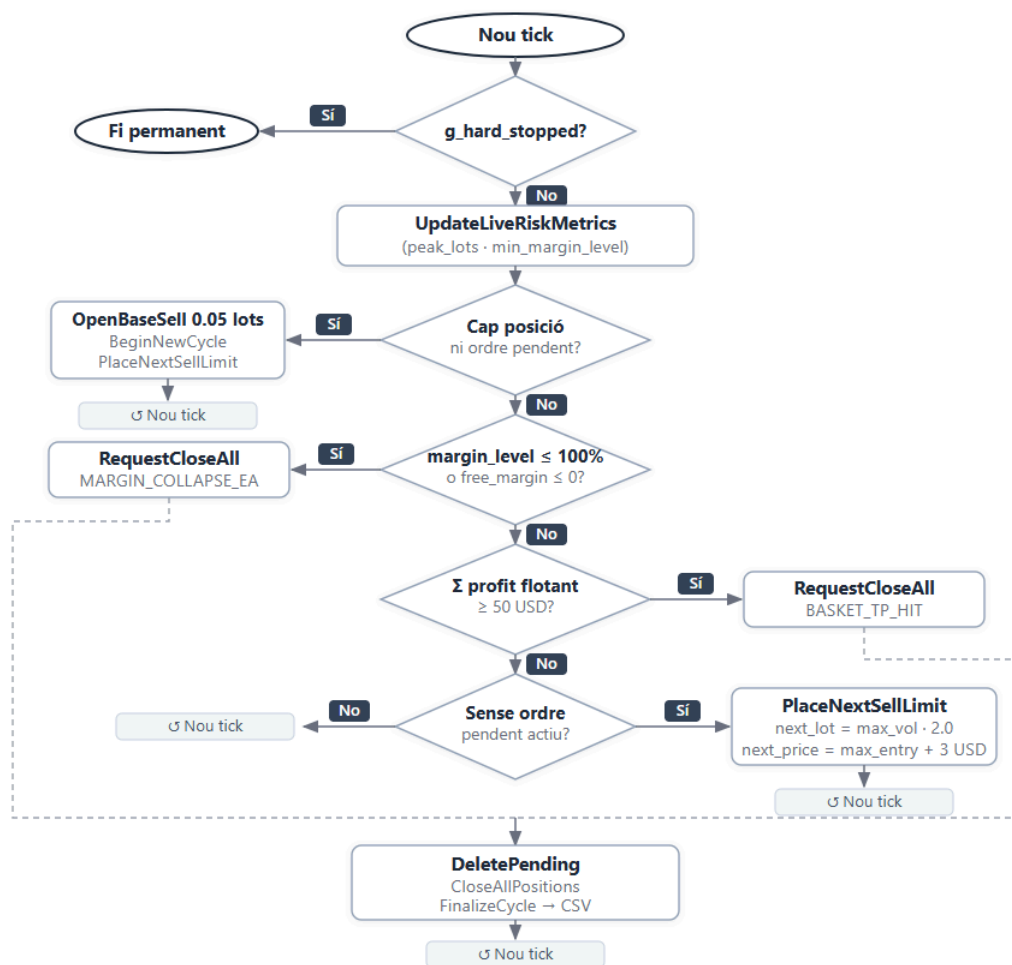
La prioritat de tancament per rollover s'executa abans de l'avaluació del senyal.

El pseudocodi complet d'aquest algorisme, es pot consultar a l'Annex E.2.

#### 4.3.3 Estratègia 3: Grid-Martingale

L'Estratègia 3 no genera senyals basats en indicadors de mercat, el detonant de cada nova posició és l'activació d'una ordre de venda limitada col·locada a un nivell de preu preconfigurat. La lògica s'executa en cada tick (*OnTick*), de manera que tant el control de marge com la detecció del *basket TP* operen en temps quasi continu.

La regla de tancament té una jerarquia estricta on el col·lapse de marge ( $\text{margin level} \leq 100\%$  o  $\text{free margin} \leq 0$ ) té prioritat sobre el *basket TP*. Aquesta jerarquia és una propietat deliberada del codi que fa operativa la hipòtesi H3. Per documentar la inviabilitat des de múltiples perspectives, l'algorisme implementa quatre modes configurables (mode ruïna, parada total, fusible amb represa i cap de pèrdua) amb contenció progressivament conservadora on la comparació entre modes confirma que la inviabilitat estructural persisteix independentment de la mesura aplicada.



**Figura 4.5.** Diagrama de flux de l'Estratègia 3 (Grid-Martingale). Font: elaboració pròpia

El pseudocodi complet d'aquest algorisme es pot consultar a l'Annex E.3.

#### 4.3.4 Estratègia 4: Família Donchian

L'estratègia 4 implementa una ruptura de canal Donchian condicionada a dos filtres de qualitat, l'EMA de 100 períodes (coherència amb la tendència de fons) i l'ADX de 10 períodes amb llindar 25 (força direccional mesurable). La gestió de la posició és íntegrament dinàmica, SL inicial a  $1,5 \times \text{ATR}_{10}$ , *trailing* monòton a  $2,0 \times \text{ATR}_{10}$ , sense TP fix. La posició es tanca per *trailing* executat, *time exit* (30 barres) o inversió de senyal.

Les quatre variants de la família comparteixen aquesta base i difereixen en direccionalitat i restriccions de filtre:

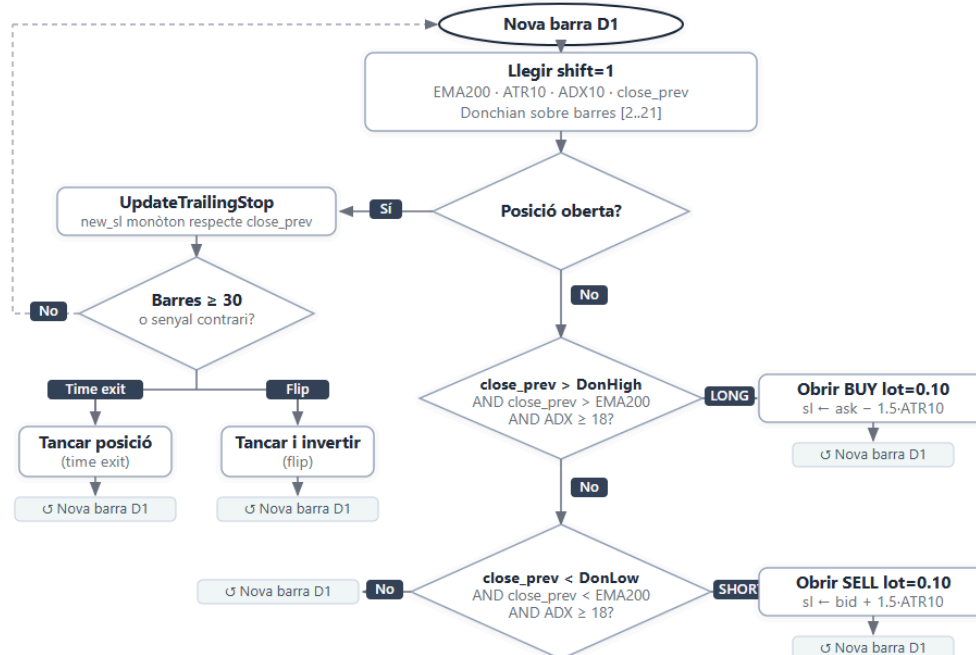
**Taula 4.5.** Resum de les quatre variants de l'estratègia 4.

| Perfil    | Caràcter               | Direcció     | Observació clau                                        |
|-----------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|
| <b>4a</b> | Conservador i selectiu | Sols llarg   | Alta qualitat, baixa freqüència; mostra IS limitada    |
| <b>4b</b> | Referència estadística | Llarg i curt | Màxima mostra IS; curts inefficients en mercat alcista |



|    |                             |                 |                                                                                     |
|----|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 4c | Contrast rendiment/risc     | Adaptatiu (ADX) | Màxim PnL net 00s, però <i>drawdown</i> fora del límit acceptat                     |
| 4d | Qualitat sense optimització | Sols llarg      | exclosa de l'avaluació per risc de LAB (paràmetres coincidents amb òptims IS de 4b) |

Font: elaboració pròpia



**Figura 4.6.** Diagrama de flux de l'Estratègia 4. Font elaboració pròpia

**Nota:** si el sistema dispara time exit (barres ≥ 30), la posició es tanca i no s'avalua flip a la mateixa barra i la nova entrada es valora a la barra següent.

El codi complet d'aquest algorisme, es pot consultar a l'Annex E.4.

#### 4.4 Gestió del risc i del capital (*Position Sizing*)

La gestió del risc és la dimensió que més diferencia les quatre estratègies des d'un punt de vista estructural. Mentre el disseny de senyals (apartat 4.3) determina quan el sistema obre una posició, la lògica de risc determina la magnitud d'aquesta operació, quan es liquida forçosament en pèrdues i com s'escala l'exposició al llarg del temps.

Sense diferències en aquesta gestió del risc entre estratègies, la fragilitat per idealització (H1) i la inviabilitat estructural de cua (H3) no serien observables.

##### 4.4.1 Polítiques d'exposició: nominal fix, % balanç, i lotatge seqüencial

La taula 4.6 resumeix les decisions de risc de cadascuna de les quatre estratègies en les cinc dimensions rellevants. Aquestes són l'estratègia d'assignació de capital, l'*stop-loss*, la gestió de capital, l'exposició màxima teòrica i la propietat estructural del risc.

**Taula 4.6.** Polítiques de risc i capital per a cadascuna de les quatre estratègies.

| Estratègia                         | Dimensionament                                                         | Stop-loss                                                                           | Gestió Capital                                        | Exposició Màx.                                                                   | Estructura Risc                               |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>A - ABIR Fase 1.1</b>           | Notional fix: $\alpha \cdot C_0 = 500$ USD                             | $P_{\text{entry}} \pm sl\_mult \times ADR_{14,t-1}$                                 | 1 posició; reinversió s/ $C_0$ fix                    | 500 USD (5% capital)                                                             | Lineal, acotat per operació                   |
| <b>B - ZScore Momentum Dynamic</b> | Per convicció: $\rho \in \{0,5\%, 1,0\%, 1,5\%\}$                      | $1,5 \times ATR_{14} + \text{buffer spread}$ (TP: $2,5 \times ATR_{14}$ )           | 1 posició; lot s/ balance viu                         | 1,5% balance (convicció màx.)                                                    | Lineal (volatilitat); R:R 5:3                 |
| <b>C - Grid-Martingale</b>         | <i>Martingale</i> : $L(n) = L_0 \cdot 2^n$ , $L_0 = 0,05$ , $n \geq 0$ | Sense SL; stop-out EA al 50% margin level                                           | Múltiples ( <i>grid</i> ); <i>basket TP</i> = 50 USD  | $L_{\text{total}}(n) = 0,05 \cdot (2^{n+1} - 1)$ ; Il·limitada                   | Exponencial; col·lapse si n gran              |
| <b>D - Donchian Breakout</b>       | Lot fix: 0,10 per operació                                             | SL inicial $1,5 \times ATR_{10}$ ; <i>trailing</i> $2,0 \times ATR_{10}$ ; sense TP | 1 posició; sortida <i>trailing</i> o <i>time exit</i> | $0,10 \times 1,5 \times ATR_{10} \times (v_{\text{tick}} / s_{\text{tick}})$ USD | Lineal conservadora; <i>upside</i> il·limitat |

Font: elaboració pròpia

#### 4.4.2 Formalització matemàtica per estratègia

##### Estratègia 1: ABIR Fase 1.1: dimensionament per notional fix

L'optimitzador Python assigna a cada operació un notional fix, definit com una fracció constant  $\alpha$  del capital inicial  $C_0$ :

$$\text{notional} = C_0 \times \alpha = 10.000 \times 0,05 = 500 \text{ USD}, \text{ units} = \text{notional} / P_{\text{entry}}$$

$$PnL = (P_{\text{exit}} - P_{\text{entry}}) \times \text{units}$$

$$TP = P_{\text{entry}} + tp\_mult \times ADR_{14,t-1}$$

$$SL = P_{\text{entry}} - sl\_mult \times ADR_{14,t-1}$$

on  $\alpha$  és la fracció del capital inicial assignada per operació (*ALLOCATION\_PER\_TRADE*),  $C_0$  és el capital inicial del compte: 10.000€,  $sl\_mult$  és el multiplicador del ADR14 pel *Stop-Loss* i  $tp\_mult$  el multiplicador del ADR14 pel *Take-Profit*.

El notional fix aïlla completament les diferències de PnL entre els motors optimista i pessimista, impedit que cap variable de dimensionament dinàmic ocult la divergència  $\Delta PnL = PnL_{\text{opt}} - PnL_{\text{pes}}$ . La implementació vectoritzada és:

```
notional = INITIAL_CAPITAL * ALLOCATION_PER_TRADE
units = np.where(frame["entry"] > 0, notional / frame["entry"], 0.0)
pnl_opt = (exit_opt - frame["entry"].to_numpy()) * units
pnl_pes = (exit_pes - frame["entry"].to_numpy()) * units
```

##### Estratègia 2: ZScore Momentum Dynamic: dimensionament per percentatge del balance

L'estratègia aplica risc fix per operació en tres tiers de convicció (rho de 0,5, 1,0, 1,5). El lot es calcula a partir del balance viu  $B_t$ :

$$\text{lot} = (B_t \times (\rho / 100)) / (SL_{\text{eff}} \times (\text{vtick} / \text{stick}))$$

$$SL_{\text{eff}} = (\text{ATR\_SL\_Mult} \times \text{ATR14}) + (\text{StopBufferSpreadMult} \times \text{spreadpts} \times \text{point})$$

Per a XAUUSD,  $v_{\text{tick}} / s_{\text{tick}} = 100$  USD per lot, de manera que si el preu toca el SL, la pèrdua realitzada és exactament  $B_t \times \rho$ . La implementació en MQL5 és:

```
double effectiveSLDistance=(ATR_SL_Mult*atrValue) + (StopBufferSpreadMult
* spreadPoints * point);
double lossPerLot = effectiveSLDistance * (tickValue / tickSize);
double lots = riskAmount / lossPerLot;
return NormalizeLots(lots);
```

### Estratègia 3: Grid Martingale: col·lapse exponencial

La política Martingale és la causa directa de la inviabilitat estructural (hipòtesi H3). L'exposició total acumulada fins al nivell  $n$  és:

$$L_{\text{total}}(n) = \sum_{k=0}^n L_0 \cdot M^k = 0,05 \cdot (2^{n+1} - 1)$$

El marge requerit per sostenir aquestes posicions depèn del marge per lot estàndard  $\mu$  (aprox. 2.100 USD/lot al servidor de prova):

$$\text{Marge}(n) = \mu \cdot L_{\text{total}}(n) = 2.100 \cdot 0,05 \cdot (2^{n+1} - 1)$$

El valor de referència  $\mu \approx 2.100$  USD/lot s'ajusta proporcionalment segons el preu fluctuant de l'or, fet que provoca que el nivell crític  $n=6$  variï al llarg del temps. En conseqüència, quan el preu de l'or és inferior a 2.100 USD/oz, el llindar crític s'assoleix amb valors de  $n$  més alts, retardant així el col·lapse del sistema.

El nivell crític  $n^*$  en què el marge supera el capital inicial  $C_0 = 10.000$  USD:

$$n^* = \lceil \log_2(C_0 / (\mu L_0) + 1) - 1 \rceil = 6 \Rightarrow \text{Marge}(6) = 13.335 \text{ USD} > C_0$$

A la pràctica, les pèrdues flotants acumulades, les quals també creixen en  $O(2^n)$ , avancen el *stop-out* fins al voltant de  $n$  aproximadament 3-4 (verificat empíricament a l'apartat 5). La derivació completa de  $|DD_{\text{float}}(n)|$  es troba a l'Annex F.1. La protecció de tancament forçat és:

```
if((m1 > 0.0 && (m1 <= STOP_OUT_LEVEL_PCT || m1 <=
MARGIN_CALL_LEVEL_PCT)) || fm <= 0.0)
    RequestCloseAll(CLOSE_MARGIN_COLLAPSE_EA, "margin breach");
```

### Estratègia 4: Donchian: lot fix i *trailing* monòton

L'estratègia adopta la política de risc més transparent: lot fix invariant i *trailing* monòton.

$$\text{lot} = \text{InpLots} = 0,10 \quad \forall \text{ operació}$$

$$SL0\_LONG = P_{\text{ask}} - 1,5 \times \text{ATR}(10, t-1), \quad SL0\_SHORT = P_{\text{bid}} + 1,5 \times \text{ATR}(10, t-1)$$

El *trailing* s'actualitza amb monotonicitat estricta (ratchet) en cada barra:

$$SL\_t\_LONG = \max(SL\_t-1, P\_close\_t-1 - 2,0 \times ATR(10, t-1))$$

L'absència de TP fix permet capturar tendències llargues de XAUUSD sense retallar el recorregut favorable. La implementació és:

```
const double desiredSL = ask - (InpSL_ATR * atrPrev);
const double sl = ClampSLToBroker(POSITION_TYPE_BUY, desiredSL);
return trade.Buy(NormalizeLots(InpLots), _Symbol, 0.0, sl, 0.0,
InpComment);
```

```
const double desired = closePrev - (InpTrailATR * atrPrev);
const double newSL = ClampSLToBroker(POSITION_TYPE_BUY, desired);
if(newSL > 0.0 && (currentSL == 0.0 || newSL > currentSL + (_Point *
0.5)))
    ModifySLTPByTicket(ticket, newSL, currentTP);
```

#### 4.5 Modelització computacional de costos transaccionals

En els CFDs sobre XAUUSD, quatre components de cost redueixen el PnL brut de cada operació. El primer és el *spread bid-ask*, és a dir, la diferència entre el preu d'oferta i el preu de demanda en el moment de l'execució, que oscil·la entre 20 i 50 punts en sessions líquides i pot arribar als 100-200 punts durant la finestra de rollover. El segon component és la comissió del broker, que en el compte de demostració de MetaQuotes és nul·la, però en comptes ECN/DMA reals se situa entre 5 i 10 USD per lot round-turn. El tercer és el *swap* overnight, que en posicions *LONG* sobre XAUUSD és sempre negatiu a causa del cost de finançament de l'or i s'acumula progressivament en operacions multi-dia. El quart i darrer és el *slippage*, entès com la desviació entre el preu sol·licitat i el preu efectivament obtingut, que en les estratègies 2, 3 i 4 queda parametritzat com a desviació màxima admissible. El tractament que cada estratègia fa d'aquests quatre components determina directament el grau de conservadorisme dels resultats presentats al Capítol 5.

##### 4.5.1 Components i tractament per estratègia

La Taula 4.7 analitza el tractament de cada component de cost per a les quatre estratègies.

**Taula 4.7.** Tractament dels costos de transacció per estratègia.

| Estratègia                  | Spread                                             | Comissió                            | Swap                                                     | Slippage                               | Observació                                                   |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>E1 - ABIR</b>            | No modelitzat (zero)                               | No modelitzat ( $fixed\_cost = 0$ ) | No modelitzat                                            | No aplicable ( <i>backtest</i> Python) | Cost total = 0; idealització que infla PnL i <i>Win Rate</i> |
| <b>E2 - ZScore Momentum</b> | Filtre de bloqueig (> 35 pts); <i>buffer</i> al SL | No aplicable (compte demo)          | Mitigat: tancament preventiu al rollover, màx. 18 barres | MaxSlippagePoints = 20                 | Política activa de mitigació dels tres components principals |

|                             |                                                                  |                                    |                                                     |                           |                                                                                        |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>E3 - Grid-Martingale</b> | Implícit en<br><i>bid/ask</i><br>MT5                             | Capturat via<br>DEAL COMMISSION    | Capturat via<br>DEAL_SWAP;<br>acumulat per<br>cicle | CTrade<br>natiu MT5       | Comptabilitat<br>completa en<br>CycleSummary;<br>swap creix $O(2^n)$<br>amb la cartera |
| <b>E4 - Donchian</b>        | Implícit<br>via<br><i>bid/ask</i><br>MT5; <i>floor</i><br>15 pts | 7 USD/lot<br>RT (model<br>ECN/DMA) | Implícit al<br><i>backtesting</i><br>MT5            | InpSlippagePoints<br>= 30 | Comissió<br>modelitzada<br>explícitament per<br>immunitzar el<br>resultat              |

Font: elaboració pròpia

L'expressió "implícit en bid/ask" indica que el cost de *spread* es carrega automàticament per MetaTrader 5 en cada execució, sense que l'EA requereixi cap modelització addicional.

La implementació en codi de cadascuna d'aquestes polítiques es recull als annexos corresponents: PortfolioConfig.fixed\_cost\_per\_trade per a l'E1 (Annex A.1.5), la guarda CurrentSpreadPoints() > MaxSpreadPoints per a l'E2 (Annex A.4.1), el gestor OnTradeTransaction amb DEAL\_COMMISSION i DEAL\_SWAP per a l'E3 (Annex A.4.2) i el paràmetre InpSlippagePoints per a l'E4 (Annex A.4.3).

#### 4.5.2 Asimetria dels costos i impacte diferencial per estratègia

**Impacte del *spread*.** El cost de *spread* és fix per operació i independent de la seva durada. Per a les estratègies 1 i 4, que operen en temporalitat diària (D1) amb recorreguts típics de centenars de punts, un *spread* de 30 punts representa un cost relatiu baix, inferior a l'1% del recorregut esperat. En sistemes *intraday*, en canvi, el *spread* pot absorbir una fracció molt més significativa del guany potencial de cada operació.

**Impacte del swap.** l'estratègia 2 és la que aplica la política de mitigació més activa: combina el tancament preventiu de posicions abans de la finestra de rollover amb un límit màxim de permanència de 18 barres, de manera que l'exposició al finançament nocturn queda acotada en el temps. A l'extrem oposat, l'Estratègia 3 és la més vulnerable a aquest component de cost. Amb  $n+1$  posicions obertes simultàniament, el cost de swap nocturn creix en  $O(2^n)$  de forma paral·lela a la resta de l'exposició, la qual cosa agreuja el procés de col·lapse documentat a l'apartat 4.4.2.

**L'assumpció de cost zero de l'ABIR.** la decisió de mantenir *fixed\_cost\_per\_trade* = 0.0 en el *pipeline* de l'estratègia 1 no constitueix una omisió metodològica, sinó una condició deliberada de la hipòtesi H1. L'absència total de costos és una de les idealitzacions que contribueix a la inflació del PnL observada en el motor Python on la comparació entre aquest entorn (cost zero, execució idealitzada) i MetaTrader 5 (*spread* real, swap real, *slippage* real) permet quantificar el cost agregat de totes les simplificacions que la simulació sobre dades OHLC introdueix.

**Justificació del model de comissió de l'Estratègia 4.** El *backtesting* de l'estratègia 4 aplica una comissió fixa de 7 USD per lot *round-turn*, valor representatiu de l'accés ECN/DMA en brokers regulats com Interactive Brokers, Saxo Bank o Pepperstone Razor. Aquest model és més conservador que el del compte de demostració de *MetaQuotes*, on el cost de transacció s'incorpora íntegrament al *spread*, i immunitza el resultat davant la possible objecció que les mètriques obtingudes siguin conseqüència de l'absència de comissions. En operativa real amb un broker market-maker sense comissió explícita però amb *spread* estructuralment més ampli, el cost transaccional agregat sol ser equivalent o superior al model adoptat en aquest estudi.

## 4.6 Proves i Validació del Programari

L'objectiu d'aquest apartat no és acreditar l'absència de defectes en el codi, sinó establir la traçabilitat de les verificacions realitzades i delimitar les seves limitacions estructurals.

### 4.6.1 Validació de la lògica de senyals

L'Estratègia 1 és l'única del projecte amb implementació dual, fet que permet una validació creuada directa entre els dos entorns d'execució. El criteri adoptat és la coincidència exacta del nombre d'operacions generades per cadascun dels tres motors sobre el mateix conjunt de dades, tal com recull la Taula 4.8.

**Taula 4.8.** Correspondència del nombre d'operacions entre motors Python i MT5 per a l'estratègia 1.

| <i>Pipeline</i>      | Operacions (FULL) | Operacions (IS) | Operacions (OOS) |
|----------------------|-------------------|-----------------|------------------|
| Python (optimista)   | 105               | 85              | 20               |
| Python (pessimista)  | 105               | 85              | 20               |
| MT5 (R0, 100% ticks) | 105               | 85              | 20               |

Font: elaboració pròpia

La coincidència exacta  $N_{\text{Python}} = N_{\text{MT5}} = 105$  confirma que la translació de la lògica de senyal de Python a MQL5 és correcta. Qualsevol diferència en els resultats econòmics, ja sigui en el PnL o en el Win Rate, es deu exclusivament a la resolució de l'ambigüitat intrabar i no a cap error de translació; és precisament aquesta divergència l'objecte de mesura de la hipòtesi H1.

Per a les Estratègies 2, 3 i 4, en canvi, no existeix un segon *pipeline* independent que permeti una verificació equivalent. En aquests casos, la correcció de la implementació es verifica per tres vies complementàries. La primera consisteix en la revisió manual que cada indicador MQL5 consulta l'índex [1], és a dir, la barra ja tancada, garantint la causalitat estricta del sistema. La segona via compara la densitat de senyals anuals generada pel sistema amb l'expectativa teòrica derivada dels filtres d'entrada dissenyats. La tercera és la prova d'ablació aplicada a l'Estratègia 2: el Preset A, amb la porta de règim activa, genera zero posicions curtes, mentre que el Preset B, amb la porta desactivada, en genera 88, verificant directament el comportament del flag LongOnlyInBullRegime. Durant el cicle de proves es van identificar deu incidències, totes resoltes abans de generar els informes definitius. El detall de cada incidència i el protocol anti-caché associat es troben a l'Annex D.

### 4.6.2 Proves d'integració i limitacions

La primera prova d'integració verifica la idempotència de la ingesta de dades. L'script `analytics/ingest_runs.py` utilitza semàntica d'upsert mitjançant la clàusula `ON CONFLICT ... DO UPDATE`, de manera que executar-lo dues vegades sobre el mateix fitxer no duplica cap registre a la base de dades PostgreSQL.

La segona prova verifica la coherència entre els dos formats de sortida de l'Estratègia 3. Les mètriques agregades del fitxer `cycles_summary.csv` exportat per l'EA es contrasten amb les de l'informe HTML generat pel Proveedor de MetaTrader 5, tal com es mostra a la Taula 4.7. En ambdues corrudes analitzades, la suma dels registres CSV coincideix amb el resultat net reportat per l'informe HTML, confirmant que el *pipeline* de persistència no perd ni duplica operacions.

**Taula 4.9.** Contrast HTML ↔ CSV per a l'Estratègia 3

| Passada | Operacions (HTML) | Net EUR (HTML) | Net EUR ( $\Sigma$ CSV) | Veredict |
|---------|-------------------|----------------|-------------------------|----------|
| V3      | 970               | -9.689,07      | ~-9.689                 | PASS     |
| V1-L20  | 374               | -7.510,10      | ~-7.510                 | PASS     |

Font: elaboració pròpia

El protocol *pre-backtest*, que inclou vuit controls operatius previs a cada execució, i el checklist de configuració complet es troben a l'Annex D.

Pel que fa a les limitacions del marc de proves, cal reconèixer dues restriccions inherents a l'entorn de desenvolupament. En primer lloc, el codi MQL5 no disposa d'un framework de testing unitari comparable a pytest; tota la verificació es realitza, per tant, de manera indirecta a través dels resultats del Proveedor d'Estratègies. En segon lloc, la validació creuada  $N\_Python = N\_MT5$  és aplicable únicament a l'Estratègia 1, ja que les Estratègies 2, 3 i 4 no disposen d'implementació dual. Per a aquests tres sistemes, la validació reposa sobre la coherència interna de les mètriques reportades i sobre la revisió manual del codi font.



## 5 Resultats i validació

Tots els *backtests* es van executar sobre *XAUUSD\_TFG* (*Quant Data Manager*, ~99 - 100% ticks reals), dipòsit inicial 10.000 EUR, apalancament 1:20 (límit ESMA), *slippage* 30 punts (E1/E3/E4) i 20 punts (E2). Dates: *IS* 11/05/2016 - 10/05/2023 i *OOS* 11/05/2023 - 11/05/2026. Cap *backtest* aplica optimització al Provador d'Estratègies, excepte la família E4 (optimització genètica *IS*, apartat 5.1.4, paràmetres congelats).

### 5.1 Avaluació individualitzada dels models

#### 5.1.1 Simulació de l'Estratègia 1

##### Funció dins de l'estudi

L'Estratègia 1 no té com a objectiu la rendibilitat operativa. El seu objectiu és demostrar a partir de dades reals el *Coarse Data Bias*. Concretament, quan una estratègia amb TP i SL simètrics i estrets es simula sobre dades *OHLC* diàries sense reconstruir la trajectòria intrabar, el *Win Rate* resulta determinat per l'ordre d'avaluació TP/SL (*High-first* vs *Low-first*), cosa que pot inflar-lo artificialment. La validació exigeix que MT5, amb resolució per ticks reals, produeixi un WR intermedi entre els dos algorismes de Python i que la diferència  $\Delta WR$  sigui superior a 40 punts percentuals.

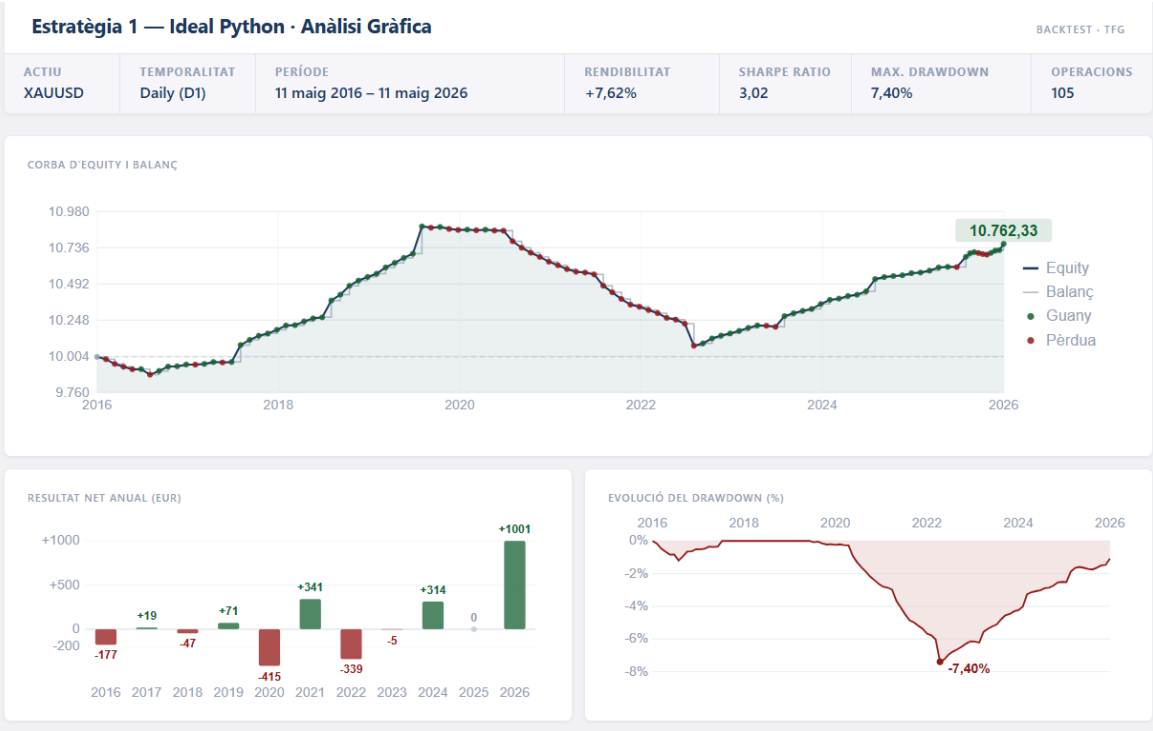
**Disseny:** Estrategia1 - Ideal\_Python.mq5 opera sobre *XAUUSD\_TFG* en temporalitat D1, lot fix 0,10, Magic 20260519 i amb TP i SL simètrics a  $0,20 \times ADR$  (descripció completa a l'apartat 4.1). En *IS* (85 trades), PF *IS* = 0,77 i Net *IS* = -487,37 EUR confirmen l'absència d'avantatge operatiu, mentre que en *OOS* (20 trades, n no significatiu), PF *OOS* = 3,17 és un artefacte de mostra petita. El model no té valor operatiu en cap finestra (Taula 5.1).

**Mètriques de referència:** Passada R0 (FULL 2016–2026, 100% ticks reals)

**Taula 5.1.** Mètriques MT5 de l'Estratègia 1, passada R0 (*XAUUSD\_TFG*, D1, 2016–2026).

| Mètrica                       | Valor               |
|-------------------------------|---------------------|
| Operacions                    | 105                 |
| Win Rate                      | 62,86% (66/105)     |
| Benefici net                  | +762,33 EUR         |
| Profit Factor                 | 1,28                |
| Drawdown màx. equitat         | 7,40% (-740,45 EUR) |
| Drawdown màx. balanç          | 7,23%               |
| Ràtio Sharpe                  | 3,02                |
| Benefici esperat per operació | +7,26 EUR           |
| Factor de recuperació         | 1,03                |

Font: elaboració pròpia a partir dels resultats del *backtesting*



Validació de la hipòtesi del Coarse Data Bias

Taula 5.2. Comparativa de Win Rate entre motors Python i MT5 per a l'Estratègia 1.

| Motor                         | Operacions | Win Rate | Operacions ambigües |
|-------------------------------|------------|----------|---------------------|
| Python Optimista (High-first) | 105        | 81,90%   | 59 (56,19%)         |
| Python Pessimista (Low-first) | 105        | 25,71%   | 59 (56,19%)         |
| MT5 R0 (100% ticks reals)     | 105        | 62,86%   | -                   |

Font: elaboració pròpia a partir dels resultats del *backtesting*

$\Delta WR(\text{opt-pes}) = 56,19 \text{ p.p. } (> 40 \text{ p.p. exigits})$ .  $WR_{MT5} = 62,86\% \in (25,71\%, 81,90\%)$ .

Hipòtesi H1 (*Coarse Data Bias*): **verificada**. La correspondència  $N_{\text{Python}} = N_{\text{MT5}} = 105$  confirma la translació correcta de la lògica de senyal entre motors (apartat 4.6.1).

Sensibilitat a latència i qualitat de dades

Les passades de latència fixa (28/50 ms) produeixen mètriques idèntiques a R0 en D1; la reducció a ~73% ticks rebaixa el WR en 7,62 p.p. Detall complet a l'Annex A, Taula A.1.

Veredict

PASS metodològic (apartat 5.1). No operable: PF IS = 0,77, Net IS = -487,37 EUR. Exclosa de l'apartat 5.2–5.4.

### 5.1.2 Simulació de l'Estratègia 2

**Disseny complet:** apartat 4.3 (*Estrategia2 - Dependent\_Regim\_Mercat\_2.mq5*, v1.14, Magic 543210, D1).

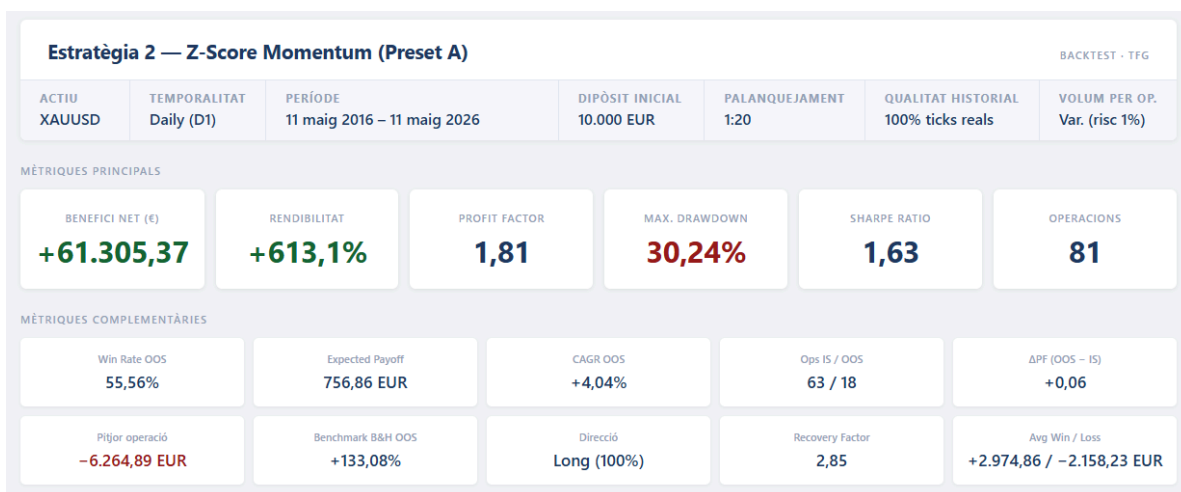
#### Mètriques: Preset A

**Taula 5.3.** Mètriques MT5 de l'Estratègia 2, Preset A (XAUUSD\_TFG, D1)

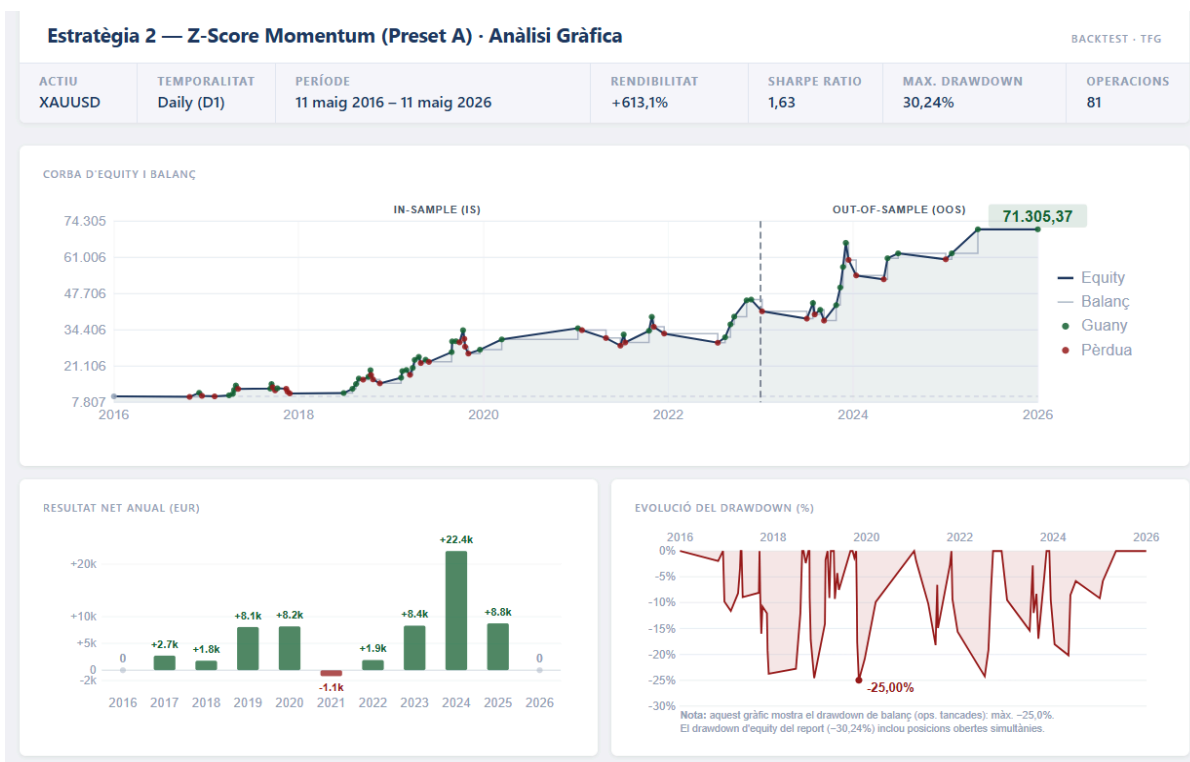
| Mètrica               | IS (2016–2023) | OOS (2023–2026) | FULL (2016–2026) |
|-----------------------|----------------|-----------------|------------------|
| Operacions            | 63             | 18              | 81               |
| Posicions curtes      | 0              | 0               | 0                |
| Benefici net (EUR)    | +35.526,80     | +5.742,74       | +61.305,37       |
| Profit Factor         | 1,79           | 1,85            | 1,81             |
| Win Rate              | 57,14%         | 55,56%          | 56,79%           |
| Drawdown màx. balanç  | 24,27%         | 20,21%          | 20,18%           |
| Drawdown màx. equitat | 35,10%         | 30,29%          | 30,24%           |
| Ràtio Sharpe          | 1,63           | 1,10            | 1,63             |

Font: elaboració pròpia a partir dels resultats del *backtesting*

**Nota:** El benefici del test FULL supera la suma d'IS i OOS a causa de l'interès compost. L'estratègia utilitza gestió monetària dinàmica (% de risc), augmentant el lotatge de les operacions a mesura que creix el capital acumulat.



**Figura 5.2.a.** Dashboard de mètriques comparatives IS/OOS - Estratègia 2. Font: elaboració pròpia a partir dels resultats del *backtesting*.



**Figura 5.2.b.** Evolució de l'equitat, resultats anuals i drawdown (IS/OOS) - Estratègia 2 Preset A. Font: elaboració pròpia a partir dels resultats del *backtesting*.

### Prova d'ablació (Preset B)

La comparació Preset A / Preset B (mateix EA) verifica el filtre de règim. Preset B (porta desactivada): 88 shorts en *FULL*, PF IS 1,33, DD balanç IS 54,17%, HE\_PF = 0,87. La degradació del PF IS (1,79 → 1,33) i l'increment del DD IS (24,27% → 54,17%) en eliminar la porta MA(50) constitueix evidència directa del seu valor.

### Limitació estructural

DD equitat IS = 35,10% supera el límit del protocol (< 25%). L'Estratègia 2 queda exclosa de l'avaluació comparativa principal de l'apartat 5.2. S'inclou a l'apartat 5.3 com a referència de rendiment per asimetria de *compounding*.

### Veredict

PASS metodològic (apartat 5.1.2): ≥ 30 trades IS, ticks ≥ 95%, sense re-optimització OOS. *FAIL* per DD equitat IS > 25%. Rol a l'estudi: demostrar la dependència condicionada al règim de mercat.

### 5.1.3 Simulació de l'Estratègia 3

El rol és demostrar el col·lapse estructural dels sistemes grid-martingala (apartat 4.3). Paràmetres com a constants immutables (sense optimització):

Lot base: 0,05; Pas del grid: 3,0 USD/oz; Multiplicador martingala: 2,0; Take-profit: +50USD

Progressió teòrica: 0,05 → 0,10 → 0,20 → 0,40 → 0,80 → 1,60 → 3,20 (nivell 6: zona de margin call). Quatre modes: V1 (sense fusible, *stop-out broker*), V2 (parada irreversible en el primer col·lapse), V3 (fusible amb represa del cicle), V3\_1 (V3 + cap de pèrdua flotant -800 USD per sèrie d'operacions).



**Figura 5.3.** Evolució de l'equitat, resultats anuals i *drawdown* - Estratègia 3, passada V1-L20 (col·lapse vertical visible). Font: elaboració pròpia a partir dels resultats del *backtesting*.

### Mètriques - Cinc passades definitives (FULL 2016–2026)

**Taula 5.4.** Mètriques MT5 de l'Estratègia 3, cinc passades definitives (XAUUSD\_TFG, D1, 2016–2026). V1-L10: apalancament 1:10 (resta de passades: 1:20)

| Passada       | Net (€)   | Balanç final (€) | DD màx. equitat | PF   | WR (%) | Motiu terminal                        |
|---------------|-----------|------------------|-----------------|------|--------|---------------------------------------|
| <b>V1-L20</b> | -7.510,10 | 2.489,90         | 85,28%          | 0,60 | 59,63  | Stop-out broker (margin 29,92%)       |
| <b>V1-L10</b> | -7.649,28 | 2.350,72         | 86,08%          | 0,57 | 61,11  | Stop-out broker (margin 29,41%)       |
| <b>V2</b>     | +7.536,15 | 17.536,15        | 12,06%          | 2,25 | 60,95  | Col·lapse EA + hard_stop (2017-01-05) |
| <b>V3</b>     | -9.689,07 | 310,93           | 98,11%          | 0,72 | 61,55  | Pèrdua ~97% capital                   |
| <b>V3_1</b>   | -9.648,10 | 351,90           | 97,06%          | 0,79 | 58,35  | Pèrdua ~96,5% capital                 |

Font: elaboració pròpia a partir dels resultats del *backtesting*

La passada V2 (PF = 2,25; Net +7.536 EUR) és una anomalia de parada prematura (240 barres). Qualsevol període suficientment llarg col·lapsa inevitablement per la progressió exponencial de l'exposició. V1 col·lapsa en 240/702 barres (pèrdua del 75–76%). V3 i

V3\_1, en reprendre cicles amb capital residual, redueixen fins al 96,5–97% del saldo. Validació CSV: coherència HTML ↔ *cycles\_summary.csv* confirmada.

**Veredict:** S'aprova la metodologia (apartat 5.1.3) i es rebutja la viabilitat econòmica estructural a causa de la ruïna total present en les execucions sense límit de temps. El seu ús a la memòria és fer d'antimodel comparatiu respecte a l'Estratègia 4.

#### 5.1.4 Simulació de l'Estratègia 4

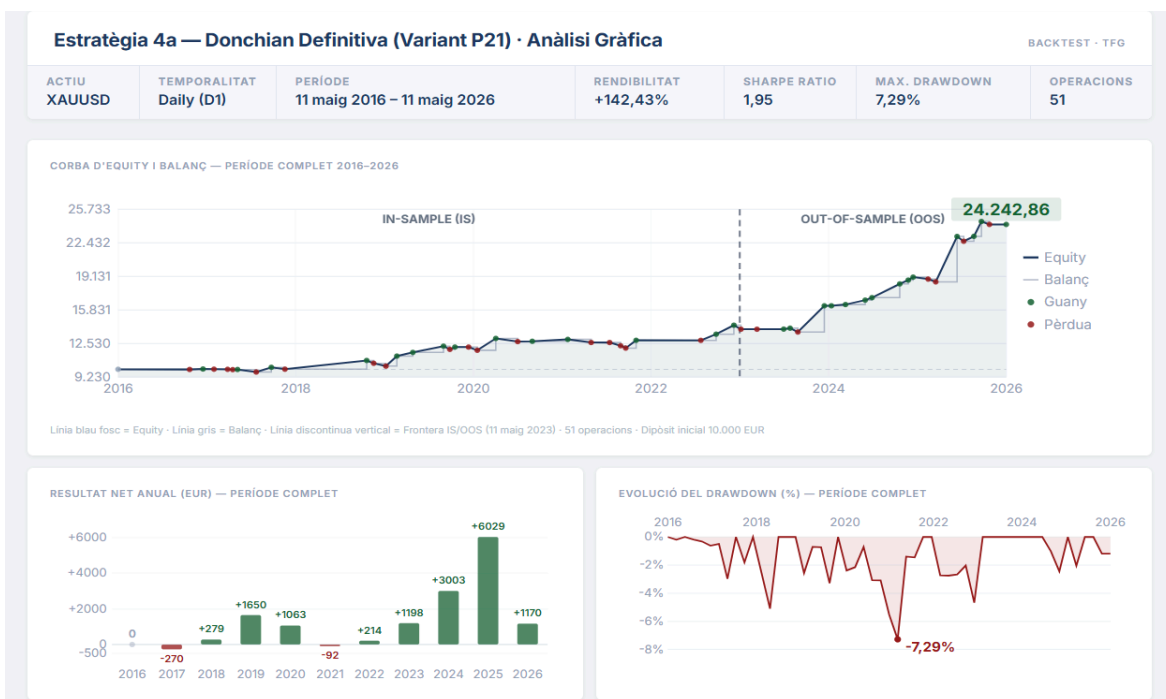
Quatre variants de ruptura del canal Donchian D1 (apartat 4.4). Principi anti-lookahead: senyals calculades sobre barra tancada (shift = 1). Optimització genètica exclusivament IS. Mètriques detallades per variant a la Taula 5.5 (resum comparatiu al final de la secció).

##### Variant 4a: Donchian Definitiva

*Estrategia4a* - *Donchian.mq5* (v1.01, Magic 10001001); filtre EMA/ADX/BBWidth/ATR; mode only-long; sizing per percentatge de risc sobre equitat. P21 (conservador): Trail =  $2,0 \times \text{ATR}$ , Risk% = 3,0. P69 (agressiu): Trail =  $3,0 \times \text{ATR}$ , Risk% = 5,0. Paràmetres comuns: apartat 4.4.1. Limitació: mostra IS de 32 (P21) i 28 (P69) trades, per sota del llinar Pardo (< 50). Anàlisi d'apalancament: apartat 5.4.4.

| Estratègia 4a — Donchian Definitiva (Variant P21) |                                          |                                        |                                    |                                       |                                        |                                 |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| ACTIU<br>XAUUSD                                   | TEMPORALITAT<br>Daily (D1)               | PERÍODE<br>11 maig 2016 – 11 maig 2026 | DIPÒSIT INICIAL<br>10.000 EUR      | PALANQUEJAMENT<br>1:20                | QUALITAT HISTORIAL<br>100% ticks reals | VOLUM PER OP.<br>Variable (ATR) |
| MÈTRQUES PRINCIPALS — COMPARACIÓ IS VS OOS        |                                          |                                        |                                    |                                       |                                        |                                 |
| BENEFICI NET IS (€)<br><b>+4.219,75</b>           | BENEFICI NET OOS (€)<br><b>+7.569,84</b> | PROFIT FACTOR IS<br><b>2,41</b>        | PROFIT FACTOR OOS<br><b>8,50</b>   | WIN RATE IS<br><b>43,75%</b>          | WIN RATE OOS<br><b>68,42%</b>          |                                 |
| MÈTRQUES COMPLEMENTÀRIES — COMPARACIÓ IS VS OOS   |                                          |                                        |                                    |                                       |                                        |                                 |
| Sharpe Ratio IS<br><b>1,27</b>                    | Sharpe Ratio OOS<br><b>2,31</b>          | Max. Drawdown IS<br><b>11,00%</b>      | Max. Drawdown OOS<br><b>9,50%</b>  | Operacions IS / OOS<br><b>32 / 19</b> |                                        |                                 |
| Expected Payoff IS<br><b>131,87 €</b>             | Expected Payoff OOS<br><b>398,41 €</b>   | Recovery Factor IS<br><b>2,84</b>      | Recovery Factor OOS<br><b>5,74</b> | Pitjor Op. (FULL)<br><b>-471,93 €</b> |                                        |                                 |

**Figura 5.4.a.** Resultats mètriques IS i OOS - variant 4a P21. Font: elaboració pròpia a partir dels resultats del *backtesting*.



**Figura 5.4.b.** Evolució de l'equitat, resultats anuals i *drawdown* (IS/OOS) - variant 4a P21. Font: elaboració pròpia a partir dels resultats del *backtesting*.



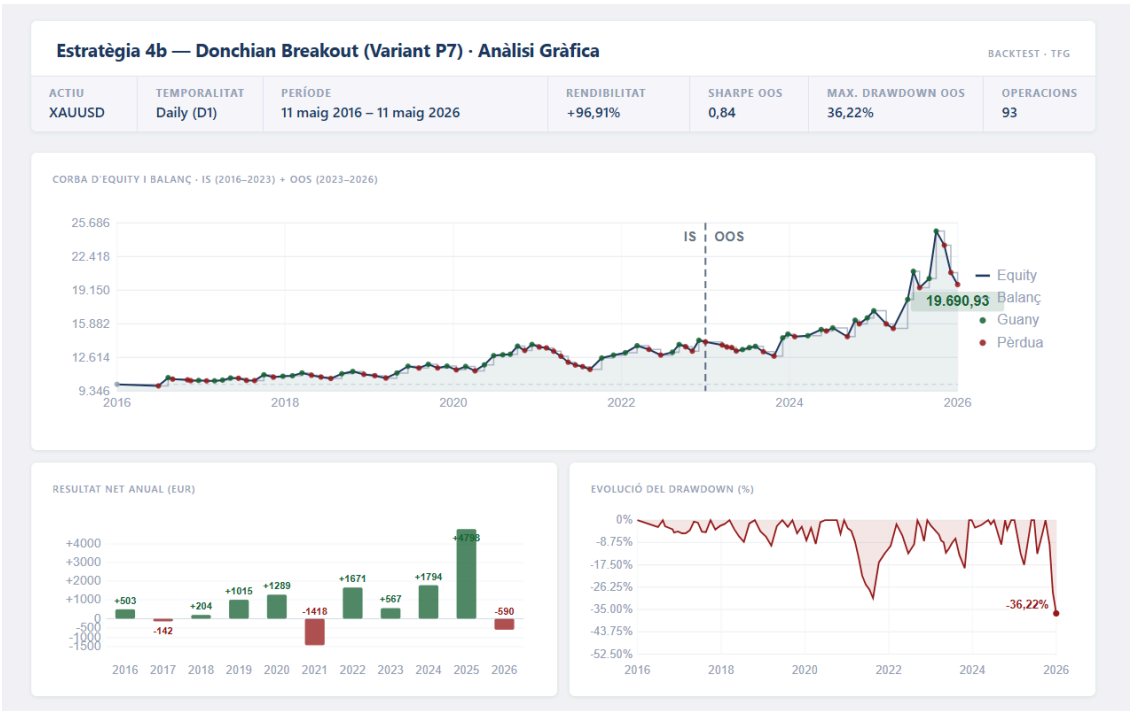
**Figura 5.5.** Evolució de l'equitat, resultats anuals i *drawdown* (IS/OOS) - variant 4a P69. Font: elaboració pròpia a partir dels resultats del *backtesting*.

### Variant 4b: Donchian Breakout

*Estrategia4b - Donchian\_Breakout.mq5* (v1.02, Magic 42020001). Ruptura Donchian bidireccional, lot fix 0,10. Pass 7: Don = 15, EMA = 100, ADX = 26, SL =  $2,5 \times \text{ATR}$ , Trail



= 2,0 × ATR, MaxHoldBars = 20. Única variant de la família amb ≥ 50 trades IS (62 IS). Exclosa per DD OOS = 36,2% (> 25%). Swap acumulat IS: -792,08 EUR (16,1% del benefici brut IS).



**Figura 5.6.** Evolució de l'equitat, resultats anuals i *drawdown* (IS/OOS) - variant 4b P7.  
Font: elaboració pròpia a partir dels resultats del backtesting.

**Variant 4c: Adaptive Regime**

*Estrategia4c - Adaptive\_Regime.mq5* (v1.01, Magic 42020003). Doble règim ADX binari (TREND / RANGE), bidireccional, lot fix 0,10. Pass 79: ADXTrend = 27, ADXRange = 16, BBPeriod = 40. PF IS = 1,09 (marge operatiu mínim); DD OOS = 41,0% (per sobre del límit de tolerància del protocol).



**Figura 5.7.** Evolució de l'equitat, resultats anuals i *drawdown* (IS/OOS) - variant 4c P79.  
Font: elaboració pròpia a partir dels resultats del *backtesting*.

#### Variant 4d: Donchian Fusion

*Estrategia4d - Donchian\_Fusion.mq5* (v1.00, Magic 42020004, BuildTag 4d\_baseline).  
Arquitectura trend-only, mode ENTRY\_FUSION\_4B, only-long, lot fix 0,10. No s'optimitza IS (mostra base: 37 trades < 50, Ilindar Pardo; decisió metodològica, apartat 4.6.1).

**Taula 5.5.** Valors de paràmetres d'entrada definitius

| Bloc de Configuració          | Paràmetre MT5       | Valor Assignat  | Funció principal                                       |
|-------------------------------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Identificació</b>          | InpBuildTag         | 4d_baseline     | Etiqueta de la variant de l'estudi                     |
| <b>Operativa General</b>      | InpTimeframe        | 1 Day           | Temporalitat base del sistema (D1)                     |
|                               | InpEntryMode        | ENTRY_FUSION_4B | Lògica d'entrada seleccionada                          |
|                               | InpUserRangeEngine  | false           | Motor de rang desactivat ( <i>trend-only</i> )         |
|                               | InpDonchianPeriod   | 15              | Període del canal de Donchian                          |
| <b>Motor TREND (Estil 4b)</b> | InpEmaFilterPeriod  | 100             | Període de l'EMA de filtre tendencial                  |
|                               | InpRequireEmaFilter | true            | Filtre tendencial de l'EMA activat                     |
|                               | InpADXPeriod        | 10              | Període de l'indicador ADX                             |
|                               | InpADXEntryMin      | 20.0            | Força mínima de tendència exigida                      |
|                               | InpATRPeriod        | 10              | Període per al càlcul de volatilitat                   |
| <b>Sortida i Risc</b>         | InpSL_ATR           | 2.5             | Stop-Loss dinàmic ( $2,5 \times \text{ATR}$ )          |
|                               | InpTrailATR         | 2.0             | Trailing-Stop de seguiment ( $2,0 \times \text{ATR}$ ) |
|                               | InpMaxHoldBars      | 20              | Tancament per límit de temps ( <i>Time Stop</i> )      |
|                               | InpAllowShort       | false           | Operativa exclusivament alcista ( <i>only-long</i> )   |
| <b>Execució</b>               | InpLots             | 0.1             | Volum fix per operació                                 |
|                               | InpMagicNumber      | 42020004        | Identificador únic de les operacions                   |

Font: elaboració pròpia



**Figura 5.8.** Evolució de l'equitat, resultats anuals i *drawdown* (IS/OOS) - variant 4d FUSION. Font: elaboració pròpia a partir dels resultats del *backtesting*.

**Nota metodològica - *Look-Ahead Bias* (4d)**  
Els paràmetres d'entrada de 4d coincideixen parcialment amb els òptims IS de 4b, determinats per optimització genètica. Aquesta coincidència introdueix un risc de filtració OOS de grau baix. Com a mesura de precaució, la variant 4d queda exclosa de la recomanació operativa principal (apartat 5.2.2).

**Resum comparatiu - Família E4**

**Taula 5.6.** Resum comparatiu de les variants de la família E4 (IS i OOS).

| Variant   | Trad es IS | Net IS (EUR) | PF IS | DD IS (%) | Sharpe IS | Trades OOS | Net OOS (EUR) | PF OOS | DD OOS (%) | Sharpe OOS |
|-----------|------------|--------------|-------|-----------|-----------|------------|---------------|--------|------------|------------|
| 4a P21    | 32         | +4.220       | 2,41  | 11,0      | 1,27      | 19         | +7.570        | 8,50   | 9,5        | 2,31       |
| 4a P69    | 28         | +9.271       | 2,65  | 23,4      | 1,06      | 16         | +12.937       | 4,61   | 16,7       | 1,17       |
| 4b P7     | 62         | +4.118       | 1,51  | 19,9      | 0,61      | 31         | +5.573        | 1,47   | 36,2       | 0,84       |
| 4c P79    | 344        | +2.024       | 1,09  | 25,7      | 0,30      | 296        | +15.622       | 1,37   | 41,0       | 1,21       |
| 4d FUSION | 37         | +4.837       | 2,14  | 17,0      | 1,24      | 23         | +11.807       | 3,21   | 19,5       | 1,68       |

Font: elaboració pròpia a partir dels resultats del *backtesting*

## 5.2 Anàlisi comparativa i selecció del model dominant

### 5.2.1 Posicionament en l'espai Rendiment vs. Risc (Drawdown)

La comparació transversal té dues restriccions: **R1** (*sizing* heterogeni, lot fix 0,10 vs. % equitat 3-5%; PF, *Sharpe* i DD% constitueixen la base principal de comparació) i **R2** (l'E2 calcula el retorn OOS sobre el balanç acumulat IS ~45.000 EUR; no és directament comparable amb les variants E4). E1, E2 i E3 queden excloses de la comparativa principal (apartat 5.1), la taula 5.7 les conserva com a referència.

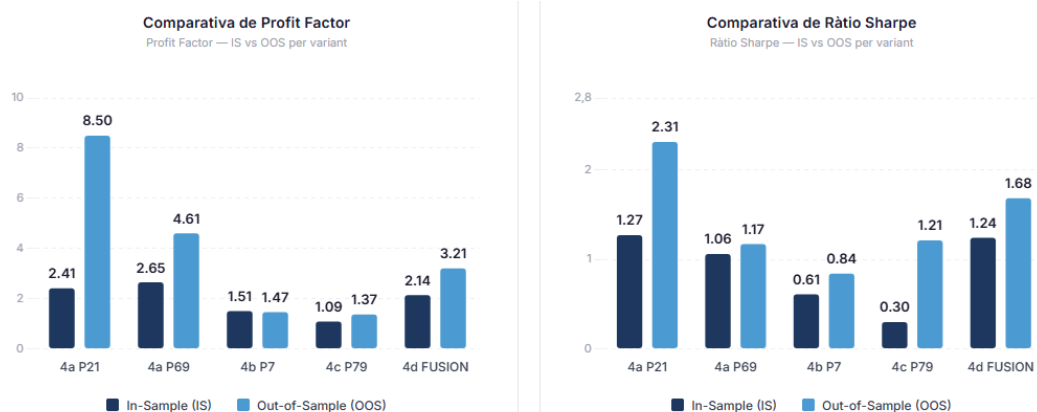
**Taula 5.7.** Mètriques consolidades de totes les estratègies per subperíode

| Model          | Període | Trades | Net (EUR) | Retorn (%) | PF   | Sharpe | DD màx equitat | Veredicte                |
|----------------|---------|--------|-----------|------------|------|--------|----------------|--------------------------|
| E1 ABIR        | IS      | 85     | -487      | -4,9%      | 0,77 | -4,57  | -              | X PF IS < 1              |
| E1 ABIR        | OOS     | 20     | +1.250    | +12,5%     | 3,17 | +9,57  | -              | n = 20 (no significatiu) |
| E1 ABIR        | FULL    | 105    | +762      | +7,6%      | 1,28 | +3,02  | 7,40%          | Rol metodològic          |
| E2 Z+Règim (A) | IS      | 63     | +35.527   | +355,3%    | 1,79 | 1,63   | 35,10%         | X DD eq. IS > 25%        |
| E2 Z+Règim (A) | OOS     | 18     | +5.743    | +57,4%     | 1,85 | 1,10   | 30,29%         | X DD eq OOS > 25%        |
| E2 Z+Règim (A) | FULL    | 81     | +61.305   | +613,1%    | 1,81 | 1,63   | 30,24%         | X DD eq. FULL            |
| E3 V1-L20      | FULL    | 374    | -7.510    | -75,1%     | 0,60 | -1,54  | 85,28%         | Anti-model               |
| E3 V2          | Parcial | 443    | +7.536    | +75,4%     | 2,25 | +4,62  | 12,06%         | Biaix parada prematura   |
| E3 V3_1        | FULL    | 1.628  | -9.648    | -96,5%     | 0,79 | -1,90  | 97,06%         | Anti-model               |
| 4a P21         | IS      | 32     | +4.220    | +42,2%     | 2,41 | 1,27   | 11,0%          | X < 50 trades IS         |
| 4a P21         | OOS     | 19     | +7.570    | +75,7%     | 8,50 | 2,31   | 9,5%           | ✓                        |
| 4a P69         | IS      | 28     | +9.271    | +92,7%     | 2,65 | 1,06   | 23,4%          | X < 50 trades IS         |
| 4a P69         | OOS     | 16     | +12.937   | +129,4%    | 4,61 | 1,17   | 16,7%          | ✓                        |
| 4b P7          | IS      | 62     | +4.118    | +41,2%     | 1,51 | 0,61   | 19,9%          | ✓ trades IS              |
| 4b P7          | OOS     | 31     | +5.573    | +55,7%     | 1,47 | 0,84   | 36,2%          | X DD OOS > 25%           |

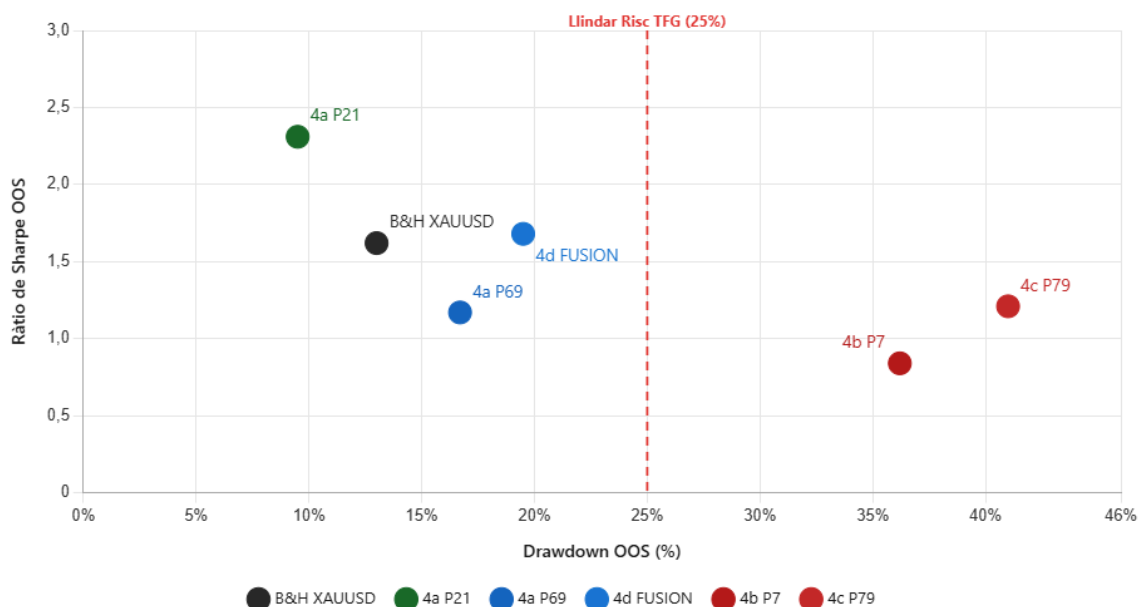
## Estudi de la viabilitat d'un model de decisió automatitzat per a mercats financers

|                  |     |     |         |         |      |      |       |                        |
|------------------|-----|-----|---------|---------|------|------|-------|------------------------|
| <b>4c P79</b>    | IS  | 344 | +2.024  | +20,2%  | 1,09 | 0,30 | 25,7% | X PF IS ~1;<br>DD IS   |
| <b>4c P79</b>    | OOS | 296 | +15.622 | +156,2% | 1,37 | 1,21 | 41,0% | X DD OOS               |
| <b>4d FUSION</b> | IS  | 37  | +4.837  | +48,4%  | 2,14 | 1,24 | 17,0% | X < 50 IS;<br>LAB      |
| <b>4d FUSION</b> | OOS | 23  | +11.807 | +118,1% | 3,21 | 1,68 | 19,5% | ✓ (exclosa<br>per LAB) |

Font: elaboració pròpia a partir dels resultats del *backtesting*



**Figura 5.9.** Gràfic de Barres (PF IS vs PF OOS i *Sharpe* IS vs *Sharpe* OOS). Font: elaboració pròpia a partir dels resultats del *backtesting*.



**Figura 5.10** Gràfic Scatter DD OOS (eix x) vs *Sharpe* OOS (eix y) - variants E4 i benchmark B&H. Font: elaboració pròpia a partir dels resultats del *backtesting*.

Tres perfils de risc OOS: baix (4a P21, 9,5%), moderat (4a P69 i 4d FUSION, 16,7–19,5%) i elevat (4b P7 i 4c P79, 36,2–41,0%, per sobre del llindar del 25%). En termes de rendibilitat per unitat de risc, la 4a P21 assoleix el millor ràtio *Net* OOS / DD OOS (7,97), seguida de la 4a P69 (7,75) i la 4d FUSION (6,05). Pel que fa les variants amb DD OOS elevat presenten ràtios molt inferiors (4c P79: 3,81; 4b P7: 1,54).

## 5.2.2 Consistència estructural *In-Sample* vs. *Out-of-Sample*

### Avaluació multicriterial estructurada

Cinc criteris (C1-C5) puntuen 0-5 (escala completa de llindars: Annex A, Taula A.2):

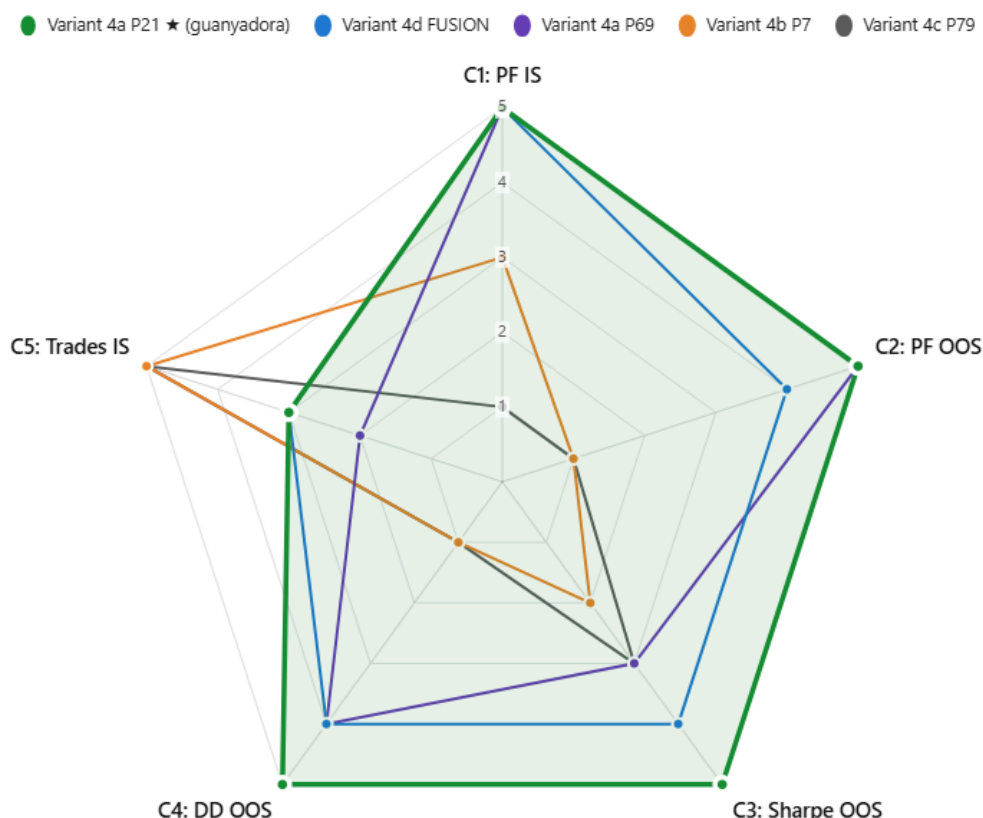
**Taula 5.8.** Matriu d'avaluació multicriterial. Màxim 25 punts.

| Model        | C1<br>PF IS | C2 PF<br>OOS | C3 Sharpe<br>OOS | C4 DD<br>OOS | C5<br>Trades IS | Total<br>/25 | Penalització                 |
|--------------|-------------|--------------|------------------|--------------|-----------------|--------------|------------------------------|
| 4a P21       | 5           | 5            | 5                | 5            | 3               | 23           | X < 50 IS trades             |
| 4d<br>FUSION | 5           | 4            | 4                | 4            | 3               | 20           | X < 50 IS; LAB               |
| 4a P69       | 5           | 5            | 3                | 4            | 2               | 19           | X < 50 IS trades             |
| 4b P7        | 3           | 1            | 2                | 1            | 5               | 12           | X DD OOS > 25%               |
| 4c P79       | 1           | 1            | 3                | 1            | 5               | 11           | X DD OOS > 25%;<br>PF IS ~ 1 |

Font: elaboració pròpia

LAB = *Look-Ahead Bias* (apartat 5.1.4).

El nombre exacte de combinacions avaluades per l'optimitzador genètic no es va registrar de manera sistemàtica durant l'execució IS. Atès que el DSR cau per sota de 0,95 per a qualsevol  $N_{\text{trials}} \geq 20$ , i que l'optimitzador genètic de MT5 avalua per definició un nombre de combinacions superior a aquest llindar, es conclou conservadorament que el SR IS de 1,27 no supera el test DSR. Aquesta conclusió és independent del valor exacte de  $N_{\text{trials}}$  i és coherent amb la limitació mostrada declarada ( $N_{\text{IS}} = 32 < 50$ )



**Figura 5.11.** Gràfic radar multicriterial (C1-C5) - variants E4 (Taula 5.8). Font: elaboració pròpia a partir dels resultats del *backtesting*.

### Identificació del model dominant

**4a P21 - Model dominant (23/25).** DD OOS 9,5%, PF OOS 8,50, *Sharpe* OOS 2,31, ràtio Net/DD OOS 7,97. Restricció: 32 trades IS (< 50). Perfil recomanat per a màxima aversió al risc.

**4a P69 Alternativa d'agressivitat alta (19/25).** Retorn OOS +129,4%, PF OOS 4,61, DD OOS 16,7%. Restricció: 28 trades IS (< 50). Perfil per a tolerància al risc elevada.

**4d FUSION - Exclosa (20/25 teòric).** Exclosa operativament per LAB potencial (apartat 5.1.4).

**4b P7 i 4c P79 - Excloses.** DD OOS > 25% (4b: 36,2%; 4c: 41,0%); PF IS ~ 1 (4c).

No existeix variant Pareto dominant en tots els criteris simultàniament, tot i que hi ha un *trade-off* irreductible entre *trades* IS, control de risc (DD OOS) i magnitud del retorn (PF OOS). Cap variant operable supera el llindar Pardo de 50 trades IS.

### 5.3 Avaluació de rendiment contra Benchmark (Buy & Hold)

El *benchmark Buy & Hold* (B&H) consisteix en la compra i manteniment de XAUUSD sense apalancament, amb conversió USD → EUR als talls IS/OOS i capital inicial 10.000 EUR per subperíode. Els preus de referència son d'inici 1.277,18 USD/oz (11/05/2016, EUR/USD 1,130), de tall 2.029,47 USD/oz (10/05/2023, EUR/USD 1,090) i de fi OOS 4.735,19 USD/oz (11/05/2026, EUR/USD 1,179).



**Taula 5.9.** Retorn nominal sobre base 10.000 EUR per subperíode. Variants E4 sense passada FULL acumulada.

| Model / Benchmark     | Retorn IS | Net IS (EUR) | Retorn OOS | Net OOS (EUR) | Retorn FULL | Net FULL (EUR) |
|-----------------------|-----------|--------------|------------|---------------|-------------|----------------|
| <b>B&amp;H XAUUSD</b> | +64,7%    | +6.473       | +115,7%    | +11.570       | +255,3%     | +25.534        |
| <b>E2 Z+Règim (A)</b> | +355,3%   | +35.527      | +57,4%     | +5.743        | +613,1%     | +61.305        |
| <b>4a P69</b>         | +92,7%    | +9.271       | +129,4%    | +12.937       | -           | -              |
| <b>4d FUSION</b>      | +48,4%    | +4.837       | +118,1%    | +11.807       | -           | -              |
| <b>4a P21</b>         | +42,2%    | +4.220       | +75,7%     | +7.570        | -           | -              |

Font: elaboració pròpia a partir dels resultats del *backtesting*

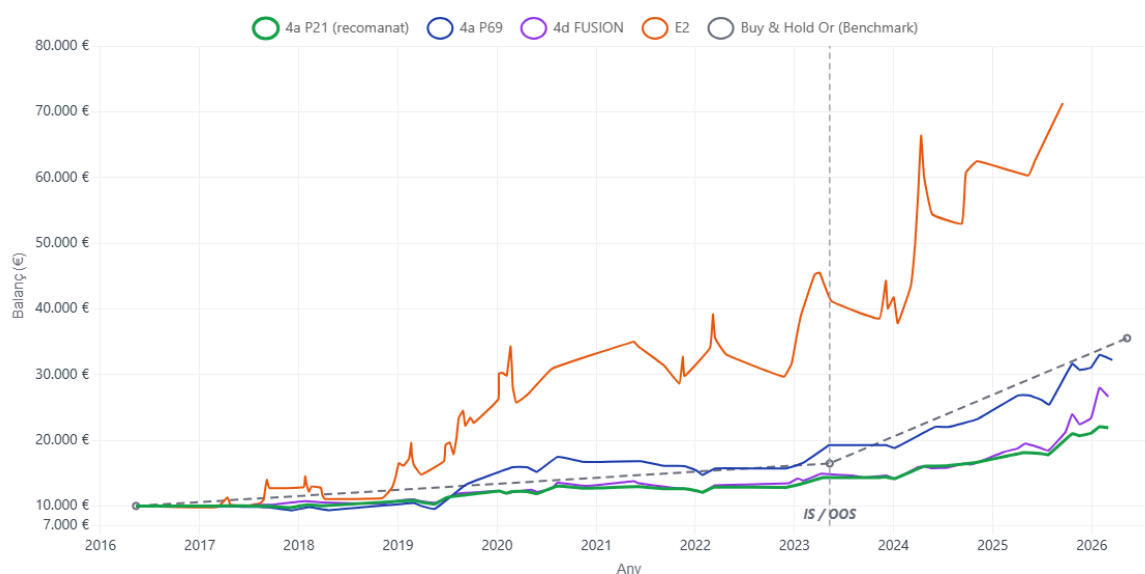
**Taula 5.10.** Comparativa de risc ajustat. B&H: DD estimat sobre tancaments diaris.

| Model / Benchmark     | DD màx IS (%) | DD màx OOS (%) | Sharpe IS (aprox.) | Sharpe OOS (aprox.) | Net/DD OOS |
|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|---------------------|------------|
| <b>B&amp;H XAUUSD</b> | ~22,0%        | ~13,0%         | ~0,49              | ~1,62               | ~8,90      |
| <b>E2 Z+Règim (A)</b> | 35,10%        | 30,29%         | 1,63               | 1,10                | 1,90       |
| <b>4a P69</b>         | 23,4%         | 16,7%          | 1,06               | 1,17                | 7,75       |
| <b>4d FUSION</b>      | 17,0%         | 19,5%          | 1,24               | 1,68                | 6,05       |
| <b>4a P21</b>         | 11,0%         | 9,5%           | 1,27               | <b>2,31</b>         | 7,97       |

Font: elaboració pròpia a partir dels resultats del *backtesting*

En IS, el B&H (+64,7%) supera la 4a P21 (+42,2%) i la 4d FUSION (+48,4%) en retorn brut. La 4a P69 (+92,7%) supera el B&H per sizing més agressiu. En OOS, el B&H domina en eficiència Net/DD (~8,90 vs. 7,97 de la 4a P21). El subperíode OOS concentra un rally de +133,3% USD del XAUUSD, en aquest context macroalcista, l'avantatge verificable de l'E4 en IS és el control del *drawdown* (4a P21: DD IS 11,0% vs. B&H IS ~22,0%), no la maximització del retorn.

El retorn FULL de l'E2 (+613,1%) enfront del B&H (+255,3%) no és comparable de forma lineal, ja que l'E2 opera amb sizing percentual dinàmic sobre equitat flotant (reinversió sistemàtica, interès compost apalancat), mentre que el B&H és una exposició passiva lineal. La diferència reflecteix l'efecte del *compounding* en un règim macroalcista de 10 anys, no una superioritat del motor Z-score com a tal.



**Figura 5.12.** Corbes d'equitat combinades i normalitzades - variants E4 (Taula 5.8). Font: elaboració pròpia a partir dels resultats del *backtesting*.

### Síntesi

- En OOS, el B&H domina en eficiència Net/DD (~8,90 vs. 7,97 de la 4a P21). Cap variant E4 supera el B&H en rendibilitat ajustada al risc durant el *bull run* 2023-2026.
- L'avantatge verificable de l'E4 en IS és el control de cua (DD IS 11,0% en 4a P21 vs. ~22,0% del B&H).
- El retorn FULL de l'E2 (+613,1%) no constitueix evidència d'avantatge algorítmic conclusiu, ja que l'asimetria de *compounding* explica la diferència.

## 5.4 Sensibilitat paramètrica i robustesa del model òptim

La robustesa es verifica en dues condicions:

1. planor paramètric: estabilitat a l'entorn de  $\theta$
2. generalització IS→OOS sense re-optimització, mesurada per l'índex d'eficiència *holdout*:

$$HE\_PF = PF\_OOS / PF\_IS \text{ (eq. 5.1)}$$

Eficiència *holdout* i consistència IS→OOS

**Taula 5.11.** Eficiència *holdout* (HE\_PF) i variació del *drawdown* ( $\Delta DD$ , pp) per model

| Model  | PF IS | PF OOS | HE_PF | $\Delta DD$ (pp) | Interpretació                                               |
|--------|-------|--------|-------|------------------|-------------------------------------------------------------|
| 4a P21 | 2,41  | 8,50   | 3,53  | -1,5             | PF OOS inflat per bull run OOS; IS és la referència prudent |
| 4a P69 | 2,65  | 4,61   | 1,74  | -6,7             | Millora OOS atribuïble al règim OOS                         |

|             |      |      |       |       |                                         |
|-------------|------|------|-------|-------|-----------------------------------------|
| 4b P7       | 1,51 | 1,47 | 0,97  | +16,3 | Retenció PF; DD OOS deteriora           |
| 4c P79      | 1,09 | 1,37 | 1,26  | +15,3 | PF marginal IS; DD OOS 41%              |
| 4d FUSION   | 2,14 | 3,21 | 1,50  | +2,5  | No avaluable (LAB potencial; n = 37 IS) |
| E2 Preset A | 1,79 | 1,85 | 1,03  | -     | No avaluable (n OOS = 18)               |
| E2 Preset B | 1,33 | 1,16 | 0,87  | -     | Degradació lleu sense filtre de règim   |
| E3 V1-L20   | 0,60 | -    | -     | -     | Col·lapse estructural                   |
| E1 R0       | 0,77 | 3,17 | 4,12* | -     | n OOS = 20                              |

Font: elaboració pròpia a partir dels resultats del *backtesting*

$\Delta DD = DD\_OOS - DD\_IS$ , pp = punts percentuals de variació DD IS→OOS. E1/E2 fora de l'avaluació principal (apartada 5.2). Cap variant E4 presenta col·lapse del PF en OOS. \*HE E1 no significatiu (n OOS = 20).

### Robustesa de les variants E4

La Condició I d'entorn paramètric no està verificada quantitativament en cap variant. L'absència d'un mapa topològic del paisatge IS és una limitació declarada de l'estudi; la robustesa es restringeix a la Condició II. Per a 4b P7 (HE = 0,97), el PF es reté IS→OOS però el DD OOS exclou la variant (36,2%). Per a 4a P21/P69 (HE = 3,53/1,74), el HE > 1 reflecteix el bull run OOS, no robustesa estructural; la referència defensible és IS sobre set anys heterogenis. La 4d FUSION queda exclosa per LAB (apartat 5.1.4).

**Mostra estadística.** Cap variant only-long assoleix  $\geq 50$  trades IS (4a P21 amb 32 i 4a P69 amb 28). Únicament la 4b P7 (62 IS) supera el llindar, però queda exclosa per DD OOS. L'estimació conservadora de l'esperança per operació IS és per a 4aP21 de +131,9 EUR/op i per a 4aP69 de +331,1 EUR/op.

Sense Walk-Forward Analysis en escenaris baixistes, la robustesa és condicional a règims alcistes de l'actiu.

### Sensibilitat a l'apalancament (variant 4a P21, FULL 2016-2026)

**Taula 5.12.** Sensibilitat a l'apalancament - variant 4a P21, FULL 2016-2026.

| Apalancament | Trades | Net FULL (EUR) | Profit Factor | DD màx (%) |
|--------------|--------|----------------|---------------|------------|
| 1:10         | 51     | 14.324         | 4,01          | 10,7%      |
| 1:20 (base)  | 51     | 14.243         | 3,92          | 11,0%      |
| 1:50         | 51     | 14.324         | 4,01          | 10,7%      |

Font: elaboració pròpia a partir dels resultats del *backtesting*

PF i DD% quasi invariants (variació < 0,3%): amb Risk% = 3,0, el lot calculat escala proporcionalment al capital i l'apalancament nominal altera únicament el nocional màxim en USD.

#### Jerarquia de robustesa consolidada

**Taula 5.13.** Avaluació integrada de robustesa.

| Model                | Cond. I | Cond. II | Fallada        | HE_PF       | Veredicte                                 |
|----------------------|---------|----------|----------------|-------------|-------------------------------------------|
| <b>E3</b>            | -       | -        | Estructural    | -           | Inviabile                                 |
| <b>E1</b>            | -       | -        | Modelatge      | 4,12*       | Inviabile                                 |
| <b>E2 Preset A/B</b> | ✓       | Δ        | Règim (B)      | 1,03 / 0,87 | Exclosa (n < 50 / DD IS)                  |
| <b>4c P79</b>        | Δ       | Δ        | DD OOS         | 1,26        | Exclosa (DD OOS 41%)                      |
| <b>4b P7</b>         | Δ       | Δ        | DD OOS         | 0,97        | Exclosa (DD OOS 36,2%)                    |
| <b>4d FUSION</b>     | Δ       | Δ        | LAB; n IS < 50 | 1,50        | Exclosa (precaució metodològica)          |
| <b>4a P69</b>        | Δ       | Δ        | Règim OOS      | 1,74        | Condicional - règim OOS alcista           |
| <b>4a P21</b>        | Δ       | Δ        | Règim OOS      | 3,53        | Condicional - HE no verificable (Cond. I) |

Font: elaboració pròpia

Δ = condicional. \* HE E1 no significatiu (n OOS = 20).

## 6 Viabilitat Econòmica, Operativa i Sostenibilitat

### 6.1 Viabilitat econòmica

#### 6.1.1 Esperança matemàtica i capacitat d'explotació

L'esperança matemàtica per operació es calcula com  $E[\text{trade}] = \text{Net (IS)} / N(\text{IS})$ , agafant el subperíode *In-Sample* (2016–2023) com a referència conservadora. El període OOS està sobreestimat per un mercat alcista atípic (2023–2026) i no s'utilitza com a base de projecció. Les Estratègies 1 i 3 presenten  $E[X] < 0$  en IS i queden excloses. Les variants viables mostren  $E[\text{trade}] \text{ IS} > 0$  en tots els casos:

**Taula 6.1.** Síntesi d'esperança matemàtica IS. Robustesa IS→OOS: apartat 5.4.

| Estratègia     | $E[\text{trade}] \text{ IS (EUR)}$ | PF IS | Observació                         |
|----------------|------------------------------------|-------|------------------------------------|
| E2 - Preset A  | +563,9                             | 1,79  | <i>Sizing</i> percentual; WR 57%   |
| E4 - 4a P21    | +131,9                             | 2,41  | Referència principal (apartat 5)   |
| E4 - 4a P69    | +331,1                             | 2,65  | <i>Sizing</i> agressiu             |
| E4 - 4b P7     | +66,4                              | 1,51  | Viabilitat condicionada als costos |
| E4 - 4c P79    | +5,9                               | 1,09  | Viabilitat marginal                |
| E4 - 4d FUSION | +130,7                             | 2,14  | Perfil similar a 4a P21            |

Font: elaboració pròpia a partir dels resultats del *backtesting*.

**Limitació crítica:** la totalitat dels beneficis nets de la Família Donchian prové de fases alcistes de l'or. Un canvi de règim estructural (baixista o lateral prolongat) implica  $E[X] \rightarrow 0$  per al model només compra, independentment dels resultats IS observats.

#### 6.1.2 Escalabilitat i viabilitat comercial

L'actiu base (XAUUSD) presenta un volum diari de 130.000–180.000 MUSD (Tradingview), suficient per operar fins a ~50 lots (~\$15–30M nociònals) sense market impact rellevant. A partir d'aquest sostre, les ordres de mercat simples generen una pèrdua d'efectivitat i cal migrar a algorismes TWAP/VWAP o al mercat de futurs COMEX. El fre de negoci real, però, no és la liquiditat: és la baixa freqüència pròpia del model (~5 operacions/any per variant).

Les dues vies d'explotació comercial avaluades per a la variant E4a P21 presenten resultats divergents:

- Prop Firms (curt termini): inviable en la configuració actual. L'estratègia D1 amb *InpMaxHoldBars* = 20 barres implica weekend holding sistemàtic, que les principals Prop Firms (Apex, TopStep) prohibeixen expressament. Requereix l'addició d'un mòdul de tancament forçat els divendres i re-*backtest* complet.
- Llicència B2B (2-3 anys): viable, condicionada a: (a) separació de MetaTrader 5 i reimplementació amb connector FIX/REST, (b) track record auditat de 12-24 mesos en compte de producció, i (c) llicència MIFID II (cost estimat: 80.000-200.000 EUR el primer any a la UE).

## 6.2 Riscos operatius

Els resultats del *backtesting* (Capítol 5) representen el millor cas possible respecte als resultats obtenibles en producció. Els riscos operatius principals no queden reflectits en la simulació:

- **Costos transaccionals no modelats:** el *swap* IS de la variant 4b P7 representa el 16,1% del benefici brut IS. Les comissions round-turn estimades (6–14 USD/operació en broker ECN) suposen un impacte addicional de 5,8–13,5% sobre el Net IS+OOS, suficient per desplaçar el punt d'equilibri en variants amb PF baix ( $\leq 1,51$ ).
- Distorsió del *drawdown* per lotatge fix: el DD relatiu OOS de 36,22% (variant 4b P7) es calcula sobre un *equity* que incorpora els beneficis IS acumulats. Aplicat sobre capital inicial de 10.000 EUR, el mateix DD absolut (-8.845,55 EUR) equivaldria al 88,5% del capital. Aquesta asimetria invalida la comparació directa de mètriques entre finestres.
- **Weekend gaps i execució del SL:** les variants 4b/4c no incorporen tancament preventiu els divendres. El pitjor trade OOS (-2.656,67 EUR, variant 4b P7, equivalent al 26,6% del capital inicial) és consistent amb execució del SL a preu significativament pitjor que el nominal per gap o volatilitat extrema. El *backtester* de MT5 no modela la degradació de la profunditat del carnet en el moment d'obertura del dilluns.
- **Dependència de single-vendor (MetaQuotes):** riscos de conflictes internacionals (precedent 2022), canvis de llicència unilaterals i incompatibilitat amb infraestructura institucional (FIX Protocol). **Solució:** per poder-ho vendre a empreses (B2B): reimplementació independent en Python/Rust.
- **Risc de contrapart (model B-book):** brokers retail poden aplicar requotes o restriccions d'execució davant sistemes amb PF > 2. **Solució:** broker ECN/STP A-book amb regulació Tier-1 (FCA, BaFin, FINMA) i fons segregats.
- **Risc de règim estructural:** l'or va romandre en canal bajista/lateral durant ~7 anys (2011-2018). En un escenari equivalent: 0 operacions, 0 ingressos. La manera d'evitar-ho a llarg termini requereix activació de la branca short o diversificació cap a actius independents.
- **Continuïtat operativa:** sense VPS, una interrupció del terminal (caiguda elèctrica, actualització del SO) impedeix l'execució de la lògica de tancament del EA. **Solució:** VPS Windows en datacenter Equinix NY4/LD4 (20 €/mes), cost inferior a l'1% del benefici net OOS anualitzat de la variant E4a P21.

## 6.3 Pressupost del projecte

Cost total: 5.974,56 EUR (Fase I: desenvolupament, 6 mesos; Fase II: operativa VPS, 12 mesos).

**Taula 6.2.** Distribució del pressupost. El personal es valora segons el XIX Conveni Col·lectiu TIC (BOE-A-2026-9024) i les Taules PDI 2026 de la UPC.

| Partida                             | Import s/IVA (€) | %      |
|-------------------------------------|------------------|--------|
| Personal (estudiant + director TFG) | 5.698,00         | 95,89% |
| Subministrament                     | 125,77           | 2,12%  |
| Amortització d'equips               | 117,67           | 1,99%  |
| Llicències de programari i dades    | 0,00             | 0,00%  |

|                                                                   |                            |             |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|
| Compte Demo (broker)                                              | 0,00                       | 0,0%        |
| <b>Total net (sense iva)</b>                                      | <b>5.923,44</b>            | <b>100%</b> |
| <b>TOTAL GENERAL (cost real)</b>                                  | <b>5.974,56</b>            | <b>-</b>    |
| <i>Servidor VPS - estimació<br/>desplegament real (no inclòs)</i> | 240,00 (290,40 amb<br>IVA) | -           |

Font: elaboració pròpia a partir del XIX Conveni Col·lectiu TIC (BOE-A-2026-9024) i les Taules PDI 2026 de la UPC

La part de llicències és nul·la (0.0%) gràcies a l'ús exclusiu d'eines open-source i MetaTrader 5 gratuït.

## 6.4 Impacte social, ambiental i sostenibilitat

**Dimensió econòmica.** La sostenibilitat a llarg termini del model queda condicionada per la dependència d'un únic règim de mercat. Un model d'ingressos per comissions d'èxit que no genera senyals en mercats bajistes és estructuralment fràgil; la solució requereix diversificació de senyals i actius, pendent per a versions futures del sistema.

**Dimensió ambiental.** La petjada del projecte es concentra en la Fase I de recerca: consum estimat de 315 kWh i emissions de ~63 kg CO<sub>2</sub> (intensitat del mix elèctric espanyol 2026: ~200 gCO<sub>2</sub>/kWh, REE/OMIE). La Fase II, (que no s'aplica en la demostració, però sí que s'aplicaria si s'operés en real), (VPS) té un consum marginal de 5–10 W, operada en un datacenter (Contabo, Frankfurt) amb >50% de fonts renovables i PUE < 1,4 (Contabo, s.d.-b)

**Dimensió social i ètica.** El projecte demostra que és possible construir i validar una metodologia de *backtesting* amb anàlisi OOS i robustesa estadística -fins fa una dècada una cosa que només podien fer quants institucionals- amb eines open-source i un pressupost inferior a 7.000 EUR. Pel que fa a les conseqüències globals, l'impacte individual d'un sistema a escala de petit fons (\$300.000–\$3M nacionals) és negligible sobre un mercat de 130.000–180.000 MUSD de volum diari. La gran quantitat de sistemes algorítmics tendencials iguals pot, tanmateix, generar un "efecte ramat" (herding) en el comportament agregat. En qualsevol cas, la parametrització del risc (mida de posició, DD màxim, règim d'aturada) continua sent una decisió humana; la documentació exhaustiva de les limitacions del model, recollida en el present treball, és condició necessària per a un desplegament responsable.



## 7 Conclusions i treball futur

### 7.1 Síntesi del projecte i validació de les hipòtesis

La pregunta de recerca planteja si és possible construir un model de decisió automatitzat que generi un rendiment net positiu fora de les dades d'entrenament, amb un nivell de risc controlat, i que sigui econòmicament preferible a la inversió passiva en el mateix subjacent. Sobre l'entorn avaluat, la resposta és negativa en tots els eixos rellevants.

L'estratègia 4, variant 4a P21 (Donchian D1, filtres EMA(120) i ADX(14) obtinguts via optimització genètica, diferents de la configuració manual base 4d, Risk% = 3,0%, *trailing stop* 2,0×ATR) és el model amb els millors registres numèrics als dos subperíodes.. Aquests registres no suporten que l'estratègia sigui viable. Dues deficiències estructurals de disseny ho impedeixen. La primera és la modelització incompleta dels costos de transacció, el swap overnight es captura únicament a les tarifes del compte de demostració, que infravaloren el finançament real, i les comissions per operació no es modelen, conseqüència d'haver escollit MetaTrader 5 sense verificar prèviament la representativitat de les dades de cost, i la restricció unidireccional (only-long) en un mercat que va registrar un augment del +133,3% USD durant el període d'avaluació. Aquestes dues condicions impedeixen treure cap conclusió sobre la qualitat del senyal.

En eficiència ajustada al risc l'únic eix de comparació rigorós defensable entre una estratègia de presència selectiva i una inversió passiva de presència contínua, el model (Net/DD OOS = 7,97) és superat per la inversió passiva Buy & Hold (Net/DD OOS ≈ 8,90). El *drawdown* registrat pel model en OOS (9,5%), inferior al del B&H (~13,0%), és una conseqüència lògica de tenir menys exposició al mercat.

El veredict sobre les hipòtesis de recerca és el següent:

**H1 - Confirmada.** L'Estratègia 1 (ABIR) presenta una diferència de taxa d'encert de 56,19 punts percentuals entre el motor optimista (81,90%) i el pessimista (25,71%), amb el valor de MetaTrader 5 (62,86%) situat estrictament entre tots dos: aquesta és la quantificació empírica del *Coarse Data Bias*. El resultat net IS negatiu (-487,37 EUR) confirma, addicionalment, la no-operativitat del sistema fora de la simulació idealitzada.

**H2 - No concloent.** L'Estratègia 2 (ZScore Momentum Dynamic) genera rendiment net OOS positiu, però el *drawdown* IS (35,10%) excedeix el llindar del protocol (< 25%) i la mostra OOS (N = 18) és estadísticament insuficient, motiu pel qual queda exclosa de l'avaluació comparativa principal. El retorn acumulat del +613,1% en el període complet s'explica per l'asimetria de *compounding* sobre exposició estacionària en règim macroalcista, no per un avantatge del motor Z-score com a tal.

**H3 - Confirmada.** L'Estratègia 3 (Grid-Martingale) entra en col·lapse en quatre de les cinc corrudes avaluades, amb *drawdowns* màxims d'equitat d'entre el 85,28% i el 98,11%; la cinquena (V2) només n'evita la ruïna per una parada prematura forçada (*hard\_stop*), no per viabilitat. El resultat confirma la inviabilitat estructural dels sistemes amb risc exponencial no acotat.

**H4 - Satisfeta formalment, però no validada de manera robusta.** L'estratègia 4a P21 compleix simultàniament els cinc criteris de viabilitat de la Taula 3.3 sobre el conjunt OOS (PF OOS =  $8,50 \geq 1,3$ ; MDD OOS =  $9,5\% \leq 25\%$ ; rendiment net OOS  $> 0$ ; *Sharpe* OOS =  $2,31 \geq 1,0$ ; i 32 operacions IS  $\geq 30$ ). En termes estrictes del criteri preregistrat, H4 queda formalment satisfeta. De totes maneres, aquesta confirmació no es pot considerar robusta ja que el tram OOS conté N = 19 operacions, molt per sota del llindar de 50 operacions que Pardo (2008) exigeix per a una inferència estadística fiable. Per tant, els registres positius de 4a P21 s'han d'interpretar com a indicis compatibles amb el comportament esperat (no com a prova concloent), ja que podrien estar inflats per la forta tendència alcista del XAUUSD durant el període OOS.

**H5 - Parcialment confirmada.** El protocol experimental discrimina els quatre perfils diagnòstics de la Taula 3.4, amb la limitació de treballar sobre un entorn de simulació amb costos incomplets.

**H6 - Confirmada.** El *pipeline* complet ingesta, càlcul de *features*, lògica de senyal, gestió del risc i exportació de resultats es manté versionat amb GitHub, i el fitxer de dades de referència com a artefactes estàtics del repositori. Un agent extern pot reproduir els resultats sense dependència del servidor MetaQuotes en el moment de la replicació.

## 7.2 Dictamen final de viabilitat del sistema automatitzat

El treball no presenta un sistema de *trading* operatiu viable per a desplegament en compte real. Cap resultat de l'estudi constitueix base suficient per a una decisió d'implementació en producció, per tres motius concurrents:

- Costos de transacció incomplets: S'han utilitzat tarifes *swap* de comptes de demostració que no són representatives, i no s'han modelat les comissions per operació completa.
- Mida de la mostra: La quantitat de dades avaluades en temporalitat diària (D1) és poc representativa.
- Biaix de mercat: El sistema s'ha mantingut exclusivament en posició llarga (compra) durant un període on l'actiu experimentava una forta tendència alcista prolongada.

Aquesta conclusió es refereix a l'estratègia candidata avaluada, no al projecte. El treball no tenia com a objectiu obtenir rendibilitat sinó construir i validar científicament un sistema informàtic complex de mercats financers, i aquest objectiu s'assoleix amb contribucions d'enginyeria verificables. S'ha dissenyat i validat una arquitectura de doble *pipeline* (Python i MQL5) que automatitza la gestió de dades històriques, l'execució d'un volum molt elevat de combinacions paramètriques i la injecció massiva de resultats de *backtest* a una base de dades relacional PostgreSQL. S'ha aplicat un protocol IS/OOS preregistrat per evitar la sobreoptimització de corbes (*curve-fitting*). S'ha quantificat empíricament el biaix d'estimació intrabarra (*Coarse Data Bias*) mitjançant l'Estratègia 1, i s'ha documentat de primera mà el col·lapse estructural d'un sistema Grid-Martingale (Estratègia 3) com a

cas d'estudi contrastiu. Finalment, la reproductibilitat de tot el projecte garanteix que les proves es puguin replicar de manera independent. Aquesta transparència és possible gràcies a l'historial de versions, als entorns basats en contenidors i a les dades de referència publicades com a un conjunt de dades fix (H6), la qual cosa confirma l'èxit en els objectius d'enginyeria de programari.

### 7.3 Reflexió crítica sobre les limitacions acadèmiques i tècniques de l'estudi

Els límits d'aplicabilitat del veredict anterior queden fixats pels condicionants següents, conseqüència de decisions preses durant el disseny experimental:

1. **Costos de transacció modelats de manera incompleta.** En l'operativa swing D1, el finançament overnight és un cost de primer ordre. El swap es captura a MetaTrader 5 únicament a les tarifes del compte de demostració quantificat, per exemple, en el 16,1% del benefici brut IS de la variant 4b P7, que infravaloren el cost real, mentre que les comissions round-turn no es modelen (impacte addicional estimat del 5,8-13,5% del net acumulat de la 4b). Els resultats constitueixen, en conseqüència, una cota superior del rendiment obtenible en condicions de mercat reals.
2. **Insuficiència mostral (Pardo, 2008).** Els N = 19 d'OOS i N = 32 d'IS queden per sota del llindar recomanat. Atribuïble a l'elecció del marc temporal (D1), que genera menys esdeveniments, les estadístiques reportades s'han d'interpretar com a descriptives i no com a predictores fiables de la distribució real del sistema.
3. **Sobreajustament direccional (curve-fitting).** L'arquitectura only-long, avaluada únicament durant l'escalada del XAUUSD, produeix resultats representatius només d'aquest entorn específic; en absència de règims baixistes i laterals, la base d'inferència s'estreny de manera severa.
4. Dependència de plataforma. Els resultats estan ancorats a l'ecosistema de MetaQuotes i al modelatge "cada tick", sense validació independent en entorns aliens a MQL5.
5. **Condicionants de viabilitat comercial.** Amb independència del rendiment simulat, l'explotació del sistema queda limitada per la baixa freqüència operativa (~5 operacions anuals), que és el principal limitant de negoci per davant de la liquiditat de l'actiu, i per la incompatibilitat de l'operativa D1 amb la prohibició de weekend holding de les Prop Firms estàndard (apartat 6.1.2).

### 7.4 Treball futur i propostes de millora (WFA, VPS, Dades Alternatives)

Per habilitar un entorn de producció i superar les deficiències de l'estudi, caldrà executar de manera sistemàtica els requisits d'enginyeria següents:

**Línia 1 - Redisseny de l'arquitectura direccional (Long/Short) i caracterització multirregim.** La correcció del biaix *only-long* exigeix filtres que identifiquin tendències baixistes i laterals i l'activació de posicions curtes amb lògiques simètriques, condició necessària per sostenir qualsevol reclam de generalitat sobre el conjunt de comportaments de mercat.

**Línia 2 - Redisseny de l'arquitectura per a operativa intradia.** Migrar cap a marcs temporals intradiaris (H1/H4) augmentaria el nombre d'esdeveniments i, amb ell, la potència estadística. Les regles actuals de D1 i les dinàmiques de preus s'han de replantejar i revalidar aplicant els llindars corresponents als nous marcs.

**Línia 3 - Walk-Forward Analysis (WFA) multirregim.** Més enllà del test IS/OOS estàtic, cal integrar finestres mòbils progressives que avaluin el comportament del sistema davant els canvis de règim documentats. Aquest procediment permet separar la robustesa algorítmica autèntica de la sobreoptimització sobre una finestra fixa.

**Línia 4 - Migració a infraestructura d'execució institucional.** La dependència de plataformes comercials i la impossibilitat de recollir les dades de *swap* aconsellen procedir a proves sobre interfícies institucionals -API FIX o entorns Python com *vectorbt* o *Zipline*- que permetin quantificar de manera veraç els costos d'execució asimètrics i les comissions.

**Línia 5 - Validació pràctica amb Servidor Virtual Privat (VPS) i Dades Alternatives.** La necessitat de connexió contínua amb regles de contingència pròpies de la gestió d'errades i del tancament condicional (per exemple, *trailing stops* actius a *OnTick()*) imposa el desplegament en un VPS d'alta disponibilitat. De manera complementària, la integració de fonts de dades alternatives que dotin el sistema de predictors exògens (sentiment de mercat, volatilitat VIX) obre la via a superar la frontera de rendiment de les eines purament autoregressives.

## 8 Referències bibliogràfiques

ARONSON, D. R. (2006). EVIDENCE-BASED TECHNICAL ANALYSIS: APPLYING THE SCIENTIFIC METHOD AND STATISTICAL INFERENCE TO TRADING SIGNALS. WILEY.

BAILEY, D. H., BORWEIN, J. M., LÓPEZ DE PRADO, M., & ZHU, Q. J. (2014). PSEUDO-MATHEMATICS AND FINANCIAL CHARLATANISM: THE EFFECTS OF BACKTEST OVERFITTING ON OUT-OF-SAMPLE PERFORMANCE. NOTICES OF THE AMERICAN MATHEMATICAL SOCIETY, 61(5), 458–471. [HTTPS://DOI.ORG/10.1090/NOTI1105](https://doi.org/10.1090/NOTI1105)

BAILEY, D. H., & LÓPEZ DE PRADO, M. (2012). DRAWDOWN-BASED STOP-OUTS AND THE "TRIPLE PENANCE" RULE (SSRN SCHOLARLY PAPER No. 2201302). SOCIAL SCIENCE RESEARCH NETWORK. [HTTPS://DOI.ORG/10.2139/SSRN.2201302](https://doi.org/10.2139/ssrn.2201302)

BAILEY, D. H., & LÓPEZ DE PRADO, M. (2014). THE DEFLATED SHARPE RATIO: CORRECTING FOR SELECTION BIAS, BACKTEST OVERFITTING, AND NON-NORMALITY. THE JOURNAL OF PORTFOLIO MANAGEMENT, 40(5), 94–107. [HTTPS://DOI.ORG/10.3905/JPM.2014.40.5.094](https://doi.org/10.3905/jpm.2014.40.5.094)

BROGAARD, J., HENDERSHOTT, T., & RIORDAN, R. (2014). HIGH-FREQUENCY TRADING AND PRICE DISCOVERY. THE REVIEW OF FINANCIAL STUDIES, 27(8), 2267–2306. [HTTPS://DOI.ORG/10.1093/RFS/HHU032](https://doi.org/10.1093/rfs/hhu032)

CONTABO. (S.D.-A). CLOUD VPS & DEDICATED SERVERS. RECUPERAT 22 DE MARÇ DE 2026, DE [HTTPS://CONTABO.COM/EN/](https://contabo.com/en/)

CONTABO. (S.D.-B). SUSTAINABILITY AT CONTABO. RECUPERAT 22 DE MARÇ DE 2026, DE [HTTPS://CONTABO.COM/ES/SUSTAINABILITY/](https://contabo.com/es/sustainability/)

DIXON, M. F., HALPERIN, I., & BILOKON, P. (2020). MACHINE LEARNING IN FINANCE: FROM THEORY TO PRACTICE. SPRINGER. [HTTPS://DOI.ORG/10.1007/978-3-030-41068-1](https://doi.org/10.1007/978-3-030-41068-1)

FABER, M. T. (2007). A QUANTITATIVE APPROACH TO TACTICAL ASSET ALLOCATION. THE JOURNAL OF WEALTH MANAGEMENT, 9(4), 69–79. [HTTPS://DOI.ORG/10.3905/JWM.2007.674809](https://doi.org/10.3905/jwm.2007.674809)

FAMA, E. F. (1970). EFFICIENT CAPITAL MARKETS: A REVIEW OF THEORY AND EMPIRICAL WORK. THE JOURNAL OF FINANCE, 25(2), 383–417. [HTTPS://DOI.ORG/10.2307/2325486](https://doi.org/10.2307/2325486)

HARVEY, C. R., LIU, Y., & ZHU, H. (2016). ... AND THE CROSS-SECTION OF EXPECTED RETURNS. THE REVIEW OF FINANCIAL STUDIES, 29(1), 5–68. [HTTPS://DOI.ORG/10.1093/RFS/HHV059](https://doi.org/10.1093/rfs/hhv059)

HURST, B., OOI, Y. H., & PEDERSEN, L. H. (2017). A CENTURY OF EVIDENCE ON TREND-FOLLOWING INVESTING. THE JOURNAL OF PORTFOLIO MANAGEMENT, 44(1), 15–29.  
[HTTPS://DOI.ORG/10.3905/JPM.2017.44.1.015](https://doi.org/10.3905/JPM.2017.44.1.015)

JEGADEESH, N., & TITMAN, S. (1993). RETURNS TO BUYING WINNERS AND SELLING LOSERS: IMPLICATIONS FOR STOCK MARKET EFFICIENCY. THE JOURNAL OF FINANCE, 48(1), 65–91.  
[HTTPS://DOI.ORG/10.1111/J.1540-6261.1993.TB04702.X](https://doi.org/10.1111/J.1540-6261.1993.TB04702.X)

LA HIPÓTESIS DEL MERCADO EFICIENTE (EMH) Y LA TEORÍA DEL PASEO ALEATORIO. (S.D.). AVATRADE. RECUPERAT 15 DE MARÇ DE 2026, DE  
[HTTPS://WWW.AVATRADE.ES/EDUCACION/TRADING-PARA-PRINCIPIANTES/EMH-AND-RANDOM-WALK](https://www.avatrade.es/educacion/trading-para-principiantes/emh-and-random-walk)

LO, A. W., & MACKINLAY, A. C. (1988). STOCK MARKET PRICES DO NOT FOLLOW RANDOM WALKS: EVIDENCE FROM A SIMPLE SPECIFICATION TEST. THE REVIEW OF FINANCIAL STUDIES, 1(1), 41–66.  
[HTTPS://DOI.ORG/10.1093/RFS/1.1.41](https://doi.org/10.1093/rfs/1.1.41)

LÓPEZ DE PRADO, M. (2018). ADVANCES IN FINANCIAL MACHINE LEARNING. WILEY.

PARDO, R. (2008). THE EVALUATION AND OPTIMIZATION OF TRADING STRATEGIES (2ND ED.). WILEY.

RESOLUCIÓN DE 13 DE ABRIL DE 2026, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO, POR LA QUE SE REGISTRA Y PUBLICA EL ACTA DE LA COMISIÓN PARITARIA, POR EL QUE SE APRUEBA LA ACTUALIZACIÓN DE LAS TABLAS SALARIALES DEL XIX CONVENIO COLECTIVO ESTATAL DE EMPRESAS DE CONSULTORÍA, TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y ESTUDIOS DE MERCADO Y DE LA OPINIÓN PÚBLICA, BOE-A-2026-9024, 58073 (2026). [HTTPS://WWW.BOE.ES/ELI/ES/RES/2026/04/13/3](https://www.boe.es/eli/es/res/2026/04/13/3)

SHARPE, W. F. (1966). MUTUAL FUND PERFORMANCE. THE JOURNAL OF BUSINESS, 39(1, Pt. 2), 119–138. [HTTPS://DOI.ORG/10.1086/294846](https://doi.org/10.1086/294846)

SHARPE, W. F. (1994). THE SHARPE RATIO. THE JOURNAL OF PORTFOLIO MANAGEMENT, 21(1), 49–58. [HTTPS://DOI.ORG/10.3905/JPM.1994.409501](https://doi.org/10.3905/JPM.1994.409501)

THORP, E. O. (2008). THE KELLY CRITERION IN BLACKJACK, SPORTS BETTING, AND THE STOCK MARKET. IN S. A. ZENIOS & W. T. ZIEMBA (EDS.), HANDBOOK OF ASSET AND LIABILITY MANAGEMENT (PP. 385–428). ELSEVIER. [HTTPS://DOI.ORG/10.1016/B978-044453248-0.50015-0](https://doi.org/10.1016/B978-044453248-0.50015-0)

TRADINGVIEW. (S.D.). XAU/USD [COTITZACIÓ DE L'OR AL COMPTAT]. RECUPERAT 5 DE JUNY DE 2026, DE [HTTPS://ES.TRADINGVIEW.COM/SYMBOLS/XAUUSD/](https://es.tradingview.com/symbols/XAUUSD/)

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA. (2026). TAULES RETRIBUTIVES DEL PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR 2026.  
[HTTPS://PORTAL.PERSONAL.UPC.EDU/CA/PDI/FITXERS/SISTEMA-RETRIBUTIU/TAULES-RETRIBUTIVES/2026032](https://portal.personal.upc.edu/ca/pdi/fitxers/sistema-retributiu/taules-retributives/2026032)

[4 TAULES RETRIBUTIVES DEL PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR ANY 2026 VIGENTS AL 03 2026.PDF/VIEW](#)

WILDER, J. W. (1978). NEW CONCEPTS IN TECHNICAL TRADING SYSTEMS. TREND RESEARCH.  
[HTTP://ARCHIVE.ORG/DETAILS/NEWCONCEPTSINTEC00WILD](http://archive.org/details/newconceptsintec00wild)



## 9 Annexos

Atesa l'extensió del codi font i el volum de dades generades en els resultats del projecte, s'ha optat per separar els annexos d'aquesta memòria principal.

Tota la informació complementària es pot consultar en el document adjunt titulat Annexos, el qual conté els següents apartats:

### Annex A - Codi font complet del sistema

- A.1 Codi font de la implementació Python
  - A.1.1 Funció `load_daily_csv` - Ingesta i normalització de dades CSV
  - A.1.2 Funció `precompute_features` - Enfortiment de la causalitat estricta
  - A.1.3 Funció `evaluate_combo` - El doble motor d'execució (Estratègia 1)
  - A.1.4 Bloc de notional de l'optimitzador ABIR (Estratègia 1 - Gestió de risc)
  - A.1.5 Classe `PortfolioConfig` i assumptió de cost zero (Estratègia 1 - Costos)
- A.2 Codi font de la implementació MQL5
  - A.2.1 Inicialització dels *handles* d'indicadors - Estratègia 4 (OnInit)
  - A.2.2 Funció `ProcessNewDailyBar` - Generació de senyals de l'Estratègia 4
- A.3 Codi font de la gestió del risc
  - A.3.1 Funció `CalculatePositionSize` - Estratègia 2 (MQL5)
  - A.3.2 Funcions `HasMarginForVolume` i `SafeMartingaleNext` - Estratègia 3 (MQL5)
- A.4 Codi font de la integració de costos
  - A.4.1 Filtre de spread i funció `ManagePositionRiskShield` - Estratègia 2 (MQL5)
  - A.4.2 Funció `OnTradeTransaction` - Comptabilitat completa de costos per cicle (Estratègia 3, MQL5)
  - A.4.3 Declaració de paràmetres d'entrada i tolerància al slippage - Estratègia 4 (MQL5)
- A.5 Taules complementàries de l'anàlisi de resultats (Apartat 5)
  - A.5.1 Taula A.1 - Sensibilitat a latència i qualitat de dades (Estratègia 1, FULL 2016-2026)
  - A.5.2 Taula A.2 - Escala de llindars dels criteris multicriterials C1-C5

### Annex B - Detalls de la descomposició funcional del sistema

### Annex C - Arquitectura i Esquema del Sistema

- C.1 Arquitectura per capes del sistema

### Annex D - Protocols operatius, traçabilitat i control de qualitat

- D.1 Protocol d'invalidació de caché en MetaTrader 5
- D.2 Registre d'incidències i accions correctives
- D.3 Checklist pre-backtest i control de configuració

### Annex E - Algorismes en pseudocodi

- E.1 Algorisme 4.1 (ABIR Fase 1.1, Doble Motor d'Execució)
- E.2 Algorisme 4.2 (ZScore Momentum Dynamic, Generació de Senyals D1)
- E.3 Algorisme 4.3 (Grid-Martingale D1, Gestió de Cicles)

- E.4 Algorisme 4.4 (Donchian Breakout D1 Institucional, Entrada i Gestió de Posició)

Annex F.1 Derivació de  $|DDfloat(n)|$  i anàlisi del col·lapse exponencial

- F.1.1 Hipòtesi i notació
- F.1.2 Expressió de la pèrdua flotant per posició
- F.1.3 Cas de referència: preu un pas per sobre del darrer nivell ( $m = n+1$ )
- F.1.4 Taula de valors i identificació del col·lapse
- F.1.5 Justificació de l'anticipació empírica del col·lapse ( $n \approx 3-4$ )